

交直流混合高弹性能源电力系统仿真平台

元件模型技术手册

参数、单位制、典型范围与等值电路

HySim-XJTU-HRPES（西安交通大学 HRPES 团队）

2026 年 7 月 20 日

摘要

本手册依据 HySim-XJTU-HRPES 平台 C++ 源代码中的元件数据结构体（`include/hacdcpf/model/` 目录）整理，覆盖交流、直流、变流耦合、开关保护、移动储能与聚合体、三相共 6 大类 41 种元件模型。每种元件给出功能说明、等值电路图、全部参数的单位制、典型范围与默认值。文档风格参照 pandapower 元件文档。

目录

1	阅读指南与约定	3
1.1	数据来源	3
1.2	单位制约定	3
1.3	典型范围来源（按优先级）	3
1.4	等值电路约定	4
1.5	验证通道总览	4
2	交流元件（一）：网络与电源	5
2.1	交流线路（型支路）	5
2.2	交流母线（ACBus）	7
2.3	双绕组变压器（Transformer2W）	9
2.4	三绕组变压器（Transformer3W）	12
2.5	外部电网（ExternalGrid）	15
2.6	同步发电机（Generator）	18
2.7	静态发电机（StaticGenerator）	21
2.8	新能源发电（RenewableGen）	23
2.9	光伏系统（PVSystem）	25
3	交流元件（二）：负荷、储能与补偿	27
3.1	负荷（Load）	27
3.2	柔性负荷（FlexibleLoad）	30

3.3	不对称负荷 (AsymmetricLoad)	31
3.4	并联补偿 (Shunt)	33
3.5	储能 (Storage)	34
3.6	异步电动机 (AsynchronousMotor)	37
3.7	电动汽车充电设施 (ChargingStation / Charger)	39
3.8	有载调压控制 (RegulatorControl)	42
4	开关与保护设备	44
4.1	开关 (Switch)	44
4.2	交流断路器 (CircuitBreaker)	49
4.3	直流断路器 (DCCircuitBreaker)	50
5	直流元件	52
5.1	直流母线 (DCBus)	52
5.2	直流线路 (DCBranch)	54
5.3	直流负荷 (DCLoad)	56
5.4	直流储能 (DCStorage)	58
5.5	直流静态发电机 (StaticGeneratorDC)	61
5.6	直流光伏阵列 (PVArrayDC)	63
6	变流器与交直流耦合设备	65
6.1	VSC 换流器 (VSCConverter)	65
6.2	DC/DC 变换器 (DCDCConverter)	69
6.3	能量路由器 (EnergyRouter) 与端口 (EnergyRouterPort)	72
7	移动储能与聚合体	76
7.1	移动储能 (MobileStorage)	76
7.2	虚拟电厂 (VirtualPowerPlant)	79
7.3	微电网 (Microgrid)	82
8	三相元件 (相域模型)	85
8.1	三相母线 (ThreePhaseACBus)	85
8.2	三相线路 (ThreePhaseACLine)	87
8.3	三相变压器 (ThreePhaseTransformer)	90
8.4	三相负荷 (ThreePhaseLoad)	93
8.5	三相发电机 (ThreePhaseGenerator)	96
8.6	三相外部电网 (ThreePhaseExternalGrid)	98
8.7	三相有载调压控制 (ThreePhaseRegulatorControl)	101

1 阅读指南与约定

1.1 数据来源

本手册全部参数取自以下源代码文件，参数表覆盖每个结构体的全部字段：

- `include/hacdcpf/model/ac_components.hpp` —— 交流元件；
- `include/hacdcpf/model/dc_components.hpp` —— 直流元件；
- `include/hacdcpf/model/converter_components.hpp` —— 变流器与能量路由器；
- `include/hacdcpf/model/hybrid_power_system.hpp` —— 微电网、虚拟电厂等聚合体。

1.2 单位制约定

平台统一采用 $\text{MW} \cdot \text{kV} \cdot \text{MVA}$ 单位制配合标么值：系统基准功率 $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ (`Defaults::kBaseMva`)，基准频率 50 Hz (`Defaults::kFreqHz`)。字段名后缀与单位的对应关系为：

后缀	单位	后缀	单位
<code>_mw / _kw</code>	MW / kW	<code>_pu</code>	pu (标么值)
<code>_mvar / _kvar</code>	MVAr / kVAr	<code>_percent</code>	%
<code>_mva</code>	MVA	<code>_hr / _hours</code>	h
<code>_kv</code>	kV	<code>_s</code>	s
<code>_ka</code>	kA	<code>_deg</code>	度 (°)
<code>_mwh</code>	MWh	<code>_ohm_per_km</code>	Ω/km
<code>_hz</code>	Hz	<code>_us_per_km</code>	$\mu\text{S}/\text{km}$
<code>_km</code>	km	<code>_nf_per_km</code>	nF/km
<code>_mm2</code>	mm^2	<code>_tco2_mwh</code>	tCO ₂ /MWh

布尔量、枚举量、字符串、计数型整数及 ID 引用等无量纲参数，单位列填“—”。成本/价格类参数的币种在代码中未固定，单位列填“—”，量纲在说明栏注明。

1.3 典型范围来源（按优先级）

1. **标准参数库规则**：`src/model/standard_parameter_library.cpp` 中 48 条工程校验规则（含明确的最小值、最大值、默认值与单位）；
2. **典型参数常量**：`include/hacdcpf/model/typical_parameters.hpp` 中 `TypicalParameters` 的工程填充值；
3. **结构体默认值**：C++ 结构体成员初始化值（参数表“默认值”列的主要来源）；
4. **工程经验值**：代码中未给出范围的参数，参照 `pandapower` 标准类型库、IEC 60909 及配电工程惯例补齐，并在说明栏标注“经验值”。

1.4 等值电路约定

等值电路以稳态潮流/优化口径为主线绘制；短路（IEC 60909）、暂态（DAE）或可靠性口径下的专用参数在对应元件节的说明栏注明。图中电阻采用欧式符号。变压器类元件的理想变压器（分接头）一律按求解器口径画在高压侧（from 侧），串联阻抗位于其后。

1.5 验证通道总览

每个元件节的“验证与校核”小节给出该模型的具体对照依据，总体通道如下：

- **OpenDSS**（dss_capi 桥）：配电潮流、相域（IEEE13/34/123）、闭环调压、谐波与短路跨引擎矩阵；由 HACDCPF_ENABLE_OPENDSS(_COMPARE) 门控；
- **GridLAB-D**：平衡馈线快照、N-1 类故障矩阵、暂态事件代数快照、短路 Ikss；运行时探测不到 gridlabd 可执行文件即自动 skip；
- **MATPOWER / pandapower**：约 90 个.m 算例的潮流基准与变压器分接头三方对照（tools/matpower_benchmark.py、tools/transformer_tap_crosscheck.py）；
- **PSD.jl**（PowerSimulationsDynamics.jl）：同步机/逆变器/负荷的暂态轨迹对照（HACDCPF_RUN_PSD_COMPARE=1 开启）；
- **BPA/DSP、IEC TR 60909-4 公布值、手工解析解、手算 OPF 算例**：内置于默认 ctest 套件。

现状说明（如实）：当前代码检出处中 OpenDSS compare 链的部分工具源文件缺失（tools/openss_compare/），开启 HACDCPF_ENABLE_OPENDSS_COMPARE 会导致对应测试编译失败，相关对照结果以跨引擎矩阵存档产物为准；GridLAB-D 对照中 PV 母线电压调节精度不足已在测试中声明；谐波/短路/暂态跨引擎矩阵产物生成于 2026-07-12（macOS 环境）；DC 网络、DC/DC、能量路由器、充电设施、VPP/微电网/移动储能目前无外部工具对照，仅有解析解与单元测试覆盖。

2 交流元件（一）：网络与电源

2.1 交流线路（型支路）

代码结构体：ACBranch

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

交流线路/电缆支路是交流网的边元件，连接 from_bus 与 to_bus。稳态潮流与 OPF 采用集总参数型等值：正序串联阻抗 $R+jX$ 与全线充电电纳 B （两端各并 $B/2$ ）。字段同时支持两种参数化方式：（1）直接给系统基准下的标么值 r_pu/x_pu/b_pu；（2）给单位长度实际值 r_ohm_per_km/x_ohm_per_km/c_nf_per_km 与 length_km，由模型补全流程换算为标么值。带 tap/shift_deg 的支路等值内嵌理想变压器，可表示厂站内的变压器化支路（此时填写 vn_hv_kv/vn_lv_kv/sn_mva）。另含零序参数（短路/接地故障分析）、可靠性参数与导线手册元数据。

等值电路

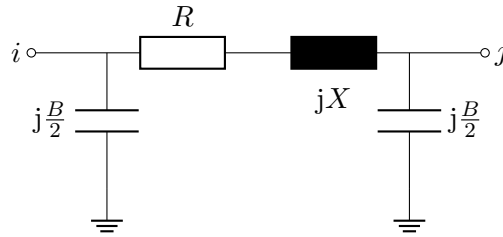


图 1: 交流线路型等值电路（ R 、 X 、 B 均为系统基准标么值）

计算公式

单位长度实际值参数（r_ohm_per_km/x_ohm_per_km/b_us_per_km 配合 length_km）在模型补全流程中按下式换算为系统基准标么值（src/model/unit_conversion.cpp:41--55，函数 convert_actual_to_per_unit）：

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_N^2}{S_{\text{base}}}$$

$$R = \frac{R' l}{n_p Z_{\text{base}}}, \quad X = \frac{X' l}{n_p Z_{\text{base}}}$$

$$B = B' \times 10^{-6} l n_p Z_{\text{base}}$$

其中 V_N 取首端母线 base_kv；已填 r_pu/x_pu 时不重复换算。型支路（含内嵌理想变压器）装入节点导纳阵的公式为（src/power_flow/admittance_builder.cpp:38--56，函数 build_admittance_matrix）：

$$y_s = \frac{1}{R + jX}, \quad Y_{tt} = y_s + j\frac{B}{2}, \quad \hat{t} = t e^{j\theta_{\text{sh}}}$$

$$Y_{ff} = \frac{Y_{tt}}{|\hat{t}|^2}, \quad Y_{ft} = -\frac{y_s}{\hat{t}^*}, \quad Y_{tf} = -\frac{y_s}{\hat{t}}$$

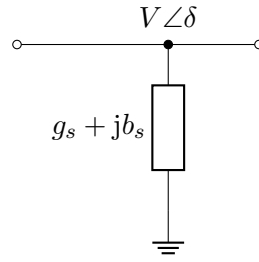
对角元累加 $Y_{ii} \leftarrow Y_{ii} + Y_{ff}$ 、 $Y_{jj} \leftarrow Y_{jj} + Y_{tt}$ ，非对角元 $Y_{ij} = Y_{ft}$ 、 $Y_{ji} = Y_{tf}$ ；tap=0 时按 1.0 处理。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
from_bus	—	—	—	0	首端母线 <code>ACBus::index</code>
to_bus	—	—	—	0	末端母线 <code>ACBus::index</code>
r_pu	R	pu	0–2.0	0.01	正序串联电阻（系统基准）；标准参数库规则 <code>ac_branch.r_pu</code>
x_pu	X	pu	0–3.0	0.04	正序串联电抗（系统基准）；规则 <code>ac_branch.x_pu</code>
b_pu	B	pu	0–1.0（经验值）	0	全线正序充电电纳，两端各并一半
tap	t	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	内嵌理想变压器标么变比（非标准变比侧）
shift_deg	θ_{sh}	°	–30–30（经验值）	0	内嵌移相角
rate_a_mva	$S_{N,A}$	MVA	0.001–10000	0	长期热稳定容量，0= 不限；规则 <code>ac_branch.rate_a_mva</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
rate_b_mva	$S_{N,B}$	MVA	0–12000（经验值）	0	短时过载容量
rate_c_mva	$S_{N,C}$	MVA	0–15000（经验值）	0	应急容量
length_km	l	km	0.01–100（经验值）	0	线路长度
r_ohm_per_km	R'	Ω/km	0.02–2.0	0	单位长度电阻（20 °C 导线手册值，见表注）
x_ohm_per_km	X'	Ω/km	电缆约 0.08；架空约 0.35	0	单位长度电抗（设计手册缺省规则）
b_us_per_km	B'	$\mu\text{S}/\text{km}$	1–50（经验值）	0	单位长度电纳
c_nf_per_km	C'	nF/km	架空约 9；电缆 200–300（经验值）	0	单位长度电容
conductor_model	—	—	—	—	导线型号（如 LGJ-240）
cross_section_mm2	A	mm ²	1.5–800	0	导线截面积（设计手册序列）
cross_section_inferred	—	—	true/false	false	截面积是否为推断值
line_type	—	—	overhead/cable	—	架空或电缆标记
parameter_source	—	—	—	—	参数来源（手册/导入/估计）
parameters_inferred	—	—	true/false	false	参数是否为导入估计值
failure_rate	λ	次/(km • a)	架空 0.50；电缆 0.08；其他 0.30	0	年故障率（乘长度）；规则 <code>reliability.ac_*.failure_rate</code>
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	架空 8；电缆 24	平均修复时间；规则 <code>reliability.ac_*.mttr_hr</code>

（接下页）

等值电路

图 2: 交流母线节点及其对地并联导纳 (g_s 、 b_s 为 $V = 1.0$ pu 时的功率口径)

计算公式

母线对地并联导纳为 $V = 1.0$ pu 功率口径 (MATPOWER 惯例), 不经换算直接装入 Y 阵对角元 (src/power_flow/admittance_builder.cpp:59--65, 函数 build_admittance_matrix):

$$Y_{ii} \leftarrow Y_{ii} + \frac{g_s + jb_s}{S_{\text{base}}}$$

母线恒定功率负荷直接进入节点功率平衡方程 (src/power_flow/solver_data.cpp:118--121, 函数 aggregate_load_demand):

$$P_{d,i}^{pu} = \frac{P_d}{S_{\text{base}}}, \quad Q_{d,i}^{pu} = \frac{Q_d}{S_{\text{base}}}$$

vm_pu/va_deg 仅作迭代初值或节点整定, 无参数换算; vmax_pu/vmin_pu 作为不等式边界直接进入 OPF。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID, 结果归因用)
bus_type	—	—	PQ/PV/ SLACK/ ISOLATED	PQ	节点类型 (潮流方程角色)
pd_mw	P_d	MW	0–1000 (经验值)	0	母线恒定有功负荷
qd_mvar	Q_d	MVAr	–500–500 (经验值)	0	母线恒定无功负荷
vm_pu	V	pu	0.5–1.5	1.0	电压幅值初值; 规则 ac_bus.vm_pu
va_deg	δ	°	–180–180 (经验值)	0	电压相角初值
area	—	—	1–20 (经验值)	1	区域编号
base_kv	V_N	kV	0.1–1200	110.0	额定线电压基准; 规则 ac_bus.base_kv (库默认 10)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vmax_pu	$V_{\max}$	pu	0.9–1.5	1.1	电压上限（OPF/越限校核）；规则 <code>ac_bus.vmax_pu</code>
vmin_pu	$V_{\min}$	pu	0.5–1.1	0.9	电压下限；规则 <code>ac_bus.vmin_pu</code>
gs_mw	g_s	MW	0–10（经验值）	0	对地电导（ $V = 1.0$ pu 时的功率）
bs_mvar	b_s	MVAr	–10–10（经验值）	0	对地电纳（ $V = 1.0$ pu 时的功率，容性为正）
zone	—	—	1–20（经验值）	1	分区编号
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
n_customers	N_c	户	0–100000（经验值）	0	供电用户数（可靠性/弹性计权）
importance	w	—	0.1–10（经验值）	1.0	负荷重要度权重（停电损失计权）
i_breaker_ka	I_{br}	kA	12.5–80（经验值）	0	断路器开断能力校核值，0= 不校核（DL/T 2041）
latitude	φ	°	–90–90	0	纬度（规划/可视化）
longitude	λ	°	–180–180	0	经度（规划/可视化）

验证与校核

母线无独立的交叉验证算例，其状态量 $V\angle\delta$ 随交流线路所属馈线级对照间接验证：OpenDSS/GridLAB-D/MATPOWER/BPA DSP 对照中的节点电压比对即覆盖母线模型；`gs_mw/bs_mvar` 的 Y 阵口径与 MATPOWER `makeYbus.m` 惯例一致（`src/power_flow/admittance_builder.cpp:59--60` 注释明确对标）。已知边界：`gs_mw/bs_mvar` 为 $V = 1.0$ pu 功率口径，电压偏离 1.0 pu 时按恒定导纳（功率随 V^2 变化）处理。

2.3 双绕组变压器（Transformer2W）

代码结构体：Transformer2W 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

双绕组变压器连接高压侧 `hv_bus` 与低压侧 `lv_bus`，是交流网中最常见的变压元件。稳态潮流与 OPF 采用铭牌折算等值：短路电压 `vk_percent/vkr_percent` 折算为串联阻抗 $Z_k = R_k + jX_k$ ，铁损 `pfe_kw` 与空载电流 `i0_percent` 折算为并联励磁支路；分接头 `tap_pos`（相对 `tap_neutral`，步长 `tap_step_percent`）与 `shift_deg` 构成内嵌理想变压器，`tap_side` 指定分接头所在侧（0= 高压侧，1= 低压侧）。求解器的规范模型为：分接头理想变压器归算到高压侧（`from` 侧），串联阻抗折算到低压侧电压基准并置于其后；若物理分接头在低压侧（`tap_side=1`），按 $t \rightarrow 1/t$ 、 $Z \rightarrow Z \cdot t^2$ 归算。联结组别 `vector_group`（如 Dyn11：高压侧角接 D、低压侧星形接地 yn）的钟点数按 $\theta_{sh} = ((12 - \text{clock}) \bmod 12) \times 30^\circ$ 折算移相角（Dyn11 为 $+30^\circ$ ）；正序模型只保留该相移，绕组星接/角接方式本身决定零序通路（`z0_percent/x0_r0`）与三相相域导纳结构。励磁支路在正序 Y 阵中不计入（ $b = 0$ ），仅三相求解器按 y_m 计入高压侧。短路分析按 IEC 60909 由 `vk_percent`

折算阻抗。可靠性采用 `mtbf_hours/mttr_hours` 两状态模型；`cap_*` 字段服务于 DL/T 2041-2025 设备级承载力评估。暂态分析中变压器按静态 Y 阵支路处理，机组动态经母线耦合。

等值电路

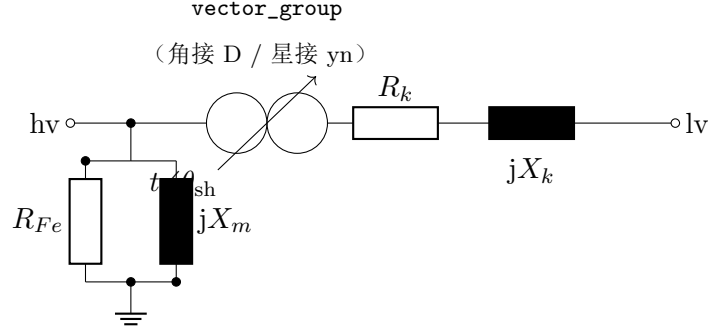


图 3: 双绕组变压器等值电路（与求解器口径一致）：分接头理想变压器归算到高压侧（from 侧），串联漏阻抗 $R_k + jX_k$ 折算到低压侧电压基准；励磁支路 $R_{Fe} \parallel jX_m$ 挂于高压侧节点（正序潮流不计，仅三相求解器计入）；联结组别 `vector_group`（图示 Dyn11：高压角接 D、低压星接 yn）的钟点数决定移相 θ_{sh}

计算公式

短路电压折算为系统基准串联阻抗（`src/model/network_utils.cpp:70--82`，函数 `rx_from_vk_vkr`）：

$$z = \frac{u_k}{100} \cdot \frac{S_{base}}{S_N}, \quad R_k = \frac{u_{kr}}{100} \cdot \frac{S_{base}}{S_N}, \quad X_k = \sqrt{\max(0, z^2 - R_k^2)}$$

随后折算到低压侧母线电压基准 $V_{base,L}$ （即低压母线 `base_kv,src/model/network_utils.cpp:177--187`）：

$$R_k \leftarrow R_k \left(\frac{V_{N,L}}{V_{base,L}} \right)^2, \quad X_k \leftarrow X_k \left(\frac{V_{N,L}}{V_{base,L}} \right)^2$$

分接头档位换算（`src/model/network_utils.cpp:99--104`，函数 `tap_from_step`）与规范变比归算（`src/model/network_utils.cpp:191--207`，低压侧物理分接头按 $t_0 \rightarrow 1/t_0$ 、阻抗乘 t_0^2 归算到高压侧）：

$$t_0 = \max \left(10^{-6}, 1 + \frac{(n_{tap} - n_{neutral}) \Delta u}{100} \right)$$

$$t = \frac{V_{N,H}/V_{N,L}}{V_{base,H}/V_{base,L}} \cdot \begin{cases} t_0, & \text{tap_side} = 0 \\ 1/t_0, & \text{tap_side} = 1 \end{cases}$$

其中 $n_{neutral}$ 为中间档位 `tap_neutral`。联结组别钟点数折算移相角（`src/power_flow/distribution_power_flow.cpp:1821--1838`，函数 `phase_shift_from_vector_group`）：

$$\theta_{sh} = ((12 - \text{clock}) \bmod 12) \times 30^\circ, \quad \text{超过} 180^\circ \text{ 时再减去} 360^\circ$$

励磁支路（仅三相求解器计入，正序 Y 阵不计）由铁损与空载电流合成（src/power_flow/three_phase_nr.cpp:1138--1155，函数 transformer_magnetizing_admittance）：

$$g = \frac{P_{Fe}/1000}{S_N}, \quad y_m = \frac{i_0}{100}, \quad b = \sqrt{\max(0, y_m^2 - g^2)}$$

$$y_{mag} = (g - jb) \cdot \frac{S_N}{S_{base}}$$

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
name	—	—	—	—	元件名称
std_type	—	—	—	—	标准型号名（引用标准类型库）
hv_bus	—	—	—	0	高压侧母线 ACBus::index
lv_bus	—	—	—	0	低压侧母线 ACBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
sn_mva	S_N	MVA	0.001–10000	0	额定容量；规则 transformer.sn_mva（典型 10）
vn_hv_kv	$V_{N,H}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	高压侧额定电压
vn_lv_kv	$V_{N,L}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	低压侧额定电压
vk_percent	u_k	%	0.1–30	0	短路电压；规则 transformer.vk_percent（典型 6）
vkr_percent	u_{kr}	%	0.01–10	0	短路电压电阻分量；规则 transformer.vkr_percent（典型 0.6）
pk_kw	P_{Cu}	kW	0.5–500（经验值）	0	短路损耗（铜损），与 u_{kr} 等价互算
pfe_kw	P_{Fe}	kW	0.2–100（经验值）	0	空载损耗（铁损；典型 10）
i0_percent	i_0	%	0.05–2（经验值）	0	空载电流（典型 0.1）
tap_side	—	—	0/1	0	分接头所在侧（0= 高压侧，1= 低压侧）
tap_pos	n_{tap}	—	tap_min–tap_max	0	当前分接头档位
tap_min	—	—	–16–0（经验值）	0	最低档位
tap_max	—	—	0–16（经验值）	0	最高档位
tap_neutral	—	—	通常为 0	0	中间（额定）档位
tap_step_percent	Δu	%	0.5–2.5（经验值）	0	每档调压步长
shift_deg	θ_{sh}	°	–30–30（经验值）	0	移相角
vector_group	—	—	—	—	接线组别（如 Dyn11）

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
z0_percent	u_{k0}	%	约为 u_k 的 0.85–1 倍（经验 值）	0	零序短路电压（接地故障分析）
x0_r0	X_0/R_0	—	3–10（经验值）	0	零序电抗电阻比
mtbf_hours	MTBF	h	$1-10^8$	0	平均故障间隔；规则 <code>reliability.transformer.mtbf_</code> <code>hours</code> （典型 300000）
mttr_hours	MTTR	h	0.01–87600	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.transformer.mttr_</code> <code>hours</code> （典型 200）
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验 值）	0	年计划停运时长
n_parallel	n_p	—	1–4（经验值）	1	并联台数
source_branch_idx	—	—	—	0	由 ACBranch 变压器化支路转 换时的来源支路索引
cap_power_factor	$\cos \theta$	—	0.8–1.0（经验 值）	0.95	承载力评估功率因数 ($\beta \cdot S \cdot \cos \theta$)
cap_max_reverse_ load_rate	β	—	0–1（经验值）	0	最大反向负载率；0= 按 <code>n_</code> <code>parallel</code> 自动取 N-1
cap_dr_max_output_ coeff	$\tau_{\max}$	—	0–1.2（经验值）	1.0	分布式电源最大出力系数
cap_registered_dr_ mw	$S_{d,reg}$	MW	$0-S_N$ （经验值）	0	已注册未并网分布式电源容量
cap_expected_new_ storage_min_mw	$\Delta P_{ESS,min}$	MW	$0-S_N$ （经验值）	0	预期新增储能充电功率下限
cap_expected_new_ storage_max_mw	$\Delta P_{ESS,max}$	MW	$0-S_N$ （经验值）	0	预期新增储能充电功率上限

验证与校核

与 OpenDSS 对照覆盖固定分接头与直通分接头潮流；短路口径另有分接头扫描 10 例（tap 0.90–1.10）对照；经 `tools/transformer_tap_crosscheck.py` 与 pandapower、MATPOWER 完成三方 12 配置分接头对照；GridLAB-D 短路对照亦覆盖变压器化支路。覆盖 Dyn11 等联结组别移相、高/低压两侧分接头归算工况。已知边界：励磁支路不进正序 Y 阵（正序潮流与 OPF 不含空载损耗），仅三相求解器按 y_{mag} 计入高压侧。

2.4 三绕组变压器（Transformer3W）

代码结构体：Transformer3W

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三绕组变压器连接 hv_bus/mv_bus/lv_bus 三侧母线。稳态潮流与 OPF 采用星形（Y）等值：由两两绕组间的短路电压 vk_hv_mv_percent/vk_hv_lv_percent/vk_mv_lv_percent 及其电阻分量折算出 Z_H 、 Z_M 、 Z_L 三条星形支路（各绕组对折算基准取两侧容量较小者），励磁支路由 pfe_

kw/i0_percent 给出。分接头由 tap_side (0= 高压, 1= 中压, 2= 低压) 指定所在绕组, 经 tap_pos×tap_step_percent 进入等值变比; shift_mv_deg/shift_lv_deg 为中、低压侧相对高压侧的移相角。短路与可靠性 (mtbf_hours/mttr_hours) 建模口径与双绕组一致; 三绕组在求解前经投影展开为星形支路, 结果再归因回原元件。

等值电路

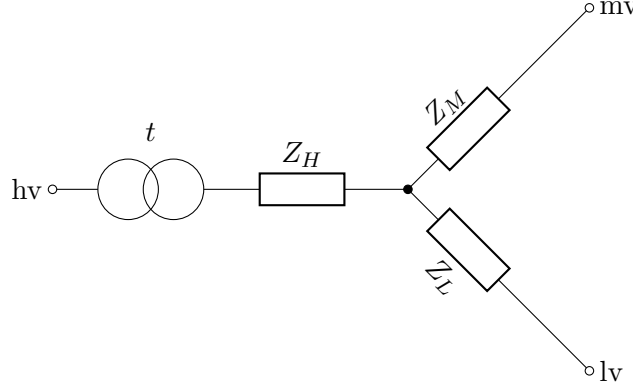


图 4: 三绕组变压器星形等值电路 (Z_H 、 Z_M 、 Z_L 由两两短路电压折算, 高压侧含分接头)

计算公式

两两绕组对的短路电压先按双绕组同一公式折算为系统基准阻抗 $Z_{HM}/Z_{HL}/Z_{ML}$ (rx_from_vk_vkr, 各绕组对折算基准容量取两侧容量较小者, src/model/network_utils.cpp:270--279), 再合成星形等值支路 (src/model/network_utils.cpp:285--287, 函数 add_equivalent_branches_from_transformer3w):

$$\begin{aligned} Z_H &= \frac{1}{2} (Z_{HM} + Z_{HL} - Z_{ML}) \\ Z_M &= \frac{1}{2} (Z_{HM} + Z_{ML} - Z_{HL}) \\ Z_L &= \frac{1}{2} (Z_{HL} + Z_{ML} - Z_{HM}) \end{aligned}$$

投影为 canonical 三边形支路时取 $y_w = 1/Z_w$ ($w \in \{H, M, L\}$) 与 $y_{ss} = y_H + y_M + y_L$, 每对支路阻抗为 (src/model/network_utils.cpp:290--334):

$$Z_{br,wt} = \frac{\tau_w \tau_t y_{ss}}{y_w y_t \tau_{pair}}$$

其中 τ 为分接头变比: $t = \max(10^{-6}, 1 + n_{tap} \Delta u / 100)$ (tap_from_step, 中间档位固定取 0); tap_side=0/1/2 时三对支路 (高-中、高-低、中-低) 变比 τ_{pair} 分别取 $(t, t, 1)$ 、 $(1/t, 1, t)$ 、 $(1, 1/t, 1/t)$ (src/model/network_utils.cpp:246--268)。支路移相角: 高-中支路取 $\theta_{sh,M}$ 、高-低支路取 $\theta_{sh,L}$ 、中-低支路取 $\theta_{sh,L} - \theta_{sh,M}$ (src/model/network_utils.cpp:347--352)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
name	—	—	—	—	元件名称
std_type	—	—	—	—	标准型号名（引用标准类型库）
hv_bus	—	—	—	0	高压侧母线 ACBus::index
mv_bus	—	—	—	0	中压侧母线 ACBus::index
lv_bus	—	—	—	0	低压侧母线 ACBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
sn_hv_mva	$S_{N,H}$	MVA	0.001–10000	0	高压绕组额定容量；规则 transformer.sn_mva 口径
sn_mv_mva	$S_{N,M}$	MVA	0.001–10000	0	中压绕组额定容量；规则 transformer.sn_mva 口径
sn_lv_mva	$S_{N,L}$	MVA	0.001–10000	0	低压绕组额定容量；规则 transformer.sn_mva 口径
vn_hv_kv	$V_{N,H}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	高压侧额定电压
vn_mv_kv	$V_{N,M}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	中压侧额定电压
vn_lv_kv	$V_{N,L}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	低压侧额定电压
vk_hv_mv_percent	$u_{k,HM}$	%	0.1–30	0	高-中绕组对短路电压；规则 transformer.vk_percent 口径
vk_hv_lv_percent	$u_{k,HL}$	%	0.1–30	0	高-低绕组对短路电压；规则 transformer.vk_percent 口径
vk_mv_lv_percent	$u_{k,ML}$	%	0.1–30	0	中-低绕组对短路电压；规则 transformer.vk_percent 口径
vkr_hv_mv_percent	$u_{kr,HM}$	%	0.01–10	0	高-中绕组对短路电压电阻分量；规则 transformer.vkr_percent 口径
vkr_hv_lv_percent	$u_{kr,HL}$	%	0.01–10	0	高-低绕组对短路电压电阻分量；规则 transformer.vkr_percent 口径
vkr_mv_lv_percent	$u_{kr,ML}$	%	0.01–10	0	中-低绕组对短路电压电阻分量；规则 transformer.vkr_percent 口径
pfe_kw	P_{Fe}	kW	0.2–100（经验值）	0	空载损耗（铁损）
i0_percent	i_0	%	0.05–2（经验值）	0	空载电流
tap_side	—	—	0/1/2	0	分接头所在绕组（0= 高压，1= 中压，2= 低压）
tap_pos	n_{tap}	—	整数档位（经验值 –16–16）	0	当前分接头档位
tap_step_percent	Δu	%	0.5–2.5（经验值）	0	每档调压步长

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
shift_mv_deg	$\theta_{sh,M}$	°	−30–30（经验值）	0	中压侧相对高压侧移相角
shift_lv_deg	$\theta_{sh,L}$	°	−30–30（经验值）	0	低压侧相对高压侧移相角
mtbf_hours	MTBF	h	1–10 ⁸	0	平均故障间隔；规则 <code>reliability.transformer.mtbf_hours</code> （典型 300000）
mttr_hours	MTTR	h	0.01–87600	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.transformer.mttr_hours</code> （典型 200）
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长

验证与校核

与 OpenDSS 潮流对照按分级接纳口径验证（`tests/test_opendss_pf_compare.cpp`:2346--2490 与 3275–3438 的三绕组用例）：星形展开后的分接头归算、支路潮流与节点电压在分级容差内一致。无其他工具的直接交叉验证；星形合成与投影展开另有投影往返单元测试覆盖。已知边界：励磁支路参数 `pfe_kw/i0_percent` 不参与上述星形等值展开，三绕组零序按正序阻抗取值（ $Z_0 = Z_1$ ）。

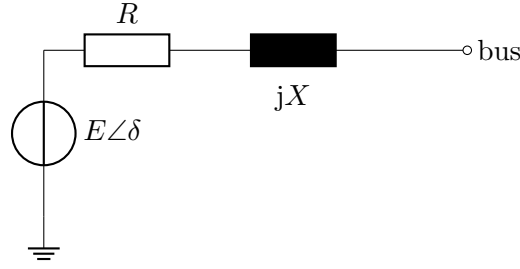
2.5 外部电网（ExternalGrid）

代码结构体：ExternalGrid 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

外部电网是交流网与上级系统的接口等值（无穷大或有限容量电源），潮流中通常作为 SLACK 节点提供电压整定 `vm_pu/va_deg`。短路分析（IEC 60909）采用阻抗后电势等值：正序阻抗由短路容量 `s_sc_max_mva/s_sc_min_mva` 与 `rx_max/rx_min`（ R/X 比）折算，或直接给定 `r_pu/x_pu`；亦可按 I''_{kQ} 口径经 `vn_kv/ikq_ka/x_r`（ X/R 比）参数化，`r0_pu/x0_pu` 用于接地故障。OPF 中作为可调注入参与经济调度（`cost_c2/cost_c1/cost_c0` 二次成本，`price_profile_id` 支持分时电价曲线）。`emission_factor_tco2_mwh` 用于外购电碳流核算；`dynamic_model` 挂接暂态等值模型档案。

等值电路

图 5: 外部电网戴维南等值 ($Z = R + jX$ 由短路容量与 R/X 比折算, 或直接给标么值)

计算公式

稳态潮流无独立元件方程: 求解数据装配时把 `vm_pu/va_deg` 直接写入并网母线电压整定并将其节点类型置为 `SLACK` (`src/power_flow/solver_data.cpp:327--337`, 函数 `make_solver_data_projected`)。短路 (IEC 60909) 正序阻抗折算 (`src/short_circuit/short_circuit.cpp:202--238`, 函数 `external_grid_impedance_sc`) 分三种参数化, 优先级为 `ikq_ka > r_pu/x_pu > 短路容量`:

(1) I''_{kQ} 口径 (209–216 行, `x_r` 缺省取 10):

$$Z_Q = \frac{c V_{NQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ}} \Omega, \quad Z_Q^{pu} = Z_Q \cdot \frac{S_{base}}{V_{base}^2}$$

$$R = \frac{Z_Q^{pu}}{\sqrt{1 + (X/R)^2}}, \quad X = R (X/R)$$

(2) 短路容量口径 (220–231 行, `rx_max` 缺省取 0.1; 最小运行方式改用 `s_sc_min_mva/rx_min`):

$$|Z| = \frac{c S_{base}}{S''_{sc}}, \quad X = \frac{|Z|}{\sqrt{1 + (R/X)^2}}, \quad R = (R/X) X$$

(3) `r_pu/x_pu` 非零时直接使用, 不再折算 (217–218 行)。以上 V_{base} 为并网母线电压基准 (代码中的 `eg_bus_kv`)。电压系数 c 按 IEC 60909 分档取值: 最大方式 1.10 ($V_N \leq 0.1$ kV 时 1.05); 最小方式 1.00 ($V_N > 1$ kV)、0.90 ($0.1 < V_N \leq 1$ kV)、0.95 ($V_N \leq 0.1$ kV) (`src/short_circuit/short_circuit.cpp:992--999`, 函数 `get_voltage_factor_sc`)。 `r0_pu/x0_pu` 未给时零序阻抗取正序值 (234–236 行)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID, 结果归因用)
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>bus</code>	—	—	—	0	并网点母线 <code>ACBus::index</code>

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
vm_pu	E	pu	0.95–1.1（经验值）	1.0	电压整定值
va_deg	δ	°	–30–30（经验值）	0	参考相角
s_sc_max_mva	$S''_{sc,max}$	MVA	10–100000（经验值）	0	最大运行方式短路容量（典型1000）
s_sc_min_mva	$S''_{sc,min}$	MVA	5–50000（经验值）	0	最小运行方式短路容量（典型500）
rx_max	$(R/X)_{max}$	—	0–1（经验值）	0	最大方式 R/X 比（典型 0.1）
rx_min	$(R/X)_{min}$	—	0–1（经验值）	0	最小方式 R/X 比
r_pu	R	pu	0–0.5（经验值）	0	正序电阻（直接标么参数化，系统基准）
x_pu	X	pu	0–1（经验值）	0	正序电抗（系统基准）
r0_pu	R_0	pu	0–0.5（经验值）	0	零序电阻（系统基准）
x0_pu	X_0	pu	0–1（经验值）	0	零序电抗（系统基准）
vn_kv	V_{NQ}	kV	0.1–1200（经验值）	0	并网点额定电压（ I''_{kQ} 参数化）
ikq_ka	I''_{kQ}	kA	0.1–100（经验值）	0	馈入点初始对称短路电流（IEC 60909）
x_r	X/R	—	1–20（经验值）	0	阻抗 X/R 比（峰值电流/直流分量；缺省按 10）
controllable	—	—	true/false	true	可控标记（是否作为可调电源参与调度）
emission_factor_tco2_mwh	e_{CO_2}	tCO ₂ /MWh	0.4–1.0（经验值）	0	外购电碳排放因子
cost_c2	c_2	—	0–10（经验值）	0	二次成本系数（量纲货币/(MW ² ·h)）
cost_c1	c_1	—	0–1000（经验值）	0	一次成本系数（量纲货币/MWh）
cost_c0	c_0	—	0–10000（经验值）	0	固定成本（量纲货币/h）
price_profile_id	—	—	—	–1	分时电价曲线 ID（–1= 静态 cost_c1）
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型档案 (DynamicModelProfile: 标准/型号/参数集引用)

验证与校核

短路域经 source_sweep 用例与 OpenDSS、GridLAB-D 的 Vsource 元件对照初始短路电流；sc_hand_04 手算算例校核 I''_{kQ} 口径的阻抗折算。潮流域无独立交叉验证，作为 SLACK 节点随馈线整体对照（OpenDSS/GridLAB-D/MATPOWER）间接验证。已知边界： c 系数查表较 IEC 60909 标准分档简化（仅三档）；有限容量与无穷大等值在潮流中不作区分，均为 SLACK 语义。

2.6 同步发电机（Generator）

代码结构体：Generator

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

同步发电机是可调度电源。潮流中作为 PV 节点（pg_mw/vg_pu 整定，is_slack 为 true 时兼作平衡节点），无功受 qmax_mvar/qmin_mvar 限幅。OPF 采用 cost_c2/cost_c1/cost_c0 二次成本；机组组合（UC）与多时段调度使用 startup_cost、min_up_time_hr、ramp_up_mw_min 等参数。暂态分析采用暂态电势 E' 后接电抗的电压源等值，xd_pu/xdp_pu/xdpp_pu、td0p_s/td0pp_s 与 inertia_h/droop_r 决定机电动态（dynamic_model 可挂接详细模型）。短路按 IEC 60909 以 xdpp_pu 计次暂态贡献，r0_pu/x0_pu 为零序参数。可靠性用 forced_outage_rate/mttr_hr 两状态模型；排放经 emission_factor_tco2_mwh 等因子进入碳与环境核算。

等值电路

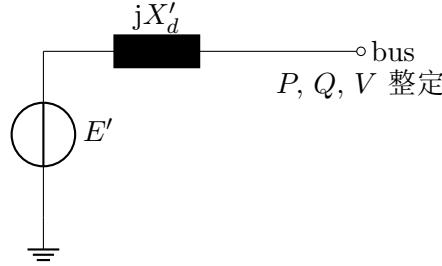


图 6: 同步发电机暂态等值（ E' 后接 jX'_d ；短路分析取 X''_d ）

计算公式

稳态潮流中有功/无功整定直接进入节点注入（src/power_flow/solver_data.cpp:21--27，函数 aggregate_generation）：

$$P_{g,i}^{pu} = \frac{P_g}{S_{base}}, \quad Q_{g,i}^{pu} = \frac{Q_g}{S_{base}}$$

OPF 目标函数为二次成本（src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:545）：

$$f = c_2 P_g^2 + c_1 P_g + c_0$$

短路（IEC 60909）机组阻抗折算与 K_G 校正（src/short_circuit/short_circuit.cpp:510--528）：电抗取 X''_d （缺失时回退默认次暂态电抗；稳态短路电流改用 X_d ），先换算到系统基准再校正，校正后导纳累加进故障 Y 阵对角元：

$$\begin{aligned} Z_G &= (R_a + jX''_d) \cdot \frac{S_{base}}{S_{base}} \\ K_G &= \frac{c}{1 + X''_d \sin \varphi}, \quad \sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} \\ Y_{ii} &\leftarrow Y_{ii} + \frac{1}{K_G Z_G} \end{aligned}$$

其中 S_{base} 为机组基准容量 `mbase_mva`（为 0 时取系统基准）， c 为 IEC 电压系数。暂态参数 `xd_pu/xdp_pu/xdpp_pu/td0p_s/td0pp_s` 为机组基准下的 DAE 模型参数，由动态模型档案直接映射进 GENROU/GENSAL 等模型的状态方程（`src/dynamics/DynamicModelBuilder.cpp:627--645` 等处），稳态计算不作换算；`inertia_h/droop_r` 同样直接进入摇摆方程与调速器方程。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
<code>bus</code>	—	—	—	0	并网母线 <code>ACBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>pg_mw</code>	P_g	MW	0–1000（经验值）	0	有功出力（整定/初值）
<code>qg_mvar</code>	Q_g	MVAr	–500–500（经验值）	0	无功出力（初值/结果）
<code>vg_pu</code>	V_g	pu	0.95–1.1（经验值）	1.0	机端电压整定（PV 节点）
<code>pmax_mw</code>	$P_{\max}$	MW	0.1–2000（经验值）	0	有功上限（典型 10）
<code>pmin_mw</code>	$P_{\min}$	MW	0–0.5 $P_{\max}$ （经验值）	0	有功下限（最小技术出力）
<code>qmax_mvar</code>	$Q_{\max}$	MVAr	0–1000（经验值）	0	无功上限
<code>qmin_mvar</code>	$Q_{\min}$	MVAr	–1000–0（经验值）	0	无功下限
<code>is_slack</code>	—	—	true/false	false	平衡节点标记
<code>cost_c2</code>	c_2	—	0–10（经验值）	0	二次成本系数（量纲货币/(MW ² ·h)）
<code>cost_c1</code>	c_1	—	0–1000（经验值）	0	一次成本系数（量纲货币/MWh）
<code>cost_c0</code>	c_0	—	0–10000（经验值）	0	固定成本（量纲货币/h）
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>fuel_type</code>	—	—	FuelType 枚举	Unknown	燃料/技术类型（Unknown/Coal/Gas/Oil/Nuclear/Hydro/Wind/Solar/Biomass/Geothermal/Storage）
<code>startup_cost</code>	c_{su}	—	0–10 ⁵ （经验值）	0	启动成本（量纲货币/次，UC）
<code>shutdown_cost</code>	c_{sd}	—	0–10 ⁵ （经验值）	0	停机成本（量纲货币/次，UC）
<code>min_up_time_hr</code>	T_{up}	h	0–24（经验值）	0	最小开机时间（UC）
<code>min_dn_time_hr</code>	T_{dn}	h	0–24（经验值）	0	最小停机时间（UC）
<code>ramp_up_mw_min</code>	R_{up}	MW/min	0.1–50（经验值）	0	上爬坡速率
<code>ramp_dn_mw_min</code>	R_{dn}	MW/min	0.1–50（经验值）	0	下爬坡速率
<code>max_startups_per_day</code>	—	—	0–4（经验值）	0	每日最大启动次数

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_shutdowns_per_day	—	—	0–4（经验值）	0	每日最大停机次数
mbase_mva	S_{base}	MVA	1–2000（经验值）	0	机组基准容量（电抗标么基准，0= 系统基准）
inertia_h	H	s	1–10（经验值）	0	惯性时间常数（典型 3.5）
droop_r	R_{droop}	pu	0.02–0.1（经验值）	0.05	调差系数（典型 0.05）
xd_pu	X_d	pu	1.0–2.5（经验值）	0	d 轴同步电抗（典型 1.8）
xdp_pu	X'_d	pu	0.15–0.4（经验值）	0	d 轴暂态电抗（典型 0.3）
xdpp_pu	X''_d	pu	0.1–0.3（经验值）	0	d 轴次暂态电抗（典型 0.2；IEC 60909 短路贡献）
td0p_s	T'_{d0}	s	3–10（经验值）	0	d 轴暂态开路时间常数
td0pp_s	T''_{d0}	s	0.02–0.1（经验值）	0	d 轴次暂态开路时间常数
ra_pu	R_a	pu	0.001–0.01（经验值）	0	定子电阻（典型 0.002）
vn_kv	V_N	kV	0.4–27（经验值）	0	机端额定电压
cos_phi	$\cos \varphi$	—	0.8–1.0（经验值）	1.0	额定功率因数
xq_pu	X_q	pu	0.5–2.0（经验值）	0	q 轴同步电抗（凸极机 $X_q < X_d$ ）
xd_xq	X_d/X_q	—	1–2.5（经验值）	1.0	d/q 轴电抗比（1= 隐极）
x0_pu	X_0	pu	0.05–0.3（经验值）	0	零序电抗
r0_pu	R_0	pu	0–0.1（经验值）	0	零序电阻
emission_factor_tco2_mwh	e_{CO_2}	tCO ₂ /MWh	0–1.1（经验值）	0	CO ₂ 排放因子（煤约 1.0、气约 0.5）
nox_factor_kg_mwh	e_{NO_x}	kg/MWh	0–5（经验值）	0	NO _x 排放因子
so2_factor_kg_mwh	e_{SO_2}	kg/MWh	0–10（经验值）	0	SO ₂ 排放因子
profile_id	—	—	—	–1	出力曲线 ID（–1= 无）
forced_outage_rate	FOR	pu	10 ^{–6} –0.99	0	强迫停运率；规则 <code>reliability.generator.forced_outage_rate</code> （典型 0.02）
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.generator.mttr_hr</code> （典型 40）
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型档案 (DynamicModelProfile: 标准/型号/参数集引用)

验证与校核

稳态潮流与 MATPOWER、pandapower 对照（PV 节点 P/V 整定与无功限幅），并经 BPA DSP 39 母线算例验证；与 GridLAB-D 对照中 PV 母线电压调节尚不精确，已在测试中明确声明（`tests/test_gridlabd_compare.cpp:447`，诊断用例断言该对照不通过）。暂态同步机模型经 PSD.jl 轨迹门对照验证（GENROU/GENROE/GENSAL/GENSAE/OneDOneQ/Marconato 六类模型，另含 Jacobian 与特征值内部对照）；短路 IEC 60909 贡献口径无独立交叉验证。已知边界：GridLAB-D 对照口径下 PV 母线调节精度未达标（见上述诊断声明）。

2.7 静态发电机（StaticGenerator）

代码结构体：StaticGenerator

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

静态发电机表示经电力电子并网或小容量直接并网的分布式电源（光伏逆变、风机、CHP、柴油发电机、燃料电池等，见 `sgen_type`）。潮流默认按 PQ 节点注入 `p_mw/q_mvar`（`scaling` 参与时序缩放）；`controllable` 为 true 时在 OPF 与换流器协调控制中作为可调量，`grid_forming` 为 true 时提供构网型电压/频率支撑（`v_ref_pu`、`f_ref_hz`、下垂增益 `k_p/k_q`）。`anti_islanding` 按 IEEE 1547 口径在失去电压锚点时退出运行。短路分析按限流电流源口径，以 `k`（短路电流/额定电流倍数）与 `rx`（ R/X 比）计贡献。可靠性采用 `mtbf_hours/mttr_hours` 两状态模型；`cost_c1` 与 `co2_emission_rate` 进入调度与排放核算。

等值电路

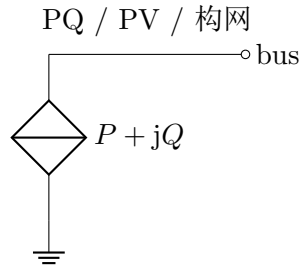


图 7：静态发电机等值：逆变器并网受控电流源（模式由 `controllable/grid_forming` 决定）

计算公式

稳态潮流按恒定功率注入，直接进入节点功率平衡（`src/power_flow/solver_data.cpp:30--36`，函数 `aggregate_generation`）：

$$P_{inj}^{pu} = \frac{s \cdot P}{S_{base}}, \quad Q_{inj}^{pu} = \frac{s \cdot Q}{S_{base}}$$

即时序缩放系数 s （`scaling`）与铭牌功率相乘后注入，无其他参数换算。`pmax_mw/qmax_mvar` 等限幅作为不等式约束直接进入 OPF；`k_p/k_q/v_ref_pu/f_ref_hz` 仅在构网型控制与换流器协调控制中直接使用；短路分析按限流电流源口径以 `k`、`rx` 直接计及贡献。以上参数均不经等值电路参数换算。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus	—	—	—	0	并网母线 <code>ACBus::index</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
s_gen_type	—	—	SgenType 枚举	Other	电源类型（PV/Wind/CHP/Diesel/FuelCell/Other）
p_mw	P	MW	0–100（经验值）	0	有功注入（典型 1）
q_mvar	Q	MVAr	–50–50（经验值）	0	无功注入
pRated_mw	P_N	MW	0–100（经验值）	0	额定有功
sn_mva	S_N	MVA	0–100（经验值）	0	额定视在容量
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–100（经验值）	0	有功上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	0–10（经验值）	0	有功下限
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0–50（经验值）	0	无功上限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	–50–0（经验值）	0	无功下限
scaling	s	—	0–2（经验值）	1.0	时序缩放系数
controllable	—	—	true/false	false	OPF/协调控制中作为可调量
grid_forming	—	—	true/false	false	构网型（可作孤岛电压锚点）
anti_islanding	—	—	true/false	true	反孤岛保护（IEEE 1547）
v_ref_pu	V_{ref}	pu	0.95–1.05（经验值）	1.0	电压参考（构网/PV 控制）
k_p	k_p	—	0–10（经验值）	0	有功-频率下垂增益
k_q	k_q	—	0–10（经验值）	0	无功-电压下垂增益
k	k_{sc}	—	1–2（经验值）	1.0	短路电流倍数（ I_{sc}/I_N ）
rx	R/X	—	0–1（经验值）	0	短路阻抗 R/X 比
co2_emission_rate	e_{CO_2}	—	0–1（经验值）	0	碳排放强度（量纲 tCO_2/MWh ）
cost_c1	c_1	—	0–1000（经验值）	0	一次成本系数（量纲货币/ MWh ）
mtbf_hours	MTBF	h	$1-10^8$	0	平均故障间隔；规则 <code>reliability.static_generator.mtbf_hours</code> （典型 3000）
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.static_generator.mttr_hours</code> （典型 24）
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
f_ref_hz	f_{ref}	Hz	45–65	50.0	频率参考；规则 <code>system.frequency_hz</code> 口径
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型档案（DynamicModelProfile：标准/型号/参数集引用）

验证与校核

无直接交叉验证，仅单元测试（`tests/test_rich_components.cpp`、`tests/test_all_components_pf.cpp` 等 29 元件全量潮流测试）与投影往返测试覆盖；PQ 注入口径与潮流平衡的一致性由上述全量用例校核。已知边界：构网型电压/频率支撑与反孤岛退出行为未与外部工具对照。

2.8 新能源发电（RenewableGen）

代码结构体：RenewableGen

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

新能源发电表示风电、光伏、光热、水电等不可全额调度的电源（`type`）。潮流按 PQ 节点注入，可用出力由 `p_rated_mw` 经 `capacity_factor` 与 `profile_id` 时序曲线约束；`curtailable` 为 `true` 时 OPF 允许弃风/弃光，惩罚价格 `cost_curtail_mwh` 进入目标函数，发电边际成本为 `cost_c1`。无功能力受 `qmax_mvar/qmin_mvar` 限幅；`grid_forming/anti_islanding` 语义与静态发电机一致。年度生产模拟与碳核算使用 `capacity_factor` 与 `emission_offset_tco2_mwh`（替代排放抵扣）；可靠性采用 `mtbf_hours/mttr_hours` 两状态模型。

等值电路

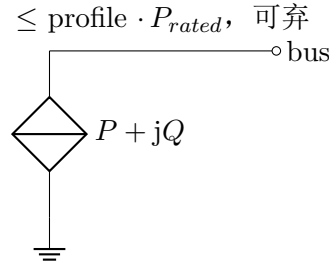


图 8: 新能源发电等值：受容量因子与曲线约束的受控电流源（`curtailable` 时允许弃风/弃光）

计算公式

稳态潮流按 PQ 节点恒定功率注入，当前出力直接进入节点功率平衡（`src/power_flow/solver_data.cpp:39--45`，函数 `aggregate_generation`）：

$$P_{inj}^{pu} = \frac{P}{S_{base}}, \quad Q_{inj}^{pu} = \frac{Q}{S_{base}}$$

该元件无 `scaling` 字段，`p_rated_mw`、`CF`（`capacity_factor`）与 `profile_id` 不进潮流方程，仅约束年度生产模拟与可用出力；`curtailable` 为 `true` 时弃电量为 OPF 决策变量，弃电惩罚 c_{curt} 作为线性项直接进入目标函数，无参数换算。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus	—	—	—	0	并网母线 <code>ACBus::index</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
type	—	—	RenewableType 枚举	Wind	新能源类型（Wind/SolarPV/ SolarCSP/Hydro）
p_mw	P	MW	0–100（经验值）	0	当前有功出力
q_mvar	Q	MVAr	–50–50（经验 值）	0	当前无功出力
p_rated_mw	P_{rated}	MW	0.1–1000（经验 值）	0	装机容量
qmax_mvar	Q_{max}	MVAr	0–500（经验值）	0	无功上限
qmin_mvar	Q_{min}	MVAr	–500–0（经验 值）	0	无功下限
curtailable	—	—	true/false	true	允许弃风/弃光（OPF 决策量）
grid_forming	—	—	true/false	false	构网型（可作孤岛电压锚点）
anti_islanding	—	—	true/false	true	反孤岛保护（IEEE 1547）
cost_c1	c_1	—	0–100（经验值）	0	发电边际成本（量纲货 币/MWh）
cost_curtail_mwh	c_{curt}	—	0–1000（经验 值）	0	弃电惩罚价格（量纲货 币/MWh）
capacity_factor	CF	—	0–1	0.3	容量因子（风约 0.2–0.45、光 伏约 0.1–0.25，经验值）
profile_id	—	—	—	–1	出力曲线 ID（–1= 无）
emission_offset_ tco2_mwh	e_{off}	tCO ₂ /MWh	0.3–0.8（经验 值）	0	替代排放抵扣因子
mtbf_hours	MTBF	h	1–10 ⁸	0	平均故障间隔；规则 <code>reliability.renewable.mtbf_ hours</code> （典型 4000）
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.renewable.mttr_ hours</code> （典型 48）
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验 值）	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型档案 （DynamicModelProfile：标 准/型号/参数集引用）

验证与校核

无直接交叉验证，仅单元测试（`tests/test_rich_components.cpp`、`tests/test_all_components_pf.cpp` 等 29 元件全量潮流测试）与投影往返测试覆盖；PQ 注入与无功限幅口径由上述全量用例校核。已知边界：`capacity_factor` 不参与单次潮流求解，其时序口径仅在时间序列模块内验证；弃电决策行为未与外部 OPF 工具对照。

2.9 光伏系统（PVSystem）

代码结构体：PVSystem

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

光伏系统按“直流阵列 + 逆变器”两段建模。直流侧为单二极管光伏电池等值（电流源并联二极管），由铭牌特征点 $v_{mpp}/i_{mpp}/v_{oc}/i_{sc}$ 、温度系数 α_{isc}/β_{voc} 与 $num_series \times num_parallel$ 组串配置，在 $irradiance/temperature$ 条件下求解工作点； $control_mode$ 决定 MPPT/PQ/VQ/Curtailed 运行方式。交流侧经效率 $inverter_eff$ 与附加损耗 $loss_percent$ 的逆变器并网，潮流中按 PQ 节点注入并受 p_{max_mw}/q_{max_mvar} 等限幅， $v_{ac_set_pu}/v_{dc_set_pu}$ 为交/直流电压整定。可靠性区分整机（ $mtbf_hours$ ）与组件级（ $mtbf_panel_hours$ ）/逆变器级（ $mtbf_inverter_hours$ ）两状态模型； $profile_id$ 支持辐照时序， $cost_c1$ 进入调度。

等值电路

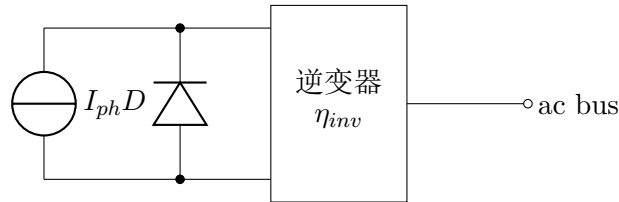


图 9: 光伏系统等值：单二极管电池模型（ $N_s \times N_p$ 组串）经逆变器接交流母线

计算公式

稳态潮流注入由组件经验功率曲线给出（include/hacdcpf/power_flow/pv_power_curve.hpp:13--39，函数 `compute_pv_power_mw`），MPPT 工作点取 $V = V_{mpp}$ ：

$$I(V) = I_{sc} \left(1 - \left(\frac{V}{V_{oc}} \right)^{10} \right)^{0.547596} \left(1 - 0.023812 \left(\frac{V}{V_{mpp}} \right)^2 \right)$$

$$P_{ac} = \frac{I(V_{mpp}) V_{mpp} N_s N_p}{10^6} \cdot \frac{G}{1000} \cdot \eta_{inv} \text{ MW}$$

$v_{oc}/i_{sc}/v_{mpp}$ 任一非正时回退为直接取 p_mw （28--30 行）； Q 恒按 q_mvar 直接注入（src/power_flow/solver_data.cpp:48--55）。注意： $temperature$ 与温度系数 α_{isc}/β_{voc} 、附加损耗 $loss_percent$ 均不参与上述稳态潮流计算——单二极管详细模型不进潮流方程，温度修正与组串物理求解仅供时间序列与可靠性等模块使用。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
<code>bus</code>	—	—	—	0	并网母线 <code>ACBus::index</code>

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
p_mw	P	MW	0–100（经验值）	0	交流侧有功注入
q_mvar	Q	MVAr	–50–50（经验值）	0	交流侧无功注入
sn_mva	S_N	MVA	0–100（经验值）	0	逆变器额定容量
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–100（经验值）	0	有功上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	0–10（经验值）	0	有功下限（通常 0，可全额弃电）
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0–50（经验值）	0	无功上限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	–50–0（经验值）	0	无功下限
control_mode	—	—	PVControlMode 枚举	MPPT	逆变器控制模式 (MPPT/PQ/VQ/Curtailed)
controllable	—	—	true/false	false	OPF 中作为可调量
grid_forming	—	—	true/false	false	构网型（可作孤岛电压锚点）
anti_islanding	—	—	true/false	true	反孤岛保护（IEEE 1547）
v_ac_set_pu	$V_{ac,set}$	pu	0.95–1.05（经验值）	1.0	交流电压整定
v_dc_set_pu	$V_{dc,set}$	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	直流电压整定
inverter_eff	η_{inv}	pu	0.95–0.99（经验值）	0.97	逆变器效率（典型 0.97）
loss_percent	l_{aux}	%	0–20（经验值）	0	附加损耗（直流线损/污秽等）
num_series	N_s	—	1–10000（经验值）	0	串联组件数
num_parallel	N_p	—	1–10000（经验值）	0	并联组串数
vmpp	V_{mpp}	V	20–50（经验值）	0	组件最大功率点电压（典型 30）
impp	I_{mpp}	A	5–15（经验值）	0	组件最大功率点电流（典型 8.5）
voc	V_{oc}	V	20–60（经验值）	0	组件开路电压（典型 37）
isc	I_{sc}	A	5–15（经验值）	0	组件短路电流（典型 9）
alpha_isc	$\alpha_{I_{sc}}$	—	0.03–0.08（经验值）	0	短路电流温度系数（量纲%/°C）
beta_voc	$\beta_{V_{oc}}$	—	–0.4––0.2（经验值）	0	开路电压温度系数（量纲%/°C）
irradiance	G	—	0–1500（经验值）	1000.0	辐照度（量纲 W/m ² ；典型 1000）
temperature	T	—	–40–85（经验值）	25.0	电池温度（量纲 °C；典型 25）
profile_id	—	—	—	–1	辐照/出力曲线 ID（–1= 无）
cost_c1	c_1	—	0–100（经验值）	0	发电边际成本（量纲货币/MWh）

(接下页)

等值电路

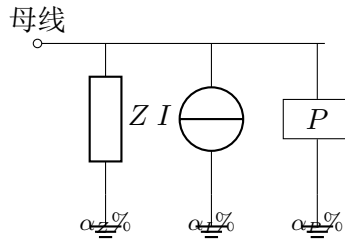


图 10: 负荷 ZIP 并联等值：恒阻抗 Z 、恒电流 I 、恒功率 P 三条支路并联，占比 $\alpha_Z/\alpha_I/\alpha_P$ 由 `z_percent_p/i_percent_p/p_percent_p` 给定（无功支路结构相同，由 `z_percent_q` 等给定）；恒功率模型即 $\alpha_P = 100\%$

计算公式

恒功率基准注入由 `p_mw/q_mvar` 乘 `scaling` 后除以系统基准 S_{base} 装配（`src/power_flow/solver_data.cpp:151--152`, `aggregate_load_demand`）：

$$P_d = k_s P_0 / S_{\text{base}},$$

$$Q_d = k_s Q_0 / S_{\text{base}}.$$

ZIP 电压相关注入按

$$P(V) = P_d (\alpha_P + \alpha_I V + \alpha_Z V^2),$$

$$Q(V) = Q_d (\beta_P + \beta_I V + \beta_Z V^2)$$

计算（`src/power_flow/residual_evaluator.cpp:99--100`, `evaluate_power_flow_residual`；`src/power_flow/fdpf_solver.cpp:127--128` 同式），其中 α/β 为 `z_percent_p` 等字段除以 100 的份额；同一母线有多个负荷时，份额先按 $|k_s P_0|$ 、 $|k_s Q_0|$ 加权聚合为母线级 ZIP 权重并归一化（`src/power_flow/solver_data.cpp:156--167`、`196--208`）。恒功率模型即 $\alpha_P = \beta_P = 1$ ；上式在单相 NR、FDPF 及 OPF 直流暖启动（`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:785`）中生效。相域三相求解器对三相负荷按每相 $3/S_{\text{base}}$ 标么化（`src/power_flow/three_phase_nr.cpp:3108--3122`, `load_nominal_power_pu`），并把额定功率按份额拆为恒阻抗导纳 $y = \overline{S_z}$ 、恒电流与恒功率三部分（同文件 3297--3307）。短路分析中负荷群电动机馈供按 IEC 60909 折算：`motor_percent` 大于 1 时按百分数除以 100 解析为 k_{mot} （`src/short_circuit/short_circuit.cpp:71--75`, `load_motor_fraction`），

$$P_{\text{mot}} = S_N k_{\text{mot}} \cos \varphi,$$

$$Z_{\text{feed}} = (R_{\text{sc}} + jX'') \cdot S_{\text{base}} / (S_N k_{\text{mot}}),$$

其中 $\cos \varphi = |P_0| / \sqrt{P_0^2 + Q_0^2}$ （过小时取 0.85）， Y 阵对角元按 $1/Z_{\text{feed}}$ 累加、负序等同正序（同文件 85--95 `load_motor_active_power_mw`、588--594）；馈供仅在 $P_{\text{mot}} \geq 0.05$ MW 时计入（同文件 583, `kMinMotorContributionMw`）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus	—	—	—	0	所接母线 <code>ACBus::index</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
p_mw	P_0	MW	0–600（经验值）	0	基准有功（恒功率部分，乘 <code>scaling</code> ）
q_mvar	Q_0	MVAr	0–300（经验值）	0	基准无功
scaling	k_s	—	0–2（经验值）	1.0	负荷缩放系数
model	—	—	ConstantPower/ ZIP/ Exponential	ConstantPower	电压相关负荷模型类型
z_percent_p	α_Z	%	0–100	0	有功恒阻抗比例（三者之和应为 100）
i_percent_p	α_I	%	0–100	0	有功恒电流比例
p_percent_p	α_P	%	0–100	100	有功恒功率比例
z_percent_q	β_Z	%	0–100	0	无功恒阻抗比例
i_percent_q	β_I	%	0–100	0	无功恒电流比例
p_percent_q	β_P	%	0–100	100	无功恒功率比例
controllable	—	—	true/false	false	是否参与 OPF 减载/调度
p_min_mw	$P_{\min}$	MW	0– P_0 （经验值）	0	可削减下限，0= 不可削减
cost_mw	c_{shed}	—	0–1000（经验值）	0	减载代价，量纲货币/MWh
priority	—	—	Low/Medium/ High/Critical	Medium	减载优先级
n_customers	N_c	户	0–100000（经验值）	0	供电用户数（可靠性指标用）
profile_id	—	—	—	-1	时序曲线 ID，-1= 无曲线
sn_mva	S_N	MVA	0.01–1000（经验值）	0	短路馈供折算用额定容量
motor_percent	k_{mot}	%	0–100（IEC 60909）	0	负荷中电动机份额（短路馈供）
x_sub_pu	X''	pu	0.1–0.35（经验值）	0	电动机馈供次暂态电抗
r_sc_pu	R_{sc}	pu	0–0.3（经验值）	0	电动机馈供短路电阻
sc_source_type	—	—	—	—	短路馈供溯源类型（空 = 原生负荷口径）
sc_source_index	—	—	—	0	溯源源元件编号
motor_poles	p	—	1–4（极对数，经验值）	2	等效电动机极对数
motor_efficiency	η	pu	0.8–0.98（经验值）	0.95	等效电动机效率
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案（dynamics 模块引用）

验证与校核

恒功率与 ZIP 注入同 OpenDSS 相域真值对照：step2（ZIP 负荷）与 step7（delta 接线）用例由 tests/test_opendss_pf_compare.cpp 实现，对比各相电压幅值/相角与支路功率。ZIP 电压相关模型另有 PSD Test 33 暂态对照；负荷模型行为由单元测试 tests/test_three_phase_nr_load_models.cpp 覆盖。覆盖工况含恒功率、恒阻抗、恒电流及混合 ZIP。指数型（Exponential）模型、OPF 减载路径与短路电动机馈供折算无直接交叉验证，仅单元测试/投影往返覆盖。

3.2 柔性负荷（FlexibleLoad）

代码结构体：FlexibleLoad

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

需求响应柔性负荷，在基准负荷 $P_0 + jQ_0$ 上叠加双向可调区间。OPF/调度层以 flex_up_mw（可上调/增载）与 flex_down_mw（可下调/削减）为调节边界，ramp_rate_mw_min 为爬坡约束，flex_duration_h 为单次响应可持续时长，response_time_s 为响应时延，availability_pct 为可用率折扣。稳态潮流与短路按基准值固定负荷处理，调节量仅在优化层生效。controllable 默认 true；priority 与 control_area 用于削减排序与控制分区聚合。

等值电路

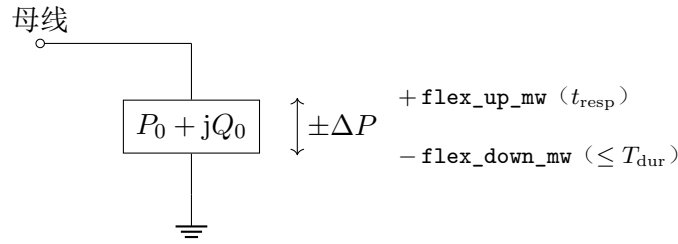


图 11: 柔性负荷等值：基准负荷叠加双向调节量 $\pm\Delta P$ ，调节速率受 response_time_s (t_{resp}) 与 ramp_rate_mw_min 约束，持续时长不超过 flex_duration_h (T_{dur})

计算公式

稳态潮流与短路中 p_mw/q_mvar 不经换算直接作为恒功率注入（口径同普通负荷）。OPF（Parity 形式）将柔性负荷有功设为决策变量 p_{flex} ，界为

$$(P_0 - \Delta P_{\text{dn}})/S_{\text{base}} \leq p_{\text{flex}} \leq (P_0 + \Delta P_{\text{up}})/S_{\text{base}}$$

(src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:732--733, build_variable_bounds)，暖启动取 P_0/S_{base} （同文件 1013–1015, build_initial_point），并作为需求侧项进入交流功率平衡（同文件 1747–1750, equality_jacobian）。时序 UC 层引入非负上调/下调变量，服务功率 $P = P_0 + \text{up} - \text{dn}$ ，上界分别为 $a\Delta P_{\text{up}}$ 与 $\min(a\Delta P_{\text{dn}}, P_0)$ ($a = \text{availability_pct}/100$; src/time_series/time_series_pf.cpp:1360--1379, build_uc_milp)。投影为正序 Load 时按恒功率 $P_0 + jQ_0$ 生成，削减下限取 $\max(0, P_0 - \Delta P_{\text{dn}})$ (src/model/network_utils.cpp:106--125, add_

equivalent_load_from_flexible)。ramp_rate_mw_min、flex_duration_h、response_time_s 不进入上述稳态与 UC 公式，仅作档案字段存储与校验。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
bus	—	—	—	0	所接母线 ACBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
p_mw	P_0	MW	0-50（经验值）	0	基准有功
q_mvar	Q_0	MVAr	0-30（经验值）	0	基准无功
flex_up_mw	ΔP_{up}	MW	0- P_0 （经验值）	0	可上调（增载）功率
flex_down_mw	ΔP_{dn}	MW	0- P_0 （经验值）	0	可下调（削减）功率
flex_duration_h	T_{dur}	h	0-24（经验值）	0	单次响应可持续时长
response_time_s	t_{resp}	s	0-3600（经验值）	0	响应时延
ramp_rate_mw_min	r	MW/min	0-10（经验值）	0	爬坡速率上限
availability_pct	a	%	0-100	100	可用率（调节能力折扣）
controllable	—	—	true/false	true	是否参与调度
priority	—	—	Low/Medium/High/Critical	Medium	削减优先级
control_area	—	—	—	—	控制分区标识（字符串）

验证与校核

注入路径与普通负荷相同，随之由 OpenDSS 相域 step2（ZIP）/step7（delta）真值与 PSD Test 33 ZIP 暂态对照覆盖；负荷模型行为由单元测试 tests/test_three_phase_nr_load_models.cpp 覆盖。OPF 调节区间（flex_up_mw/flex_down_mw）与 UC 需求响应语义无直接交叉验证，仅单元测试与投影往返（FlexibleLoad→Load 映射）覆盖。稳态/短路口径与外部工具的对照工况同普通负荷节。

3.3 不对称负荷（AsymmetricLoad）

代码结构体：AsymmetricLoad 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相不平衡负荷，A/B/C 各相独立给定恒功率 pa_mw/qa_mvar 等（另设 pa Rated_mw 等额定值供标么化与容量校核参考）。connection 声明 wye/delta 接线，grounded 声明中性点是否接地（决定零序通路）。ZIP 电压相关份额由 const_z_percent/const_i_percent/const_p_percent 三相统一给定。用于三相潮流与三相 OPF；在正序（单相）分析中三相聚合为单相恒功率负荷，暂态经 dynamic_model 引用动态模型。

等值电路

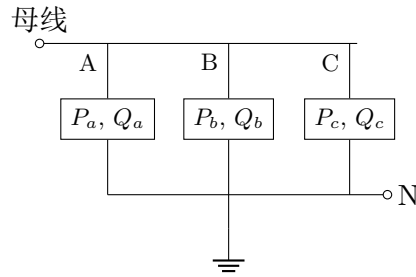


图 12: 不对称负荷星形接法等值 (`connection=wy`)：三相独立恒功率，中性点 N 是否接地由 `grounded` 决定；delta 接法无中性点

计算公式

正序（单相）分析中投影为恒功率 Load：三相求和后乘 `scaling` (k_s ，不大于 0 时取 1)，

$$P = k_s (P_a + P_b + P_c),$$

$$Q = k_s (Q_a + Q_b + Q_c)$$

(`src/model/network_utils.cpp:136--138, add_equivalent_load_from_asymmetric`)；ZIP 比例 `const_z_percent/const_i_percent/const_p_percent` 原样复制到有功与无功两侧（同文件 140–145）。功率平衡残差亦按同一求和口径计注入（同文件 2487–2492）。`paRatedMw` 等额定值仅供标幺化与容量校核参考，不进入方程。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>ACBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>connection</code>	—	—	wye/delta	—	接线方式（约定字符串）
<code>grounded</code>	—	—	true/false	true	中性点是否接地
<code>paRatedMw</code>	$P_{N,a}$	MW	0–50（经验值）	0	A 相额定有功
<code>qaRatedMvar</code>	$Q_{N,a}$	MVAr	0–30（经验值）	0	A 相额定无功
<code>pbRatedMw</code>	$P_{N,b}$	MW	0–50（经验值）	0	B 相额定有功
<code>qbRatedMvar</code>	$Q_{N,b}$	MVAr	0–30（经验值）	0	B 相额定无功
<code>pcRatedMw</code>	$P_{N,c}$	MW	0–50（经验值）	0	C 相额定有功
<code>qcRatedMvar</code>	$Q_{N,c}$	MVAr	0–30（经验值）	0	C 相额定无功
<code>paMw</code>	P_a	MW	0–50（经验值）	0	A 相实际有功
<code>qaMvar</code>	Q_a	MVAr	0–30（经验值）	0	A 相实际无功
<code>pbMw</code>	P_b	MW	0–50（经验值）	0	B 相实际有功
<code>qbMvar</code>	Q_b	MVAr	0–30（经验值）	0	B 相实际无功
<code>pcMw</code>	P_c	MW	0–50（经验值）	0	C 相实际有功
<code>qcMvar</code>	Q_c	MVAr	0–30（经验值）	0	C 相实际无功

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
scaling	k_s	—	0–2（经验值）	1.0	负荷缩放系数
const_z_percent	α_Z	%	0–100	0	恒阻抗比例（三相统一）
const_i_percent	α_I	%	0–100	0	恒电流比例
const_p_percent	α_P	%	0–100	100	恒功率比例
controllable	—	—	true/false	false	是否参与调度
priority	—	—	Low/Medium/ High/Critical	Medium	削减优先级
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案

验证与校核

与 OpenDSS 不平衡三相辐射网 DPF 基线对照 (tests/test_opendss_pf_compare.cpp:1505 附近用例), 对比各相 V_m/V_a 、首端 P/Q 与总损耗, 容差 V_m 2e-3 pu、 V_a 0.2°、P/Q 1e-3 MW/MVAr、损耗 5e-3 MW/MVAr。谐波分析另有不平衡三相例 (ac_3ph_unbalanced) 覆盖。覆盖 wye/delta 接线与不平衡相分配工况; 正序投影 (三相聚合) 口径无独立交叉验证, 由投影往返测试覆盖。

3.4 并联补偿 (Shunt)

代码结构体: Shunt

定义位置: `include/hacdcpf/model/ac_components.hpp`

功能说明

母线对地并联补偿元件，等值导纳 $g_s + jb_s$ 按 1 pu 电压下吸收的 MW/MVar 给定（实际注入随 V^2 变化；bs_mvar 正值为容性，MATPOWER 惯例）。固定式直接由 gs_mw/bs_mvar 给定；可分组式（switchable=true）按 n_steps×bs_per_step 分组投切，current_step 记录当前投入组数。潮流与 OPF 中作为电压相关无功注入参与无功平衡与电压控制，可用于离散无功优化。

等值电路

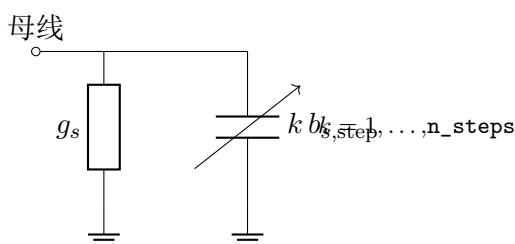


图 13: 并联补偿等值: $g_s + \mathrm{j}b_s$ 接地; 可分组时 $b_s = k \cdot b_{s,\text{step}}$, 组数 k 由 `current_step` 记录 (斜箭头表示可投切)

计算公式

gs_mw/bs_mvar 为 $V = 1$ pu 下吸收的 MW/MVAr 口径，除以 S_{base} 化为标幺导纳后累加进 Y 阵对角元；可分组式（`switchable=true`）先按当前投入组数折算电纳：

$$b_s = k \cdot b_{s,step},$$

$$Y_{ii} += (g_s + jb_s)/S_{base}$$

（`src/power_flow/admittance_builder.cpp:72--79`，`build_admittance_matrix`）。固定式直接取 `bs_mvar`；实际注入随 V^2 变化， b_s 正为容性（MATPOWER 惯例）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>ACBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>gs_mw</code>	g_s	MW	0–10（经验值）	0	并联电导（1 pu 电压下吸收有功）
<code>bs_mvar</code>	b_s	MVAr	–100–100（经验值）	0	并联电纳（正 = 容性；固定式取值）
<code>switchable</code>	—	—	true/false	false	是否可分组投切
<code>n_steps</code>	n	—	1–20（经验值）	1	分组数
<code>current_step</code>	k	—	1– <code>n_steps</code>	1	当前投入组数
<code>bs_per_step</code>	$b_{s,step}$	MVAr	–50–50（经验值）	0	每组电纳（可分组式）

验证与校核

与 OpenDSS 单相并联补偿对照（`tests/test_opendss_pf_compare.cpp:1193` 附近用例，OpenDSS 侧以恒功率负荷等效以规避 V^2 偏差），对比母线电压与总损耗，损耗容差 1e-3 MW/MVAr。另有探索性物理电容器对照（同文件 1327 附近）：OpenDSS 侧为 $Q = V^2 B$ 的物理 Capacitor 元件， V^2 偏差已在比较报告中量化声明，容差放宽至 2e-2。相域 step6 真值亦覆盖并联补偿工况。可分组投切的离散无功优化无直接交叉验证，仅单元测试覆盖。

3.5 储能（Storage）

代码结构体：Storage

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

电池储能电站，经双向变流器 PCS 接交流母线。功率方向采用注入惯例： $p_mw > 0$ 为放电、 < 0 为充电， $pmin_mw$ 取负值表示允许充电（充电功率上限为 $|pmin_mw|$ ）， $qmax_mvar/qmin_mvar$ 给出四象限无功能力。时序与 OPF 按能量平衡更新电量 e_mwh/SOC （区间 `soc_min–soc_max`），计入充放电效率 $\eta_{charge}/\eta_{discharge}$ 、自放电 `self_discharge_pct` 与循环寿命（`max_cycles`、`soh_`

cycle/soh_calendar_eol_percent)。grid_forming 允许构网运行与黑启动, anti_islanding 控制失压脱网; 市场模块使用 charge_bid_price/discharge_bid_price 报价; 可靠性按整站 (forced_outage_rate) 与电池/PCS/BMS 子系统两组参数计入; 暂态经 dynamic_model 引用机电模型。

等值电路

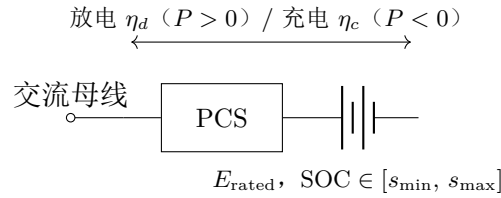


图 14: 储能等值: 电池组 (e_rated_mwh, SOC 区间 soc_min-soc_max) 经双向 PCS (eta_charge/eta_discharge) 接交流母线; P 双向流动 (放电为正), Q 四象限可调

计算公式

功率方向为注入惯例: $p_{mw} > 0$ 放电 (计入发电侧)、 < 0 充电, 直接除以 S_{base} 进入平衡 (src/power_flow/solver_data.cpp:57--62)。时序 UC 的 SOC 递推以 $p = p_{dis} - p_{ch}$ 与保持率 $\sigma_r = 1 - \sigma/100$ 建模:

$$SOC_t = \sigma_r SOC_{t-1} + \eta_c p_{ch} \Delta t / E_{rated} - (p + p_{ch}) \Delta t / (\eta_d E_{rated})$$

(src/time_series/time_series_pf.cpp:2305--2333, build_uc_milp; $t = 0$ 时以 s_0 为初值, SOC 变量界为 $[s_{min}, s_{max}]$)。启发式时序调度按分段效率更新: 放电 $\Delta s = p \Delta t / (\eta_d E_{rated})$ 、充电 $\Delta s = p \eta_c \Delta t / E_{rated}$, 再 $SOC \leftarrow \text{clamp}(\sigma_r SOC - \Delta s, s_{min}, s_{max})$ (同文件 4014-4044, solve_time_series_pf)。寿命仿真按

$$SOH_{cal} = \max(0, 1 - d_{cal} (yr - 1)),$$

$$SOH_{cyc} = \max(0, 1 - d_{cyc} N),$$

$$SOH = \min(SOH_{cal}, SOH_{cyc})$$

老化 (src/time_series/lifecycle_simulation.cpp:467--473, run_lifecycle_simulation; d_{cal}/d_{cyc} 为仿真选项给定的年/循环老化率), $SOH \leq EOL$ 触发更换并复位, 有效容量按 $E_{rated} \cdot SOH$ 折算 (同文件 476-497)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
bus	—	—	—	0	所接母线 ACBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p_mw	P	MW	-100~100（经验值）	0	当前有功（>0 放电，<0 充电）
q_mvar	Q	MVAr	-50~50（经验值）	0	当前无功
p_rated_mw	P_N	MW	0.1~100（经验值）	0	PCS 额定功率；典型常量 kStoragePowerMw=1.0
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0~100（经验值）	0	放电功率上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	-100~0（经验值）	0	充电功率下限（负值 = 允许充电）
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0~50（经验值）	0	无功上限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	-50~0（经验值）	0	无功下限
e_rated_mwh	E_{rated}	MWh	0.1~1000（经验值）	0	额定电量；按时长常量 kStorageDurationH=2 h 折算
soc_init	s_0	pu	0~1	0.5	初始 SOC；典型常量 kSOCInit
soc_min	$s_{\min}$	pu	0.05~0.2（经验值）	0.1	SOC 下限；典型常量 kSOCMin
soc_max	$s_{\max}$	pu	0.8~1.0（经验值）	0.9	SOC 上限；典型常量 kSOCMax
soc_carbon_intensity_tco2_mwh	CI	tCO ₂ /MWh	0~1（经验值）	0	存量电量碳强度（碳流追踪）
eta_charge	η_c	pu	0.5~1.0	0.95	充电效率；规则 storage.eta_charge
eta_discharge	η_d	pu	0.5~1.0	0.95	放电效率；规则 storage.eta_discharge
self_discharge_pct	σ	%	0~5（经验值）	0	自放电率（每时段）
max_cycles	$N_{\max}$	次	1000~10000（经验值）	5000	循环寿命；典型常量 kStorageMaxCycles
current_cycles	N	次	0~max_cycles	0	已循环次数
soh	SOH	pu	0~1	1.0	综合健康度
soh_cycle	SOH _{cyc}	pu	0~1	1.0	循环老化健康度
soh_calendar	SOH _{cal}	pu	0~1	1.0	日历老化健康度
l_calendar_yr	L_{cal}	a	5~25（经验值）	15	日历寿命
eol_percent	EOL	%	60~90（经验值）	0.8	寿命终止容量保持率（代码按小数填写，0.8 即 80%）
replacement_cost	c_{rep}	—	0~10 ⁶ （经验值）	0	更换成本，量纲货币/次
e_mwh	E	MWh	0~e_rated_mwh	0	当前电量（状态量）
profile_id	—	—	—	-1	时序曲线 ID，-1= 无曲线
controllable	—	—	true/false	true	是否参与优化调度
grid_forming	—	—	true/false	false	构网能力（黑启动/孤岛锚点）
anti_islanding	—	—	true/false	true	无电压锚点时脱网
control_mode	—	—	—	—	控制模式标识（字符串）
type	—	—	—	—	储能类型标识（字符串）
charge_bid_price	λ_c	—	0~1000（经验值）	0	充电报价，量纲货币/MWh

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
discharge_bid_price	λ_d	—	0–2000（经验值）	0	放电报价，量纲货币/MWh
daily_cycle_limit	n_d	次/d	0–2（经验值）	0	日循环次数上限，0= 不限
forced_outage_rate	FOR	pu	10^{-6} –0.99	0	强迫停运率；规则 <code>reliability.storage.forced_outage_rate</code>
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.storage.mttr_hr</code>
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
mtbf_battery_hr	MTBF _{bat}	h	1000–100000（经验值）	0	电池组 MTBF
mttr_battery_hr	MTTR _{bat}	h	0.01–8760（经验值）	0	电池组修复时间
mtbf_pcs_hr	MTBF _{pcs}	h	1000–100000（经验值）	0	PCS 变流器 MTBF
mttr_pcs_hr	MTTR _{pcs}	h	0.01–8760（经验值）	0	PCS 修复时间
mtbf_bms_hr	MTBF _{bms}	h	1000–100000（经验值）	0	BMS 管理系统 MTBF
mttr_bms_hr	MTTR _{bms}	h	0.01–8760（经验值）	0	BMS 修复时间
cap_charging_strategy	—	—	opf/static	opf	承载力评估充电策略（opf= 优化，static= 固定）
cap_static_charging_mw	P_{ESS}	MW	0–100（经验值）	0	static 策略下的固定充电功率（正值）
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案

验证与校核

无直接交叉验证，仅单元测试覆盖：tests/test_uc_storage_efficiency.cpp 校核充放电效率方向与 SOC 递推，tests/test_uc_storage_degradation.cpp 等 test_uc_storage_* 套件校核老化与更换逻辑；SOC 限值截断与末端 SOC 循环约束由 UC 测试保证。暂态 dc_storage_power_step 用例为 native-only，能力边界已在结果中声明；与市场报价、可靠性参数组合的工况无外部基准对照。

3.6 异步电动机（AsynchronousMotor）

代码结构体：AsynchronousMotor 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

异步电动机，主要用于 IEC 60909 短路计算中的电动机馈供。短路分析将电动机经阻抗 Z_M 折算至短路点： Z_M 可由堵转电流倍数 lrc 与铭牌 vn_kv/sn_mva 推出 ($|Z_M| \approx 1/lrc$ ，额定基准)，或

直接以 r_{pu}/x_{pu} 给定； x_r (X/R) 决定峰值电流系数， $poles$ （极对数）与 $\cos_phi/efficiency$ 进入 IEC 60909 馈供修正因子（ q 因子用 P_{rM}/p ）。 $r0_{pu}/x0_{pu}$ 为零序参数，用于接地故障。稳态潮流中可作为恒阻抗/恒功率负荷或忽略处理；暂态经 `dynamic_model` 挂接机电暂态模型。

等值电路

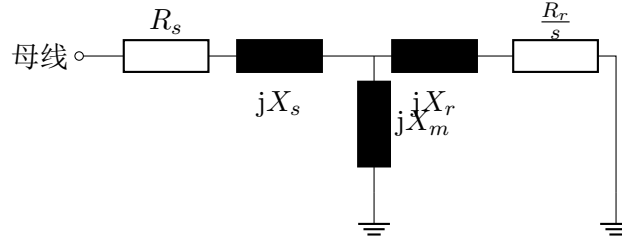


图 15: 异步电动机 T 型等值：定子 $R_s + jX_s$ 、励磁支路 jX_m 、转子 $jX_r + R_r/s$ ；IEC 60909 馈供口径下以 $Z_M \approx (R + jX)/lrc$ 等效

计算公式

短路馈供阻抗直接取 r_{pu}/x_{pu} 按电压基准折算，其倒数累加进 Y 阵对角元：

$$Z_M = (R + jX) \cdot S_{base}/U_{rM}^2,$$

$$Z_{M0} = (R_0 + jX_0) \cdot S_{base}/U_{rM}^2$$

(`src/short_circuit/short_circuit.cpp:559--573`；负序取 $Z_2 = Z_1$)，馈供门槛 $S_{rM} \cos \varphi \geq 0.05$ MW（同文件 553–554，`kMinMotorContributionMw`）。峰值电流系数

$$\kappa = 1.02 + 0.98 e^{-3R/X}$$

（同文件 1001–1002，`calculate_kappa_basic_sc`； x_r 即 X/R ）。开断电流的 q 因子以 $P_{rM} = S_{rM} \cos \varphi \eta$ 与极对数 p 分段计算：

$$q = q_0 + 0.12 \ln(P_{rM}/p),$$

q_0 按最小开断时延取 1.03 ($t \leq 0.02$ s)、0.79 ($t \leq 0.05$ s)、0.57 ($t \leq 0.10$ s)，更长时延为 $q = 0.26 + 0.10 \ln(P_{rM}/p)$ ， q 截断于 $[0, 1]$ ；电机开断馈供按 $\mu q I_M$ 计入（同文件 849–863 `compute_q`、1640–1656）。`lrc` 在短路计算中不被消费，仅由典型参数库填充缺省值 6.0（`include/hacdcpf/model/typical_parameters.hpp:830`）；IEC 60909 中 $|Z_M| \approx 1/I_{LR}$ 的关系未在代码中实现， Z_M 一律由 r_{pu}/x_{pu} 给定。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>ACBus::index</code>

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
vn_kv	U_{rM}	kV	0.1–35（经验值）	0	额定电压（线电压）
sn_mva	S_{rM}	MVA	0.01–50（经验值）	0	额定容量
r_pu	R	pu	0.01–0.15（经验值）	0	定转子电阻（额定基准）
x_pu	X	pu	0.1–0.25（经验值）	0	定转子漏抗（额定基准）
x_r	X/R	—	2–10（经验值）	0	电抗电阻比（峰值电流系数用）；典型常量 $kMotorXRPu=5.0$
lrc	I_{LR}	pu	4–8（经验值）	0	堵转电流 倍数（额定电流基值）；典型常量 $kMotorLockedRotorCurrentPu=6.0$
poles	p	—	1–4（极对数，经验值）	2	极对数（IEC 60909 q 因子用 P_{rM}/p ）
cos_phi	$\cos \varphi$	—	0.7–0.95（经验值）	0.85	额定功率因数
efficiency	η	pu	0.85–0.98（经验值）	0.95	额定效率
r0_pu	R_0	pu	0–1（经验值）	0	零序电阻
x0_pu	X_0	pu	0–1（经验值）	0	零序电抗
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案

验证与校核

与 IEC TR 60909-4:2021 §6.2 公布算例对照（tests/test_short_circuit_iec60909_4.cpp, 33/6 kV 含电动机馈供网络），对比 I_k'' 、 i_p 、 I_b 、 I_k 与电机馈供份额，相对容差 0.5%（同文件 74–81 行，公布值 19.52/48.82/17.04 kA 等）。覆盖三相短路与电机馈供开断工况；稳态潮流与机电暂态工况下的电动机模型无直接交叉验证，仅单元测试覆盖。

3.7 电动汽车充电设施（ChargingStation / Charger）

代码结构体：ChargingStation 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp
代码结构体：Charger 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

电动汽车充电设施采用两级模型：ChargingStation 为站点聚合层，接于交流母线，由快充 $n_fast \times p_fast_max_kw$ 与慢充 $n_slow \times p_slow_max_kw$ 构成，受站级上限 max_power_kw 与 simultaneity_factor（同时率）约束，按 power_factor 折算无功，utilization_rate 与 n_cars 记录利用率与在站车辆数；Charger 为站内单台充电机，经 station_id 归属站点，含额定 p_rated_kw 、充/放电区间、效率 eta 与可选 V2G 反向放电（v2g_capable/p_dis_max_kw）。潮

流与时序仿真以 $p_{\text{total_kw}}/q_{\text{total_kvar}}$ 为站级注入；EV-交通耦合模块按到达过程调度各充电机 $p_{\text{ev_kw}}$ ；可靠性按 $\text{mtbf_hours}/\text{mttr_hours}$ 计入。

等值电路

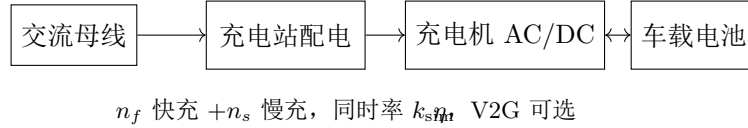


图 16: 充电设施链路：交流母线 → 充电站配电（ $n_{\text{fast}}/n_{\text{slow}}$ 、 $\text{simultaneity_factor}$ ）→ 充电机 AC/DC（ eta 、 v2g_capable ）→ 车载电池；末级双向箭头表示 V2G 反向放电

计算公式

EV-交通耦合层的站级可用容量取站级上限与同时率之积； max_power_kw 未给定（ ≤ 0 ）时以快慢充额定之和 $n_f P_{f,\text{max}} + n_s P_{s,\text{max}}$ 替代：

$$P_{\text{cap}} = k_{\text{sim}} \cdot P_{\text{st,max}}$$

（`src/ev_power_traffic/evpt_internal.hpp:606--611`， $\text{station_capacity_kw}$ ； k_{sim} 截断于 $[0, 1]$ ）。充电机聚合入站时累加各机充电上限，并按站级功率因数折算无功：

$$P_{\text{st}} += \max(0, P_{\text{ch,max}}),$$

$$Q_{\text{st}} += \max(0, P_{\text{ch,max}}) \cdot \tan(\arccos \cos \varphi)$$

（`src/model/network_utils.cpp:629--633`， $\text{project_chargers_into_stations}$ ； $\cos \varphi$ 截断于 $[10^{-3}, 1]$ ）。潮流与时序仿真直接取状态量 $p_{\text{total_kw}}/q_{\text{total_kvar}}$ 除以 1000 化为 MW/MVAr 注入（`src/power_flow/solver_data.cpp:177--178`， $\text{aggregate_load_demand}$ ）；EV-交通仿真每步以各充电机 $p_{\text{ev_kw}}$ 之和改写站级注入（`src/ev_power_traffic/ev_power_traffic_simulation.cpp:52--53`）。

参数表（ChargingStation）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	站点稳定编号（对外 ID）
<code>name</code>	—	—	—	—	站点名称
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>ACBus::index</code>
<code>location</code>	—	—	—	—	地理位置描述（字符串）
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>n_fast</code>	n_f	—	0–100（经验值）	0	快充桩数量
<code>n_slow</code>	n_s	—	0–200（经验值）	0	慢充桩数量
<code>num_chargers</code>	n	—	0–300（经验值）	0	充电机总台数
<code>p_fast_max_kw</code>	$P_{f,\text{max}}$	kW	30–350（经验值）	0	单台快充最大功率

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p_slow_max_kw	$P_{s,max}$	kW	3.7–22（经验值）	0	单台慢充最大功率
max_power_kw	$P_{st,max}$	kW	0–10000（经验值）	0	站级功率上限（配电容量）
simultaneity_factor	k_{sim}	pu	0.2–1.0（经验值）	1.0	同时率（需用系数）
power_factor	$\cos \varphi$	—	0.9–1.0（经验值）	0.95	充电功率因数
utilization_rate	u	pu	0–1（经验值）	0	利用率（状态量）
p_total_kw	P_{st}	kW	0–max_power_kw	0	站级实际有功（状态量）
q_total_kvar	Q_{st}	kVAr	0–5000（经验值）	0	站级实际无功（状态量）
n_cars	N_{car}	辆	0–500（经验值）	0	在站车辆数
mtbf_hours	MTBF	h	1000–100000（经验值）	0	平均无故障时间
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760（经验值）	0	平均修复时间
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长

参数表（Charger）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	充电机稳定编号（对外 ID）
name	—	—	—	—	充电机名称
station_id	—	—	—	0	所属站点
charger_type	—	—	AC_L1/ AC_L2/ DC_Fast	AC_L2	充电机类型（L1 $\leq$ 3.7 kW；L2 $\leq$ 22 kW；DC 快充 $\leq$ 350 kW）
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
pRated_kw	P_N	kW	3.7–350（经验值）	0	额定功率
p_ch_max_kw	$P_{ch,max}$	kW	0–350（经验值）	0	充电功率上限
p_ch_min_kw	$P_{ch,min}$	kW	0– $P_{ch,max}$	0	充电功率下限
eta	η	pu	0.9–0.99（经验值）	0.95	整流/逆变效率
v2g_capable	—	—	true/false	false	是否具备 V2G 反向放电能力
p_dis_max_kw	$P_{dis,max}$	kW	0–350（经验值）	0	V2G 放电功率上限
connector_type	—	—	—	—	接口类型（字符串）
status	—	—	—	—	运行状态标识（字符串）
p_ev_kw	P_{ev}	kW	0– $P_{ch,max}$	0	当前充电功率（状态量）
mtbf_hours	MTBF	h	1000–100000（经验值）	0	平均无故障时间

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760（经验值）	0	平均修复时间
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长

验证与校核

无直接交叉验证，仅单元测试覆盖：tests/test_rich_components.cpp 校核字段投影与聚合，EV-交通套件 tests/test_ev_power_traffic*.cpp 覆盖 Formulation A–H 与联合优化，其中 CTM 与 LTM 两种交通流模型做数值互验。站级恒功率注入口径、同时率容量与 V2G 放电上限均无外部工具基准；与潮流的耦合经 p_total_kw 状态量由单元测试保证。

3.8 有载调压控制（RegulatorControl）

代码结构体：RegulatorControl 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

DSS 风格的有载调压（OLTC）控制对象，绑定 transformer_index（或 transformer_name）所指变压器的 winding 监测绕组与 tap_winding 调压绕组。控制回路经 PT（变比 ptratio）采样 monitored_bus 的 monitored_node 节点二次电压，与整定 vreg_volts 比较，越出 band_volts 死区即动作分接头；r_volts/x_volts 与 CT 一次电流 ct_primary_amps 构成线路压降补偿（LDC），可将调压目标移至远端（remote_ptratio）。单次迭代调档步数受 max_tap_change 限制，reversible 允许逆潮流反向调节。该对象不改变潮流方程本身，属于求解外层的离散控制迭代，用于电压调节与有载调压分析。

等值电路

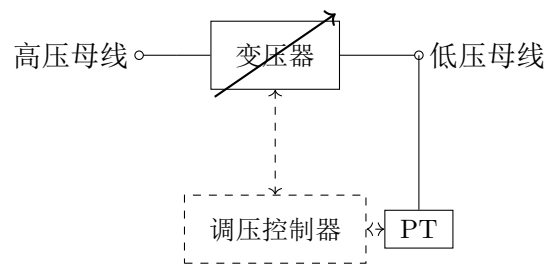


图 17: 有载调压控制：带分接头变压器（斜箭头）与虚线控制回路；PT（ptratio）采样监测母线电压，控制器按 vreg_volts±band_volts 动作分接头，r_volts/x_volts 与 ct_primary_amps 实现线路压降补偿

计算公式

控制回路把监测母线电压折算到二次侧并叠加 LDC 补偿：

$$V_{\text{ctrl}} = \frac{|V_{\text{mon}}| U_{\text{base}}}{n_{\text{PT}}} + \frac{I_{\text{w}}}{I_{\text{CT}}} (R_{\text{LDC}} + jX_{\text{LDC}})$$

(src/power_flow/distribution_power_flow.cpp:1196--1246, solve_distribution_pf; I_{w} 为 tap_winding 绕组电流的安培值, $I_{\text{base}} = 10^3 S_{\text{base}}/U_{\text{base}}$, 同文件 1232–1243)。monitored_bus 非零且 remote_ptratio>0 时 n_{PT} 取远端变比（同文件 1203–1206）。死区取 $V_{\text{reg}} \pm \Delta V_{\text{bd}}/2$: $|V_{\text{ctrl}}|$ 低于下限升档、高于上限降档, 单次调档步数

$$|\Delta k| = \min(\Delta k_{\text{max}}, |k_{\text{max}} - k_{\text{min}}|),$$

档位截断于 $[k_{\text{min}}, k_{\text{max}}]$; 带内不动作并判定收敛（同文件 1248–1296）。该控制为求解外层的离散迭代, 不修改潮流方程本身。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	控制对象稳定编号（对外 ID）
name	—	—	—	—	控制对象名称
transformer_index	—	—	—	0	被控变压器 index（ID 引用）
transformer_name	—	—	—	—	被控变压器名称（备用引用）
winding	w	—	1–3（经验值）	0	监测绕组号（0= 未设定）
tap_winding	w_t	—	1–3（经验值）	0	调压绕组号（0= 未设定）
monitored_bus	—	—	—	0	监测母线 index（ID 引用）
monitored_node	n	—	0–12（经验值）	1	监测节点编号（DSS 节点码）
vreg_volts	V_{reg}	V	110–130（经验值）	0	电压整定值（二次侧, 常见 120 V）
band_volts	ΔV_{bd}	V	1.5–3（经验值）	0	调压死区带宽（二次侧）
ptratio	n_{PT}	—	20–500（经验值）	0	PT 变比（一次/二次电压比）
remote_ptratio	$n_{\text{PT},r}$	—	0 或 20–500（经验值）	0	远端 PT 变比, 0= 不用远端采样
ct_primary_amps	I_{CT}	A	50–4000（经验值）	0	CT 一次额定电流（LDC 用）
r_volts	R_{LDC}	V	0–36（经验值）	0	线路压降补偿电阻分量（二次侧）
x_volts	X_{LDC}	V	0–36（经验值）	0	线路压降补偿电抗分量（二次侧）
max_tap_change	Δk_{max}	次	1–16（经验值）	1	单次迭代最大调档步数
reversible	—	—	true/false	false	逆潮流时允许反向调节
enabled	—	—	true/false	true	控制投入状态

验证与校核

与 OpenDSS 闭环离散控制对照, 三个用例（基本调节器、本地 PT+LDC、RemotePTRatio）由 tests/test_opendss_pf_compare.cpp:1820--1845 附近用例驱动, 对比最终档位、控制电压

与潮流分布，损耗容差 $1e-3$ MW/MVAr。覆盖越限升/降档与带内收敛工况。已知边界：max_tap_change<1 抛 unsupported_max_tap_change，远端监测母线与 LDC 组合抛 unsupported_remote_bus_with_ldc（同文件 1181–1186）；谐波研究中分接头固定不调档，为已声明边界。

4 开关与保护设备

本章给出开关与保护类设备的建模口径：通用开关（含熔断器、重合器、分段器保护子结构）、交流断路器与直流断路器。潮流/OPF 中闭合开关投影为低阻抗等值支路或参与零阻抗合并；可靠性、弹性与保护配合分析则消费其动作特性与故障统计参数。

4.1 开关（Switch）

代码结构体：Switch

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

开关是连接 bus_from 与 bus_to 的通用开合设备，switch_type 区分断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、重合器与分段器。潮流与 OPF 口径下，闭合开关投影为等值交流支路： $r_contact_ohm/z_ohm$ 换算为系统基准标么阻抗，closed=false 即支路退出；阻抗均为零的理想闭合开关参与零阻抗合并（精确口径）， i_rated_ka 按 $\sqrt{3}V_N I_N$ 换算热稳定容量。开断能力由 effective_switch_capabilities 决定：capabilities_explicit=true 时取 capabilities，否则按类型推导——断路器与重合器可开断故障电流与负荷电流并可用于恢复合闸，负荷开关只能开断负荷电流，隔离开关与分段器须停电操作，熔断器只能开断故障电流。熔断器、重合器、分段器的动作特性分别由 fuse_protection、recloser_protection、sectionalizer_protection 子结构给出，供故障隔离与恢复供电流程（可靠性三阶段 MILP、弹性恢复）消费。网络重构把 closed/normal_closed 作为开关状态决策量，并以 locked_open/locked_closed 固定状态；可靠性分析消费 mtbf_hours/mttr_hours/p_fail_to_open 等故障统计参数。开关本身不向短路计算提供故障电流， $i_breaking_ka$ 用于校验短路电流是否超过其开断能力。

等值电路

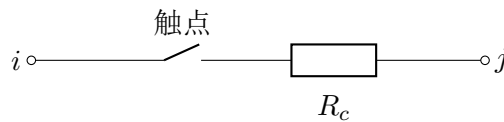


图 18: 开关稳态等值：闭合时等值为触点电阻 R_c ($r_contact_ohm$ ；投影时若 $z_ohm > r_contact_ohm$ 则含电抗分量)，断开时支路退出

计算公式

闭合开关投影为等值交流支路的换算由 add_equivalent_branch_from_switch 实现（src/model/network_utils.cpp:367–400）。取首端母线基准电压 V_{base} (kV) 与系统基准功率 S_{base}

(MVA)，阻抗基准为（同文件:381–382）

$$Z_{\text{base}} = V_{\text{base}}^2 / S_{\text{base}}$$

触点电阻与等值阻抗模值先作一致性处理 $R_c = \max(0, r_{\text{contact_ohm}})$ 、 $Z = \max(R_c, z_{\text{ohm}})$ ，再折算标么值（同文件:383–390）：

$$r_{\text{pu}} = R_c / Z_{\text{base}}$$

$$x_{\text{pu}} = X / Z_{\text{base}}, \quad X = \sqrt{\max(0, Z^2 - R_c^2)}$$

闭合且 $r_{\text{pu}} = x_{\text{pu}} = 0$ 的理想开关被赋小阻抗 $r_{\text{pu}} = x_{\text{pu}} = 10^{-6}$ 以便零阻抗合并识别（同文件:391–394）；铭牌阻抗本为零（ $r_{\text{contact_ohm}}=z_{\text{ohm}}=0$ ）的闭合支路另被标记 `MergeSemantics::ExactIdeal`，合并时跳过阻抗阈值检查、仅要求 $|b_{\text{pu}}| \leq 10^{-6}$ （同文件:2323–2327 与 1567–1582, `merge_zero_impedance_buses_impl`）。`closed=false` 时支路直接置退出（同文件:378），无参数折算。热稳定容量按额定电流换算（同文件:398；`i_rated_ka`>0 时有效，否则取 0）：

$$S_{\text{rate,A}} = \sqrt{3} V_{\text{base}} I_N$$

开断能力不经数值换算：`capabilities_explicit=false` 时由 `effective_switch_capabilities` 按 `switch_type` 查表推导（`include/hacdcpf/model/ac_components.hpp:854–881`）——断路器/重合器置 `can_interrupt_fault_current`、`can_interrupt_load_current`、`can_close_for_restoration`，负荷开关置后两项，隔离开关/分段器仅置 `requires_deenergized_operation`，熔断器仅置 `can_interrupt_fault_current`，Unknown 全为 `false`。`i_breaking_ka` 直接作为开断能力额定值参与短路电流校验，无折算公式。

保护动作子结构字段的当前消费口径（如实说明）：熔断器 `minimum_melting_current_a/total_clearing_time_s`、重合器 `max_reclose_attempts/reclose_intervals_s/lockout_time_s`、分段器 `fault_count_to_open/opens_during_dead_time` 暂无求解器消费，仅经非负/单位区间校验（`src/validation/validate_system.cpp:355–362`）与 JSON 序列化往返（`src/io/json_io.cpp:2139–2155`），未进入保护时序仿真。可靠性失效模式目录消费 `successful_reclose_probability`：重合器拒合概率取 $p_{fc} = 1 - \text{clamp}(p_r, 0, 1)$ （`src/reliability/failure_mode.cpp:387–390`）；`p_fail_to_open/p_fail_to_close` 缺省时回退 `p_sw_fail`（同文件:367–372）。恢复操作时序消费 `t_open_s/t_close_s`，缺省回退 `t_operation_s`（`src/reliability/reliability_assessment.cpp:3959,4050`）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>bus_from</code>	—	—	—	0	首端母线 <code>ACBus::index</code>
<code>bus_to</code>	—	—	—	0	末端母线 <code>ACBus::index</code>

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
switch_type	—	—	CircuitBreaker / Disconnecter / LoadBreak- Switch / Fuse / Recloser / Sectionalizer / Unknown	CircuitBreaker	开关类型，决定默认开断能力 (见功能说明)
closed	—	—	true/false	true	当前分合状态 (false= 断开)
normal_closed	—	—	true/false	true	正常规划状态 (重构研究的目标拓扑)
normal_state_implicit	—	—	true/false	false	normal_closed 是否显式给定; false 时取 closed
locked_open	—	—	true/false	false	闭锁于分位 (禁止合闸)
locked_closed	—	—	true/false	false	闭锁于合位 (禁止分闸)
role	—	—	Unspecified / Protection / Sectionalizing / Tie / Isolation / Grounding	Unspecified	保护与恢复研究中的功能角色
operating_mode	—	—	Manual / Remote / Automatic	Manual	操作方式
protection_zone_id	—	—	—	0	保护分区编号
upstream_	—	—	—	-1	上游保护开关 Switch::index
protective_switch_index	—	—	—	-1	(-1= 无; 边界设备须在其跳闸后方可操作)
controlled_branch_index	—	—	—	-1	受控支路索引 (-1= 未绑定)
controlled_element_type	—	—	—	—	受控元件类型 (ac_branch / transformer_2w 等)
controlled_element_index	—	—	—	-1	受控元件索引 (-1= 未绑定)
interlock_group_id	—	—	—	0	联锁组编号
synchronization_required	—	—	true/false	false	合闸前是否需同期检定
binding_inferred	—	—	true/false	false	绑定关系是否为推断值
binding_source	—	—	—	—	绑定来源 (导入/编辑/推断)
capabilities_explicit	—	—	true/false	false	开断能力是否显式给定; false 时按 switch_type 推导
capabilities	—	—	子结构	{}	显式开断能力标志 (SwitchCapabilities, 见续表一)
fuse_protection	—	—	子结构	{}	熔断器动作特性 (FuseProtection, 见续表二)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
recloser_protection	—	—	子结构	{}	重合器动作特性 (RecloserProtection, 见续表三)
sectionalizer_protection	—	—	子结构	{}	分段器动作特性 (SectionalizerProtection, 见续表四)
r_contact_ohm	R_c	Ω	10^{-5} – 10^{-3} (经验值)	0	触点电阻, 投影为等值支路电阻
z_ohm	Z	Ω	0–1 (经验值)	0	等值阻抗模值 (含电抗分量时大于 r_contact_ohm)
i_rated_ka	I_N	kA	0.4–3.15 (经验值)	0	额定电流, 换算热稳定容量; 典型参数常量 1.25
i_breaking_ka	I_b	kA	8–40 (经验值)	0	额定短路开断电流; 典型参数常量 25
element_type	—	—	—	0	关联元件类型代码 (整型, 遗留口径)
element_id	—	—	—	0	关联元件编号
is_remote	—	—	true/false	false	是否可远方操作
is_automated	—	—	true/false	false	是否纳入馈线自动化
t_operation_s	t_{op}	s	0.1–5 (经验值)	0	单次操作时间; 典型参数常量 1.0
t_open_s	t_o	s	0.02–0.1 (经验值)	0	分闸时间
t_close_s	t_c	s	0.05–0.3 (经验值)	0	合闸时间
p_sw_fail	p_f	—	10^{-4} –0.05 (经验值)	0	操作失败概率; 典型参数常量 0.01
p_fail_to_open	p_{fo}	—	10^{-5} – 10^{-3} (经验值)	0	拒分概率
p_fail_to_close	p_{fc}	—	10^{-5} – 10^{-3} (经验值)	0	拒合概率
mtbf_hours	MTBF	h	1 – 10^8	0	平均无故障时间; 规则 reliability.switch.mtbf_hours (典型 175200, 约 0.05 次/年)
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间; 规则 reliability.switch.mttr_hours (典型 8)
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760 (经验值)	0	年计划停运时长
t_tp_hr	T_{tp}	h	0–8760 (经验值)	0	预留停运时间字段 (当前仅 JSON 序列化保留, 求解器未消费)

续表一：子结构 SwitchCapabilities (capabilities 成员, 5 个布尔字段)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
can_interrupt_fault_current	—	—	true/false	false	可开断短路电流（断路器/重合器默认 true）
can_interrupt_load_current	—	—	true/false	false	可开断负荷电流（断路器/负荷开关/重合器默认 true）
can_close_for_restoration	—	—	true/false	false	可用于恢复供电合闸（断路器/负荷开关/重合器默认 true）
requires_deenergized_operation	—	—	true/false	false	须停电操作（隔离开关/分段器默认 true）
allows_source_parallel	—	—	true/false	false	允许两侧电源并列合环

续表二：子结构 FuseProtection（fuse_protection 成员）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
curve_type	—	—	—	—	时间-电流特性曲线类型（如 IEC 标准反时限曲线族）
rated_current_a	I_N	A	6–200（经验值）	0	熔体额定电流
minimum_melting_current_a	$I_{\min}$	A	约为 I_N 的 1.3–2 倍（经验值）	0	最小熔化电流
total_clearing_time_s	t_{cl}	s	0.01–0.5（经验值）	0	全清除时间
replace_after_operation	—	—	true/false	true	动作后是否需更换熔体
replacement_time_hr	T_r	h	0.5–4（经验值）	0	更换熔体所需时间（进入可靠性时序）

续表三：子结构 RecloserProtection（recloser_protection 成员）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
curve_type	—	—	—	—	时间-电流特性曲线类型
max_reclose_attempts	N_r	次	1–3（经验值）	0	最大重合次数
reclose_intervals_s	$\{t_{r,k}\}$	s	0.5–180（经验值）	空	各次重合间隔序列（长度对应重合次数）
lockout_time_s	t_l	s	5–300（经验值）	0	闭锁判别时间
successful_reclose_probability	p_r	—	0.6–0.9（经验值）	0	重合成功概率（对应瞬时性故障占比）

续表四：子结构 SectionalizerProtection（sectionalizer_protection 成员）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
fault_count_to_open	N_f	次	1–3（经验值）	0	计数达该故障次数后分闸

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
upstream_switch_index	—	—	—	-1	配合的上游保护开关 <code>Switch::index</code> (-1= 未绑定)
opens_during_dead_time	—	—	true/false	true	在上游重合闸无压间隙分闸

验证与校核

本模型无直接交叉验证（未与 pandapower、PSS/E 等外部工具的开关模型对标），仅单元测试与投影往返覆盖：`tests/test_graph.cpp` 与 `tests/test_graph_roundtrip.cpp` 校验闭合开关的图建模、开关收缩与合并后的结果恢复；`tests/test_device_flows.cpp` 校验开关等值支路的潮流归因；`tests/test_reconfig_options.cpp` 校验 locked_open/locked_closed/normal_closed 等重构选项语义；`tests/test_topology_crossval.cpp` 将 ONR 重构 MILP 与生成树穷举交叉对比，覆盖开关状态决策口径。已知边界：熔断/重合/分段保护子结构未进入时序仿真，其字段仅经校验与序列化覆盖。

4.2 交流断路器（CircuitBreaker）

代码结构体：CircuitBreaker

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

交流断路器是独立于 Switch 的专用断路器结构（ETAP/CIM 导入映射口径），连接 bus_from 与 bus_to，breaker_type 标记 CB/LS/DS（断路器/负荷开关/隔离开关）设备类别。潮流与 OPF 口径下投影为等值交流支路：`z_ohm` 按纯电阻换算为系统基准标么值（无电抗分量），`closed=false` 即支路退出；`z_ohm=0` 的理想闭合断路器参与零阻抗合并，`i_rated_ka` 按 $\sqrt{3}V_N I_N$ 换算热稳定容量。短路分析中断路器不提供故障电流贡献，`i_breaking_ka` 用于遮断容量校验（含承载力评估的设备级断路器口径）。与 `switch_type=CircuitBreaker` 的 Switch 相比，本结构字段精简、无保护动作子结构，适合规划与稳态研究中的断路器建模。

等值电路

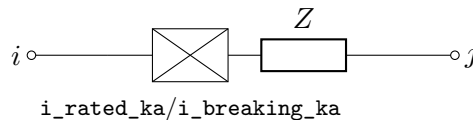


图 19: 交流断路器等值：断路器触点（额定电流 `i_rated_ka`、开断电流 `i_breaking_ka`）串联等值阻抗 Z (`z_ohm`，按纯电阻投影)

计算公式

交流断路器的投影换算由 `add_equivalent_branch_from_circuit_breaker` 实现（src/model/network_utils.cpp:413-444），与开关同路径。阻抗基准 $Z_{base} = V_{base}^2 / S_{base}$ （同文

件:427–428), z_{ohm} 按纯电阻折算、无电抗分量 (同文件:429–432):

$$r_{\text{pu}} = \max(0, Z)/Z_{\text{base}}$$

$$x_{\text{pu}} = 0$$

闭合且 $r_{\text{pu}} < 10^{-8}$ 、 $x_{\text{pu}} < 10^{-8}$ 的理想断路器被赋 $r_{\text{pu}} = x_{\text{pu}} = 10^{-6}$ 小阻抗以便零阻抗合并识别 (同文件:435–438); $z_{\text{ohm}}=0$ 的闭合断路器标记 `MergeSemantics::ExactIdeal` (同文件:2346–2350), 合并口径与开关一致。`closed=false` 时支路直接置退出 (同文件:424)。热稳定容量按 $S_{\text{rate,A}} = \sqrt{3} V_{\text{base}} I_N$ 换算 (同文件:442; $i_{\text{rated_ka}} > 0$ 时有效, 否则取 0)。 $i_{\text{breaking_ka}}$ 不经折算, 直接作为遮断容量校验的额定值使用。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>bus_from</code>	—	—	—	0	首端母线 <code>ACBus::index</code>
<code>bus_to</code>	—	—	—	0	末端母线 <code>ACBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>breaker_type</code>	—	—	CB / LS / DS	CB	设备类别标记 (断路器/负荷开关/隔离开关)
<code>closed</code>	—	—	true/false	true	当前分合状态 (false= 断开)
<code>z_ohm</code>	Z	Ω	10^{-5} –1 (经验值)	0	等值阻抗, 按纯电阻换算标么值
<code>rated_voltage_kv</code>	V_N	kV	0.4–40.5 (经验值)	0	额定电压
<code>i_rated_ka</code>	I_N	kA	0.4–3.15 (经验值)	0	额定电流; 典型参数常量 1.25
<code>i_breaking_ka</code>	I_b	kA	8–40 (经验值)	0	额定短路开断电流; 典型参数常量 25
<code>element_type</code>	—	—	—	—	绑定元件类型 (字符串标识)
<code>element_id</code>	—	—	—	0	绑定元件编号

验证与校核

本模型无直接交叉验证, 仅单元测试与投影往返覆盖: 交流断路器与 `switch_type=CircuitBreaker` 的开关共用投影与零阻抗合并路径, 由 `tests/test_graph.cpp`、`tests/test_graph_roundtrip.cpp` (开关收缩与结果恢复)、`tests/test_device_flows.cpp`、`tests/test_reconfig_options.cpp` 及 `tests/test_topology_crossval.cpp` (ONR 重构 MILP 与生成树穷举交叉对比) 覆盖。已知边界: 断路器不提供短路电流贡献, $i_{\text{breaking_ka}}$ 仅用于遮断容量校验; 无外部工具对标。

4.3 直流断路器 (DCCircuitBreaker)

代码结构体: `DCCircuitBreaker`

定义位置: `include/hacdcpf/model/dc_components.hpp`

功能说明

直流断路器连接直流母线 `bus_from/bus_to` (`DCBus::index`)，是直流网的可控开合设备，`breaker_type` 枚举 (CB/LS/DS) 标记设备类别。稳态潮流与 DC OPF 口径下，闭合断路器按零阻抗拓扑边处理 (图建模/开关收缩)，断开即切除；导通电阻 `r_ohm` 目前仅由直流短路分析消费——闭合且经 `element_type/element_id` 绑定直流支路的断路器按串联电阻参与故障电流分配，并按 $I_{duty} \leq I_b$ (`i_breaking_ka`) 校验开断能力。图建模、开关收缩与弹性恢复 MILP 同样消费其分合状态。直流故障电流无自然过零点，工程上 `i_breaking_ka` 的整定需结合开断技术 (机械式/固态/混合式) 另行校核，本结构不区分开断机理。

等值电路

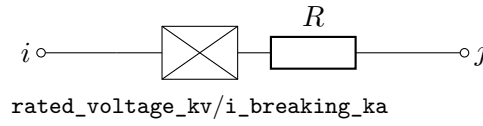


图 20: 直流断路器等值: 直流支路断路器 (额定电压 `rated_voltage_kv`、开断电流 `i_breaking_ka`) 串联导通电阻 R (`r_ohm`)

计算公式

图建模与拓扑口径下，闭合断路器作为 `EdgeCategory::DC_Switch` 零阻抗连接边 ($r_{pu} = 0, is_zero_impedance = closed$)，断开为退出边 (`src/graph/power_system_graph.cpp:307-324`)，`r_ohm` 在该口径下不消费。直流短路口径的串联电阻折算由 `breaker_r_pu` 实现 (`src/short_circuit/dc_short_circuit.cpp:39-49`): 基准功率取直流网 `base_mva` (缺省回退系统基准)，基准电压取 `rated_voltage_kv` (缺省回退端母线 `base_kv`)，导通电阻 R (`r_ohm`) 按下式折算 (同文件:41-47):

$$Z_{base} = V_{base}^2 / S_{base}$$

$$r_{pu} = R / Z_{base}$$

$r_{pu} \leq 10^{-12}$ 时以 $\max(\min_closed_breaker_resistance_pu, 10^{-12})$ 兜底 (同文件:47); 电导 $g = n_{||} / r_{pu}$ 注入节点电导矩阵 (同文件:51-59, `stamp_conductance`)。闭合且经 `element_type/element_id` 绑定直流支路的断路器与支路串联， r_{pu} 累加进支路电阻，模型标记 `closed_series_branch` (同文件:141,255); 断开的绑定断路器阻断该支路，标记 `open_blocks_branch` (同文件:252-253)。故障电流有名值按直流 $P = VI$ 口径换算 (同文件:227):

$$I_{fault, kA} = I_{fault, pu} \cdot S_{base} / V_{base}$$

开断能力校验直接进入判定式，无折算: `i_breaking_ka` 未给定时恒判通过，否则要求 $I_{duty} \leq I_b + 10^{-9}$ (同文件:261-265)。`i_rated_ka` 在短路口径下不消费，仅作设备额定参数保留。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
name	—	—	—	—	元件名称
bus_from	—	—	—	0	首端直流母线 <code>DCBus::index</code>
bus_to	—	—	—	0	末端直流母线 <code>DCBus::index</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
breaker_type	—	—	CB / LS / DS	CB	设备类别标记（断路器/负荷开关/隔离开关）
closed	—	—	true/false	true	当前分合状态（false= 断开）
r_ohm	R	Ω	10^{-5} –1（经验值）	0	导通电阻，等值为直流支路电阻
rated_voltage_kv	V_N	kV	0.75–535（经验值）	0	额定直流电压
i_rated_ka	I_N	kA	0.1–6.3（经验值）	0	额定电流
i_breaking_ka	I_b	kA	5–50（经验值）	0	额定开断电流（直流短路 duty 校验）
element_type	—	—	—	—	绑定元件类型（字符串标识，如直流支路）
element_id	—	—	—	0	绑定元件编号

验证与校核

与径向直流网解析解对照，由 `tests/test_dc_short_circuit.cpp:101--147` 实现：闭合 DCCB 串入受控支路时，戴维南电阻与故障电流对照解析值 ($R_{th} = 0.2 \text{ pu}$ 、 $I_{fault} = 5.0 \text{ pu}$, WithinAbs 容差 10^{-9})，并校验 `breaking_rating_ok` 判定与 `closed_series_branch` 标记；断开 DCCB 阻断支路时校验 “no resistive path” 报错与阻断计数为 1。覆盖工况：径向直流网、绑定支路串阻、支路阻断与未绑定独立边。已知边界：无外部工具交叉验证；稳态图建模按零阻抗拓扑边处理，`r_ohm` 折算仅由直流短路口径消费。

5 直流元件

本章给出直流子网六类元件的建模口径与参数定义。直流稳态无频率、相位与无功概念：潮流未知量仅为各节点电压幅值 V_{dc} ，功率平衡只含有功；所有直流元件经 bus（或 from_bus/to_bus）引用 DCBus::index，并经 VSC/DC-DC 换流器与交流子网耦合。

5.1 直流母线 (DCBus)

代码结构体：DCBus

定义位置: `include/hacdcpf/model/dc_components.hpp`

功能说明

直流母线是直流子网的节点，直流支路、负荷、电源与换流器均经 `bus` 字段引用其 `index`。`bus_type` 区分三类节点：`DC_P` 为定功率节点（注入功率给定、电压待求），`DC_V` 为定电压参考节点（潮流中电压锁定 `vm pu`，其背后的理想平衡源承接全网功率不平衡与网损，碳排放按 `emission`

factor_tco2_mwh 计量)，DC_ISOLATED 在求解前从方程中剔除。OPF 与承载力评估以 v_{min_pu}/v_{max_pu} 作为电压运行约束。pd_mw 表示不经负荷元件、直接挂在母线上的固定功率抽取；n_customers/importance/is_load 供可靠性与弹性评估的用户加权指标（SAIDI/ASAI 等）使用。

等值电路

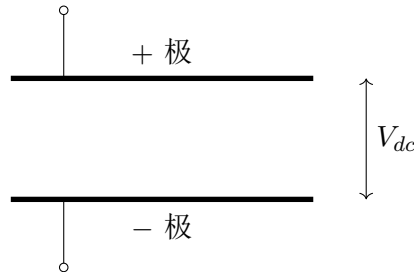


图 21: 直流母线（± 双极， $V_{dc} = v_{m_pu} \times V_{base}$ ；节点类型见 bus_type: DC_P 定功率、DC_V 定电压参考、DC_ISOLATED 剔除）

计算公式

直流母线无铭牌换算环节： $v_{m_pu}/v_{min_pu}/v_{max_pu}$ 为标么量直接使用，base_kv 仅作实际电压基准。求解前按 bus_type 选定唯一定电压参考节点：首个 DC_V 母线为平衡节点，无 DC_V 时回退首个非隔离母线（include/hacdcpf/power_flow/pf_utils.hpp:34-46, first_dc_slack_or_default）；DC_ISOLATED 节点从方程集剔除（src/power_flow/dc_solver.cpp:52-54, DCSolver::solve）。对其余 DC_P 节点列写功率不平衡方程（同文件:91-95）：

$$P_{calc,i} = V_i (G_{dc} V)_i$$

$$f_i = P_{spec,i} - P_{calc,i} = 0$$

其中 G_{dc} 为直流电导 Laplacian（装配见直流线路节）。DC_V 节点电压锁定 v_{m_pu} 、不列方程，其背后理想平衡源承接全网功率不平衡与网损；无待解节点时全部节点电压取 v_{m_pu} 直接返回（同文件:59-66）。pd_mw 不经换算直接进入方程：直流负荷表为空时作为母线固定负注入 $P_{spec,i} = -P_d/S_{base}$ （src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:25-28, assemble_dc_injections）；负荷表非空时注入由 DCLoad 承担，pd_mw 不参与。n_customers/importance/is_load 仅供可靠性加权，不进入电气方程。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus_type	—	—	DC_P/DC_V/ DC_ISOLATED	DC_P	节点类型枚举（DCBusType）
vm_pu	V_{dc}	pu	0.9-1.1（经验值）	1.0	电压幅值初值（DC_V 节点为锁定值）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vmax_pu	$V_{\max}$	pu	1.0–1.2 (经验值)	1.1	电压上限 (OPF 约束)
vmin_pu	$V_{\min}$	pu	0.8–1.0 (经验值)	0.9	电压下限 (OPF 约束)
pd_mw	P_d	MW	0–100 (经验值)	0	母线直挂固定功率抽取
emission_factor_ tco2_mwh	μCO_2	tCO ₂ /MWh	0–1 (经验值)	0	DC_V 平衡源碳因子 (数值等价 kgCO ₂ /kWh)
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
base_kv	V_{base}	kV	0.05–1000	0	极间直流电压基准; 规则 dc_ bus.base_kv (低压典型 0.75 kV)
area	—	—	—	0	区域编号
zone	—	—	—	0	分区编号
n_customers	N_c	户	0–10 ⁵ (经验值)	0	供电用户数 (可靠性加权)
importance	w	—	0–1 (经验值)	1.0	负荷重要性权重
is_load	—	—	true/false	false	是否计为负荷节点 (可靠性统计口径)
latitude	φ	°	–90–90	0	纬度
longitude	λ_g	°	–180–180	0	经度

验证与校核

直流节点模型无直接交叉验证: GridLAB-D 与 OpenDSS 均无 DC 网络模型, 稳态节点电压目前无外部工具数值对照, 这是当前验证空白。现有覆盖为解析解对照与单元测试: 径向三节点直流短路的戴维南等值对照由 tests/test_dc_short_circuit.cpp 实现 (R_{th} 、 I_f 、 V_{pre} 均以 10^{-9} 绝对容差核对); DC_V 物理电源认定与多主节点冲突诊断由 tests/test_converter_coordination.cpp 覆盖; 无参考直流孤岛的换流器自动提升由 tests/test_dc_island_reference.cpp 覆盖; JSON 投影往返由 tests/test_rich_components.cpp 覆盖。已知边界: 直流负荷表非空时 pd_mw 被忽略 (不与 DCLoad 叠加); 无电压参考的直流孤岛依赖换流器自动提升而非报错。

5.2 直流线路 (DCBranch)

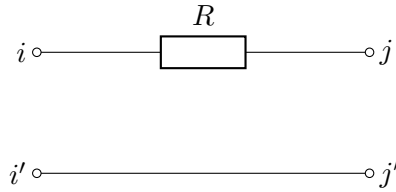
代码结构体: DCBranch

定义位置: include/hacdcpf/model/dc_components.hpp

功能说明

直流线路/电缆支路是直流子网的边元件, 连接 from_bus 与 to_bus。直流稳态无频率与相位概念, 等值电路只有串联电阻 R : 无电抗, 对地充电电容在直流稳态下开路, 故不建型。直流潮流按电导矩阵求解, 支路功率 $P_{ij} = V_i(V_i - V_j)/R$, 网损 I^2R 随电压水平显著变化。参数化支持两种方式: 直接给系统基准标么值 r_pu; 或给 r_ohm_per_km 与 length_km, 当 r_pu 为 0 且 base_kv > 0 时由 convert_actual_to_per_unit() 换算填充 (见表注)。rate_a_mva/s_max_mva 在 OPF 与承载力评估中作传输容量约束; 可靠性按 mtbf_hours/mttr_hours 两态 (运行-修复) 模型抽样。

等值电路

图 22: 直流线路等值电路 (R 为 $\pm$ 双极回路总电阻, 系统基准标么值; 无电抗、无充电电容)

计算公式

两种参数化方式。方式一: r_pu 直接给系统基准标么值, 不经换算进入电导装配。方式二: 当 r_pu 为 0、 $r_ohm_per_km$ 非零且 $length_km > 0$ 时, 由 `convert_actual_to_per_unit()` 换算 (`src/model/unit_conversion.cpp:69-87`; 电压基准优先取首端母线 `base_kv`, 缺省回退支路 `base_kv`, 同文件:73-80; S_{base} 取 `dc.base_mva`, 缺省回退系统基准, 同文件:22、:63):

$$Z_{base} = V_{base}^2 / S_{base}$$

$$R[\Omega] = R' l / n_p$$

$$R[pu] = R[\Omega] / Z_{base}$$

该换算非破坏且幂等: 已给标么值的支路保持不变。电导矩阵按 Laplacian 装配, r_pu 为 0 或未投运的支路跳过 (`src/power_flow/admittance_builder.cpp:101-117`, `build_dc_conductance`):

$$g = 1/R[pu]$$

$$G_{ii} \leftarrow G_{ii} + g, \quad G_{jj} \leftarrow G_{jj} + g, \quad G_{ij} = G_{ji} = -g$$

网络方程 $I = G_{dc}V$, 节点注入计算功率 $P_{calc,i} = V_i (G_{dc}V)_i$ (`src/power_flow/dc_solver.cpp:91-92`, `DCSolver::solve`); 由 Laplacian 结构即得支路功率 $P_{ij} = g V_i (V_i - V_j)$ 。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
<code>from_bus</code>	—	—	—	0	首端母线 <code>DCBus::index</code>
<code>to_bus</code>	—	—	—	0	末端母线 <code>DCBus::index</code>
<code>r_pu</code>	R	pu	10^{-8} –5.0	0	双极回路总电阻 (系统基准); 规则 <code>dc_branch.r_pu</code> , 典型 0.01
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>rate_a_mva</code>	$S_{N,A}$	MVA	0.001–10000 (经验值)	0	长期传输容量, 0= 不限
<code>length_km</code>	l	km	0.01–100 (经验值)	0	线路长度

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
base_kv	V_{base}	kV	0.05–1000 (经验值)	0	实际值换算用直流电压基准 (为正才启用换算)
s_max_mva	S_{max}	MVA	0.001–10000 (经验值)	0	最大传输容量约束, 0= 不限
n_parallel	n_p	—	1–4 (经验值)	1	并联回数
r_ohm_per_km	R'	Ω/km	0.02–2.0 (经验值)	0	单位长度电阻 (与 length_km 配合换算, 见表注)
mtbf_hours	MTBF	h	$1-10^8$	0	平均无故障时间; 规则 <code>reliability.dc_branch.mtbf_hours</code> , 基准 50000
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间; 规则 <code>reliability.dc_branch.mttr_hours</code> , 基准 24
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760 (经验值)	0	年计划停运时长

表注: 实际值换算 $R[\text{pu}] = R' \cdot l / Z_{base}$, $Z_{base} = V_{base}^2 / S_{base}$ (S_{base} 为系统基准容量); 仅在 `r_pu` 为 0 且 `base_kv > 0` 时由 `convert_actual_to_per_unit()` 执行, R 已含正负两极回路电阻。

验证与校核

直流支路无直接交叉验证: GridLAB-D 与 OpenDSS 均无 DC 网络模型, 潮流口径的支路压降与网损无外部工具数值对照, 这是当前验证空白。现有覆盖: 直流短路的径向解析解对照由 `tests/test_dc_short_circuit.cpp` 实现 (故障路径串联支路电阻直接决定戴维南电阻与故障电流, 容差 10^{-9}); 谐波 DC ripple 以独立 NumPy 稠密节点法为参照 (`external_data/harmonics_validation/cross_engine_matrix.md` 的 `dc_resistive_ripple/dc_inductive_ripple/dc_capacitive_filter/dc_lc_filter` 四例, Native 与 NumPy 节点电压最大偏差约 1.5×10^{-12} pu, OpenDSS 侧标记 `unsupported_dc_harmonic_network`); 参数往返与限值字段由 `tests/test_rich_components.cpp` 覆盖。已知边界: `r_pu=0` 的支路在电导装配中被跳过 (既不作理想短接也不报错), 需依赖换算流程或校验规则兜底。

5.3 直流负荷 (DCLoad)

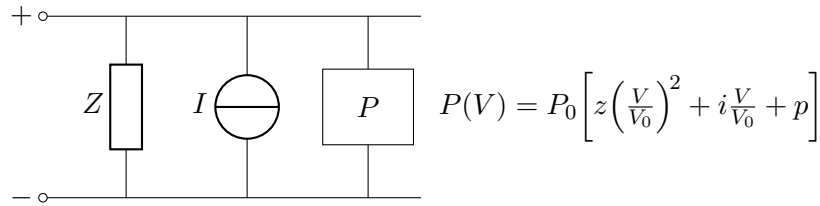
代码结构体: DCLoad

定义位置: `include/hacdcpf/model/dc_components.hpp`

功能说明

直流负荷挂于单一直流母线, 快照潮流按 `p_mw×scaling` 的恒功率抽取计入 (负注入)。`z_percent/i_percent/p_percent` 描述负荷的恒阻抗/恒电流/恒功率构成 (ZIP 三项之和应为 100, 缺省 100% 恒功率), 供电电压依从建模口径使用。`controllable=true` 时负荷可在 `[p_min_mw, p_mw]` 内削减, 单位削减成本 `cost_mw`, 供 OPF、需求响应与弹性恢复的切负荷决策; `priority` 决定切除优先级。`profile_id` 接入时序功率曲线; `n_customers` 参与混合 AC/DC 可靠性指标的用户加权 (与 AC Load 同口径)。暂态仿真经 `dynamic_model` 挂接动态负荷模型档案。

等值电路

图 23: 直流 ZIP 负荷等值电路 (`z_percent/i_percent/p_percent` 三项并联, 缺省 100% 恒功率)

计算公式

快照潮流按恒功率抽取计入（负注入），缩放因子经非负清洗（`include/hacdcpf/model/effective_capacity.hpp:52-54、66-69`, `sanitize_scaling/effective_load_p_mw; src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:30-37`, `assemble_dc_injections`）:

$$P_{load} = P \cdot \max(\lambda, 0)$$

$$P_{spec,b} \leftarrow P_{spec,b} - P_{load}/S_{base}$$

停运负荷注入为 0。`z_percent/i_percent/p_percent` 目前不进入快照直流潮流方程——装配只取上述恒功率项；ZIP 三系数在代码中仅见于 IO 审计的 $z+i+p=100$ 和校验（`src/io/component_io_mapping.cpp:3405-3417`）与缺省填充（结构体缺省 $z=0, i=0, p=100$, `include/hacdcpf/model/dc_components.hpp:146-148`；三项均缺省时 `TypicalParameters` 回填 `p_percent=100`, `include/hacdcpf/model/typical_parameters.hpp:648-649`）。等值电路图上的 $P(V)$ 依从关系为预留口径，当前直流求解器未实现。`controllable/p_min_mw/cost_mw` 不经换算：OPF 与弹性恢复以 $[P_{min}, P]$ 直接作削减域界，`cost_mw` 直接进入目标函数。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>DCBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>type</code>	—	—	—	—	负荷类型标记（如 EV 充电、数据中心）
<code>p_mw</code>	P	MW	0-100（经验值）	0	有功功率（抽取为正）
<code>pRated_mw</code>	P_N	MW	0-100（经验值）	0	额定功率（ZIP 依从基准）
<code>scaling</code>	λ	—	0-2（经验值）	1.0	功率缩放因子
<code>z_percent</code>	z	%	0-100	0	恒阻抗占比（ZIP 之 Z）
<code>i_percent</code>	i	%	0-100	0	恒电流占比（ZIP 之 I）
<code>p_percent</code>	p	%	0-100	100	恒功率占比（ZIP 之 P）
<code>controllable</code>	—	—	true/false	false	是否可削减/可调
<code>p_min_mw</code>	P_{min}	MW	0- <code>p_mw</code>	0	可削减下限

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
cost_mw	c	—	0–1000（经验值）	0	削减成本，量纲货币/MW
profile_id	—	—	—	-1	时序曲线 ID（-1= 无）
priority	—	—	Low/Medium/High/Critical	Medium	切负荷优先级（LoadPriority）
n_customers	N_c	户	0–10 ⁵ （经验值）	0	供电用户数（SAIFI/SAIDI 加权）
dynamic_model	—	—	—	空	暂态模型档案 (DynamicModelProfile)

验证与校核

直流负荷无直接交叉验证：GridLAB-D与 OpenDSS 均无 DC 网络模型，恒功率抽取引起的节点电压偏差无外部工具数值对照，这是当前验证空白。现有覆盖为单元测试：DCLoad 与直流电源的 JSON 投影往返由 tests/test_rich_components.cpp 覆盖；含直流负荷与光伏的孤岛平衡由 tests/test_dc_island_reference.cpp 覆盖；换流器协调下的直流孤岛功率平衡由 tests/test_converter_coordination.cpp 覆盖。直流短路解析对照与谐波 NumPy 对照均针对无源网络，不覆盖负荷元件。已知边界：ZIP 电压依从在直流快照潮流中未生效（缺省即 100% 恒功率），scaling≤ 0 按 0 处理。

5.4 直流储能（DCStorage）

代码结构体：DCStorage 定义位置：include/hacdcpf/model/dc_components.hpp

功能说明

直流侧储能表示电池组经双向 DC/DC 变换器接直流母线，只交换有功。p_mw> 0 为放电（对母线为正注入），< 0 为充电；时序潮流中 SOC 按 eta_charge/eta_discharge 与 self_discharge_pct 递推，能量窗口为 soc_min–soc_max 乘 eRated_mwh。本结构体是 AC Storage 的有功专用镜像：各求解入口统一调用 materialize_dc_storage() 把 DCStorage 物化为 dc.storage 中的 Storage（q_mvar/qmax_mvar/qmin_mvar 恒置 0），潮流、UC、SOC 动态、碳流与结果归因均沿 AC 储能路径处理，该函数幂等。寿命与退化字段（max_cycles/soh/l_calendar_yr/eol_percent/replacement_cost）供年度模拟与全生命周期评估；cap_charging_strategy 按 DL/T 2041-2025 承载力评估在 OPF 优化充电与固定静态充电间切换。可靠性按储能强迫停运率/修复时间规则建模。

等值电路

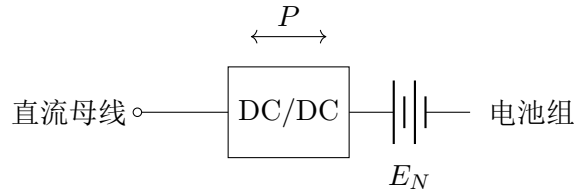


图 24: 直流储能等值电路（电池组经双向 DC/DC 接母线； $P > 0$ 放电、 $P < 0$ 充电， $\text{SOC} \in [\text{soc}_{\min}, \text{soc}_{\max}]$ ）

计算公式

本结构体无铭牌数值换算：各求解入口统一由 `materialize_dc_storage()` 把 `DCStorage` 逐字段物化为 `dc.storage` 中的 `Storage`（同名字段直拷，`q_mvar/qmax_mvar/qmin_mvar` 恒置 0，函数幂等；`include/hacdcpf/model/hybrid_power_system.hpp:201-247`）。快照潮流按符号约定直接注入（ $P > 0$ 放电、 $P < 0$ 充电；`src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:39-46`, `assemble_dc_injections`）：

$$P_{\text{spec},b} \leftarrow P_{\text{spec},b} + P/S_{\text{base}}$$

时序 UC-潮流流水线中 SOC 递推与 AC 储能同构（`src/time_series/time_series_pf.cpp:2305-2319`, DC 路径:2337-2363）：自放电保持率 $r_{sd} = 1 - s_d/100$, s_d 即 `self_discharge_pct`（%/时段，截断至 $[0, 1]$ ），效率 η_c, η_d 截断至 $[10^{-6}, 1]$, $E_N \leq 0$ 时回退 1 MWh, p_t 为净功率（ $= p_{\text{dis}} - p_{\text{ch}}$, + 放电）， $p_{\text{ch},t}$ 为充电分量：

$$\begin{aligned} \text{SOC}_t &= r_{sd} \text{SOC}_{t-1} + \eta_c p_{\text{ch},t} \Delta t / E_N \\ &\quad - (p_t + p_{\text{ch},t}) \Delta t / (\eta_d E_N) \end{aligned}$$

首时段 SOC_{t-1} 取 `soc_init`（右端项 $\text{SOC}_0 r_{sd}$ ，同文件:2329、:2357）；SOC 窗口 $[\text{SOC}_{\min}, \text{SOC}_{\max}]$ 由优化变量界直接给出（同文件:1283-1290）。`pmax_mw/pmin_mw` 等界限参数不经换算直接作变量界；`e_mwh` 与 SOC 按 $E = \text{SOC} \cdot E_N$ 互换（同文件:3355-3356、:3369-3370）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>DCBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>type</code>	—	—	—	—	储能类型标记（如锂电池、液流电池）
<code>p_mw</code>	P	MW	$-P_N - P_N$	0	有功功率（正 = 放电，负 = 充电）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p Rated_mw	P_N	MW	0.001–1000 (经验值)	0	额定功率
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–1000 (经验值)	0	放电功率上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	–1000–0 (经验值)	0	充电功率下限 (负值)
e Rated_mwh	E_N	MWh	0.001–10000 (经验值)	0	额定能量
soc_init	SOC_0	pu	0–1	0.5	初始荷电状态
soc_min	$SOC_{\min}$	pu	0–0.5 (经验值)	0.1	SOC 下限
soc_max	$SOC_{\max}$	pu	0.5–1 (经验值)	0.9	SOC 上限
soc_carbon_intensity_tco2_mwh	μ_{SOC}	tCO ₂ /MWh	0–1 (经验值)	0	存电碳强度 (碳流追踪)
eta_charge	η_c	pu	0.5–1.0	0.95	充电效率; 规则 <code>storage.eta_charge</code>
eta_discharge	η_d	pu	0.5–1.0	0.95	放电效率; 规则 <code>storage.eta_discharge</code>
self_discharge_pct	—	%	0–5 (经验值)	0	自放电率 (每时段)
max_cycles	N_{cyc}	次	1000–10000 (经验值)	5000	循环寿命上限
current_cycles	—	次	0–max_cycles	0	已累计循环次数
soh	SOH	pu	0.7–1.0 (经验值)	1.0	健康状态
l_calendar_yr	L_{cal}	a	5–25 (经验值)	15.0	日历寿命
eol_percent	—	—	0.7–0.9 (经验值)	0.8	寿命终止容量保持率 (按标么填写, 0.8 即 80%)
replacement_cost	—	—	—	0	更换成本, 量纲货币
e_mwh	E	MWh	0–e Rated_mwh	0	当前能量 (0= 按 soc_init 初始化)
profile_id	—	—	—	-1	时序曲线 ID (-1= 无)
controllable	—	—	true/false	true	是否参与优化调度
charge_bid_price	—	—	—	0	充电报价, 量纲货币/MWh
discharge_bid_price	—	—	—	0	放电报价, 量纲货币/MWh
daily_cycle_limit	—	次	0–2 (经验值)	0	日循环次数上限, 0= 不限
forced_outage_rate	FOR	pu	10 ⁻⁶ –0.99	0	强迫停运率; 规则 <code>reliability.storage.forced_outage_rate</code> , 基准 0.015
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间; 规则 <code>reliability.storage.mttr_hr</code> , 基准 24
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760 (经验值)	0	年计划停运时长
cap_charging_strategy	—	—	“opf”/“static”	“opf”	承载力评估充电策略 (DL/T 2041-2025)
cap_static_charging_mw	P_{ESS}	MW	0–p Rated_mw	0	static 策略下的固定充电功率

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
dynamic_model	—	—	—	空	暂态模型档案 (DynamicModelProfile)

验证与校核

直流储能无直接交叉验证：GridLAB-D与 OpenDSS 均无 DC 网络模型，SOC 递推亦无外部基准对照，这是当前验证空白。现有覆盖为单元测试与集成场景：物化后的储能参与协调孤岛汇总、可控储能支撑 DC_V 物理电源认定，由 tests/test_converter_coordination.cpp 覆盖；字段往返由 tests/test_rich_components.cpp 覆盖；无参考孤岛平衡由 tests/test_dc_island_reference.cpp 覆盖。直流短路解析对照与谐波 NumPy 对照均不涉及储能。已知边界：物化后无功字段恒置 0；eRated_mwh ≤ 0 时 SOC 递推中 E_N 回退 1 MWh。

5.5 直流静态发电机 (StaticGeneratorDC)

代码结构体：StaticGeneratorDC 定义位置：include/hacdcpf/model/dc_components.hpp

功能说明

直流静态电源是直流母线上可控/不可控电源的稳态代理（直流光伏、整流风电、燃料电池、小水电直流并网等），等值为向母线注入 $p_set_mw \times scaling$ 的受控电流源。controllable=true 时在 OPF 中以 [pmin_mw, pmax_mw] 为调节域、cost_c1 为线性发电成本系数；false 时作为固定注入。profile_id 接入时序曲线；emission_factor_tco2_mwh 计入碳流追踪。可靠性按分布式电源规则以 mtbf_hours/mttr_hours 两态抽样；暂态经 dynamic_model 挂接动态模型档案。

等值电路

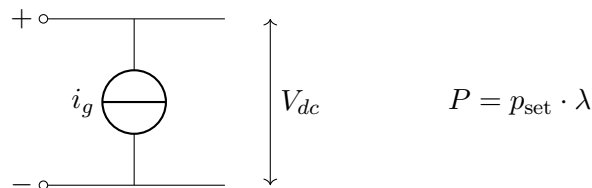


图 25: 直流静态发电机等值电路（受控电流源， $P = p_set_mw \times scaling$ ）

计算公式

快照潮流按设定出力乘缩放因子直接注入 (src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:49–55, assemble_dc_injections; SolverData 装配时 $p_mw \leftarrow p_set_mw \times scaling$ 直拷, src/power_flow/solver_data.cpp:299–300):

$$P_{spec,b} \leftarrow P_{spec,b} + P_{set} \lambda / S_{base}$$

OPF、可靠性与弹性模块经 effective_p_mw() 取同一口径并把非正缩放清洗为 0: $P_{eff} = P_{set} \cdot \max(\lambda, 0)$ (include/hacdcpf/model/effective_capacity.hpp:111–114)；可调容量在

`controllable=false` 时取 $|P_{\text{eff}}|$, `=true` 时取 `pmax_mw` (≤ 0 时回退 `p_set_mw`) 乘 λ (同文件:116-122)。`pmin_mw/pmax_mw` 不经换算: `controllable=true` 时直接作 OPF 调节域上下界, `cost_c1` 直接作线性成本系数进入目标函数。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>DCBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>type</code>	—	—	—	—	电源类型标记 (如 PV、风电、燃料电池)
<code>p_set_mw</code>	P_{set}	MW	0-1000 (经验值)	0	设定有功 (注入为正)
<code>scaling</code>	λ	—	0-2 (经验值)	1.0	出力缩放因子
<code>profile_id</code>	—	—	—	-1	时序曲线 ID (-1= 无)
<code>pmax_mw</code>	P_{max}	MW	0-1000 (经验值)	0	出力上限 (OPF 调节域)
<code>pmin_mw</code>	P_{min}	MW	0-1000 (经验值)	0	出力下限 (OPF 调节域)
<code>controllable</code>	—	—	true/false	false	是否参与 OPF 调节
<code>cost_c1</code>	c_1	—	0-1000 (经验值)	0	线性成本系数, 量纲货币/MWh
<code>emission_factor_tco2_mwh</code>	μ_{CO_2}	tCO ₂ /MWh	0-1.2 (经验值)	0	碳排放因子
<code>mtbf_hours</code>	MTBF	h	1-10 ⁸	0	平均无故障时间; 规则 <code>reliability.static_generator.mtbf_hours</code> , 基准 3000
<code>mttr_hours</code>	MTTR	h	0.01-8760	0	平均修复时间; 规则 <code>reliability.static_generator.mttr_hours</code> , 基准 24
<code>t_scheduled_hr</code>	T_s	h	0-8760 (经验值)	0	年计划停运时长
<code>dynamic_model</code>	—	—	—	空	暂态模型档案 (<code>DynamicModelProfile</code>)

验证与校核

直流静态发电机无直接交叉验证: GridLAB-D 与 OpenDSS 均无 DC 网络模型, 注入对直流节点电压的影响无外部工具数值对照, 这是当前验证空白。现有覆盖为单元测试: `DCLoad+PVArrayDC+StaticGeneratorDC` 的 JSON 投影往返由 `tests/test_rich_components.cpp` 覆盖; 直流孤岛电源平衡由 `tests/test_dc_island_reference.cpp` 覆盖; 换流器协调下的功率平衡由 `tests/test_converter_coordination.cpp` 覆盖。直流短路解析对照与谐波 NumPy 对

照针对无源网络，不覆盖电源注入。已知边界：快照潮流直接使用原始 `scaling`，负值清洗仅在 `effective_p_mw()` 口径（OPF/可靠性/弹性）生效。

5.6 直流光伏阵列（PVArrayDC）

代码结构体：PVArrayDC

定义位置：include/hacdcpf/model/dc_components.hpp

功能说明

直流光伏阵列以单二极管模型直接挂接直流母线，无逆变环节（区别于交流侧的 PVSystem）。阵列由 `num_series` 串 $\times$ `num_parallel` 并的组件构成；组件特性由 `vmpp/impp/voc/isc` 及温度系数 `alpha_isc/beta_voc` 描述，运行条件由 `irradiance/temperature` 给定，据此折算阵列最大功率点容量（见表注）。快照潮流将阵列按 `p_set_mw` 作为正注入（不经缩放因子）；时序与年度生产模拟经 `profile_id` 由光照曲线驱动，`cost_c1` 进入经济性核算。可靠性按 PV 聚合体规则以 `mtbf_hours/mttr_hours` 抽样；暂态经 `dynamic_model` 挂接动态模型档案。

等值电路

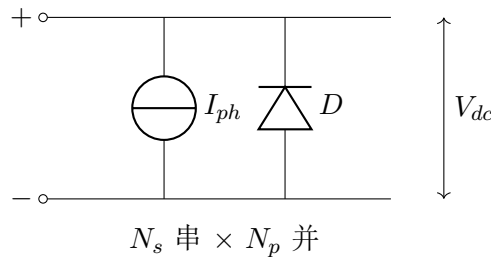


图 26: 直流光伏阵列单二极管等值电路（光生电流源 I_{ph} 与二极管 D 并联，直接接直流母线，无逆变环节）

计算公式

快照潮流将阵列设定出力直接作为正注入（该结构体无 `scaling` 字段，不经缩放；`src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:58-64`, `assemble_dc_injections`）：

$$P_{\text{spec},b} \leftarrow P_{\text{spec},b} + P_{\text{set}}/S_{\text{base}}$$

阵列结构参数 `num_series/num_parallel/vmpp/impp/voc/isc`、温度系数 `alpha_isc/beta_voc` 与运行条件 `irradiance/temperature` 当前不进入任何求解方程：代码中仅作参数档案保存、JSON 序列化（`src/io/json_io.cpp:543-593`）与 IO 审计（`src/io/component_io_mapping.cpp:3449-3460`），不存在铭牌到等值电路参数的换算实现。表注中的单二极管放大与温度修正关系为理想化说明，并非代码路径；潮流口径下阵列即出力 P_{set} 的恒功率源。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
bus	—	—	—	0	所接母线 <code>DCBus::index</code>
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
p_set_mw	P_{set}	MW	0–1000（经验值）	0	阵列设定出力（潮流正注入）
profile_id	—	—	—	-1	时序曲线 ID（-1= 无）
cost_c1	c_1	—	0–1000（经验值）	0	线性成本系数，量纲货币/MWh
num_series	N_s	—	1–50（经验值）	0	组件串联数
num_parallel	N_p	—	1–500（经验值）	0	组串并联数
vmpp	V_{mpp}	V	20–45（经验值）	0	组件最大功率点电压（典型 30）
impp	I_{mpp}	A	5–12（经验值）	0	组件最大功率点电流（典型 8.5）
voc	V_{oc}	V	25–50（经验值）	0	组件开路电压（典型 37）
isc	I_{sc}	A	5–13（经验值）	0	组件短路电流（典型 9）
alpha_isc	$\alpha_{I_{\text{sc}}}$	%/°C	0.03–0.08（经验值）	0	短路电流温度系数
beta_voc	$\beta_{V_{\text{oc}}}$	%/°C	–0.4––0.2（经验值）	0	开路电压温度系数
temperature	T	°C	–25–75（经验值）	25.0	电池工作温度
irradiance	G	W/m ²	0–1500（经验值）	1000.0	入射辐照度
mtbf_hours	MTBF	h	1–10 ⁸	0	平均无故障时间；规则 <code>reliability.pv.mtbf_hours</code> ，基准 8000
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.pv.mttr_hours</code> ，基准 12
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	空	暂态模型档案 (<code>DynamicModelProfile</code>)

表注：单二极管特性 $I = I_{ph} - I_0 \{\exp[V/(nV_t)] - 1\}$ （理想化形式，串/并联电阻由参数辨识隐含）；阵列参数按 $V_{\text{oc},\text{arr}} = N_s V_{\text{oc}}$ 、 $I_{\text{sc},\text{arr}} = N_p I_{\text{sc}}$ 放大；温度修正 $I_{\text{sc}}(T) = I_{\text{sc}} [1 + \alpha_{I_{\text{sc}}}(T - 25)]$ 、 $V_{\text{oc}}(T) = V_{\text{oc}} [1 + \beta_{V_{\text{oc}}}(T - 25)]$ 。

验证与校核

直流光伏阵列无直接交叉验证：GridLAB-D 与 OpenDSS 均无 DC 网络模型，这是当前验证空白。现有覆盖为单元测试：DCLoad+PVArrayDC+StaticGeneratorDC 的 JSON 投影往返由 `tests/test_rich_components.cpp` 覆盖；以直流光伏为孤岛唯一电源的无参考孤岛场景由 `tests/test_dc_island_reference.cpp` 覆盖；换流器协调下的直流功率平衡由 `tests/test_converter_coordination.cpp` 覆盖。直流短路解析对照与谐波 NumPy 对照均不涉及该元件。已知边界：阵

列电气特性（串并放大、温度修正）未在求解器中实现，出力只能经 `p_set_mw` 或 `profile_id` 时序曲线给定。

6 变流器与交直流耦合设备

本章给出交直流混合系统中电力电子耦合设备的稳态建模口径：VSC换流器承担交流网与直流网之间的功率交换与电压成形，DC/DC 变换器连接不同电压等级的直流母线，能量路由器以多端口结构统一调度多回交、直流馈线。

6.1 VSC 换流器 (VSCConverter)

代码结构体：VSCConverter 定义位置：include/hacdcpf/model/converter_components.hpp

功能说明

VSC 换流器是连接交流母线 `bus_ac` 与直流母线 `bus_dc` 的双端口耦合元件。潮流与 OPF 中按 `control_mode` 确定控制方程：PQ 类模式固定交流有功/无功注入，VDC 类模式（VDC_Q、VDC_VAC、DC_V_DROOP_AC_V）以 `v_dc_set_pu` 或下垂系数 `k_vdc` 成形直流电压，AC_GRID_FORMING 模式把交流母线处理为松弛节点并给定 `v_ac_angle_set_deg`。有功设定语义由 `p_is_hard_constraint/p_schedule_mw/p_initial_mw` 三元组区分硬约束、调度参考与求解初值。损耗有三种口径：效率 `eta`、比例损耗 `loss_percent` 与固定损耗 `loss_mw`；`r_conv_ac_pu` 另计交流侧 I^2r 导通损耗并把直流功率平衡耦合到交流电压。短路分析按 IEC 60909 以 `r_sc_pu/x_sc_pu`（及负序 `r2_sc_pu/x2_sc_pu`）与限流 `i_max_pu` 建模；调制可行性由 `k_m_modulation` 与 `m_min/m_max` 窗口做求解后校验。可靠性参数与构网/协调控制字段（`grid_forming`、`ac_grid_forming`、协调组）分别支撑可靠性评估与多端直流电压协调；暂态行为由 `dynamic_model` 挂接。

等值电路

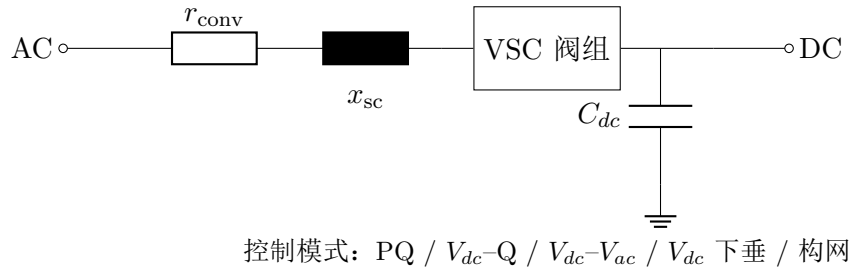


图 27: VSC 换流器稳态等值电路（ r_{conv} 为交流侧导通电阻 `r_conv_ac_pu`， x_{sc} 兼示联结阻抗与短路电抗， C_{dc} 为直流侧电容）

计算公式

稳态混合潮流中，设定值除以系统基准 S_{base} 化为标幺值后进入方程；以下功率、电压除注明外均为标幺值。PQ 类与构网模式（PQ_MODE/AC_PV/AC_GRID_FORMING）下交流注入取设定

值、直流注入补足损耗 (src/power_flow/converter_model.cpp:66–83、113–124, 函数 `converter_ac_injection`、`converter_dc_injection`):

$$\begin{aligned} P_{ac} &= P_{\text{set}} \\ Q_{ac} &= Q_{\text{set}} \\ P_{dc} &= -(P_{\text{set}} + P_{\text{loss}}(P_{\text{set}}, V_{dc})) \end{aligned}$$

其中 P_{set} 为 $p_{\text{set_mw}}/S_{\text{base}}$, Q_{set} 为 $q_{\text{set_mvar}}/S_{\text{base}}$; AC_GRID_FORMING 模式交流母线为松弛节点, 其交流注入行从失配方程中剔除 (P_{ac} 、 Q_{ac} 返回 0), 直流侧仍按上式抽取。VDC 类与下垂模式 (VDC_Q/VDC_VAC/DC_V_DROOP_AC_V) 按直流电压下垂成形传输功率 (同文件:85–96、126–131):

$$\begin{aligned} P_{\text{tr}} &= k_{V_{dc}} (V_{dc}^2 - V_{dc,\text{set}}^2) \\ P_{ac} &= P_{\text{tr}} - P_{\text{loss}}(P_{\text{tr}}, V_{dc}) \\ P_{dc} &= -P_{\text{tr}} \end{aligned}$$

VDC_Q 模式取 $Q_{ac} = Q_{\text{set}}$; VDC_VAC 模式取 $Q_{ac} = 0$; DC_V_DROOP_AC_V 模式交流母线转为 PV 节点, 无功为平衡未知量。损耗模型有两种口径 (同文件:8–23, 函数 `converter_loss`): Linear 口径 $P_{\text{loss}} = (1 - \eta) |p|$; 分段口径以电流 $I = |p| / \max(V_{dc}, 0.1)$ 计列

$$P_{\text{loss}} = a + bI + cI^2$$

其中 a 为 $\text{loss_mw}/S_{\text{base}}$ (固定损耗), b 为 $\text{loss_percent}/100$ (比例损耗), $c = 1 - \eta$ (导通损耗)。`r_conv_ac_pu` 不进入 P_{loss} , 而是作为交流侧导通损耗由直流母线额外承担 (同文件:133–143, 函数 `converter_dc_injection`; 公式与 `include/hacdcpf/model/converter_components.hpp:83–89` 注释一致):

$$P_{dc} \leftarrow P_{dc} - r_{\text{conv}} P_{ac}^2 / V_{m,ac}^2$$

($V_{m,ac}$ 取下限 0.1), 由此产生交直流雅可比耦合 $\partial P_{dc} / \partial V_{m,ac} = 2 r_{\text{conv}} P_{ac}^2 / V_{m,ac}^3$ (同文件:330–344, 函数 `converter_dc_jacobian_vm_ac`)。

调制可行性为求解后校验 (src/api/hacdcpf.cpp:701–717): 由收敛电压换算有名值 $V_{ac}^{\text{model}} = V_{m,ac} V_{N,ac}$ 、 $V_{dc}^{\text{model}} = V_{dc} V_{N,dc}$, 按

$$m = \frac{V_{ac}^{\text{model}}}{K_m V_{dc}^{\text{model}}}$$

反演调制度并校验 $m_{\min} \leq m \leq m_{\max}$ (越限发诊断 ACDC-PHYS-01/05; `k_m_modulation` 或窗口为 0 时不校验)。电流上限按 $I_{ac} = S_{ac} / V_{m,ac} \leq I_{ac,\max}$ 与 $I_{dc} = |P_{dc}| / V_{dc} \leq I_{dc,\max}$ 同样做求解后校验 (同文件:683–699)。OPF Parity 建模中同一调制窗口以线性不等式直接进入模型 ($V_{m,ac} V_{N,ac} - m_{\max} K_m V_{N,dc} V_{dc} \leq 0$ 与 $m_{\min} K_m V_{N,dc} V_{dc} - V_{m,ac} V_{N,ac} \leq 0$, `src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:1891–1908`)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus_ac	—	—	—	0	交流侧母线 ACBus::index
bus_dc	—	—	—	0	直流侧母线 DCBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
control_mode	—	—	PQ_MODE/ VDC_Q/ VDC_VAC/ AC_PV/ AC_GRID_ FORMING/ DC_V_DROOP_ AC_V	PQ_MODE	稳态控制模式 （ConverterMode 枚举）
type	—	—	—	—	换流器类型标记（自由字符串）
p_set_mw	P_{set}	MW	$-P_N-P_N$ （经验值）	0	交流有功设定值（语义见下行三字段）
p_is_hard_constraint	—	—	true/false	false	true 时 p_set_mw 为交流有功硬约束；与直流构网互斥（校验规则 ACDC-GFM-01）
p_schedule_mw	P_{sched}	MW	$-P_N-P_N$ （经验值）	0	交流有功自由时的非绑定调度参考，为 0 时回退 p_set_mw
p_initial_mw	P_{init}	MW	$-P_N-P_N$ （经验值）	0	释放交流有功后的求解初值，为 0 时回退 p_set_mw
q_set_mvar	Q_{set}	MVar	约 $\pm 0.5 P_N$ （经验值）	0	交流无功设定值（PQ 类模式）
v_dc_set_pu	$V_{dc,\text{set}}$	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	直流电压设定值（VDC 类与下垂模式）
v_ac_set_pu	$V_{ac,\text{set}}$	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	交流电压设定值（VDC_VAC/AC_PV/构网模式）
v_ac_angle_set_deg	θ_{set}	°	–180–180（经验值）	0	交流构网时所供交流岛的松弛相角，其余模式忽略
eta	η	pu	0.5–1.0	0.99	稳态变换效率；规则 vsc.eta
loss_percent	—	%	0–5（经验值）	0	按比例计列的损耗（与 eta 并列的损耗口径）
loss_mw	P_{loss}	MW	0–0.05 P_N （经验值）	0	固定损耗
k_vdc	k_{Vdc}	pu	0.01–0.2（经验值）	0.1	直流电压下垂系数（ $V_{dc}-P$ 下垂斜率）
pmax_mw	P_{max}	MW	0–10000（经验值）	0	有功上限，0= 不限
pmin_mw	P_{min}	MW	–10000–0（经验值）	0	有功下限，0= 不限
qmax_mvar	Q_{max}	MVar	0–10000（经验值）	0	无功上限，0= 不限
qmin_mvar	Q_{min}	MVar	–10000–0（经验值）	0	无功下限，0= 不限

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p_rated_mw	P_N	MW	0.001–10000	0	额定有功（铭牌）；规则 vsc.p_rated_mw
vn_ac_kv	$V_{N,ac}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	交流侧额定电压
vn_dc_kv	$V_{N,dc}$	kV	0.05–1000	0	直流侧额定电压；电压口径同规则 dc_bus.base_kv
i_ac_max_pu	$I_{ac,max}$	pu	1.0–1.3（TypicalParameters 取 1.1）	0	交流电流物理可行性上限（系统基准），0= 不做求解后校验
i_dc_max_pu	$I_{dc,max}$	pu	1.0–1.3（TypicalParameters 取 1.1）	0	直流电流物理可行性上限，0= 不校验
k_m_modulation	K_m	—	0.8–1.2（TypicalParameters 取 1.0）	0	调制增益， $V_{ac} = K_m m V_{dc}$ ，0= 不校验
m_min	m_{min}	—	0.05–0.5（TypicalParameters 取 0.05）	0	调制度可行性窗口下限，0= 不校验
m_max	m_{max}	—	0.9–1.0（TypicalParameters 取 1.0）	0	调制度可行性窗口上限，0= 不校验
k_p	k_P	—	0–0.1（经验值）	0	有功-频率下垂系数（构网控制）
k_q	k_Q	—	0–0.1（经验值）	0	无功-电压下垂系数（构网控制）
v_ref_pu	V_{ref}	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	构网电压参考值
f_ref_hz	f_{ref}	Hz	45–65	50.0	构网频率参考值；规则 system.frequency_hz
controllable	—	—	true/false	true	OPF 中是否作为可控变量
r_conv_ac_pu	r_{conv}	pu	0–0.02（TypicalParameters 取 0.005）	0	交流侧导通电阻（系统基准）， $P_{loss} = r_{conv} I_{ac}^2$ ，产生 $\partial P_{dc}/\partial V_{ac}$ 雅可比耦合
r_sc_pu	R_{sc}	pu	10^{-6} –1.0	0	正序短路电阻（IEC 60909）；规则 vsc.r_sc_pu
x_sc_pu	X_{sc}	pu	10^{-6} –2.0	0.15	正序短路电抗（IEC 60909）；规则 vsc.x_sc_pu
r2_sc_pu	$R_{2,sc}$	pu	10^{-6} –1.0（参照正序，经验值）	0	负序短路电阻
x2_sc_pu	$X_{2,sc}$	pu	10^{-6} –2.0（参照正序，经验值）	0	负序短路电抗
i_max_pu	I_{max}	pu	0.1–5.0	1.0	短路/保护电流限值（IEC 60909）；规则 vsc.i_max_pu
grid_forming	—	—	true/false	false	直流侧构网（成形直流电压）
ac_grid_forming	—	—	true/false	false	交流侧构网（VSC Mode 1，交流母线为松弛节点）

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
allow_dual_side_ grid_forming	—	—	true/false	false	允许双侧同时构网（须配能量缓冲，校验规则 ACDC-GFM-03）
has_energy_buffer	—	—	true/false	false	是否具备显式能量缓冲（双侧构网前提）
coordination_group_ id	—	—	—	—	直流电压协调组标识（空 = 不分组）
is_master	—	—	true/false	false	协调组主站标记（每组恰一个主站）
participation_ factor	α	pu	0–1（组内之和 须为 1）	0	直流岛功率不平衡分摊系数
name	—	—	—	—	元件名称
forced_outage_rate	FOR	pu	10^{-6} –0.99	0	强迫停运率；规则 <code>reliability.vsc.forced_outage_rate</code>
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.vsc.mttr_hr</code>
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验 值）	0	年计划停运时长
mtbf_hr	MTBF	h	$1-10^8$ （经验值）	0	平均无故障时间（派生量，约定同 <code>Generator::mtbf_hr</code> ）
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案 （ <code>DynamicModelProfile</code> ，详见 暂态建模章节）

验证与校核

短路口径经三域交叉验证：GFL 8例、GFM 7 例及 GFL+GFM 混合算例与 OpenDSS 对比（50 例矩阵，`external_data/short_circuit_validation/cross_engine_matrix.md`），Ikss 最大相对误差 $1.8 \times 10^{-5} \%$ 、 i_p 最大 1.32 %；GFM 算例另与 GridLAB-D 对比（7 例平衡工况，Ikss 最大误差 $2 \times 10^{-6} \%$ ），该对照由 `tools/short_circuit_validation/` 矩阵驱动。谐波口径下 hybrid_vsc 两例的 AC 端口频域响应与 OpenDSS 等值网络对比（14 例矩阵全部 PASS，偏差约 5×10^{-10} ，`external_data/harmonics_validation/cross_engine_matrix.md`）。暂态口径下 GFL（ReducedOrderPLL/KauraPLL，PSD Test 24/51）与 VSM/VOC/Droop GFM 同 PSD.jl（ResidualModel+IDA）逐步轨迹对比，34 例 manifest 全部通过（`external_data/psd_validation/power_electronic_dynamics.md`）。稳态潮流口径无外部对照：OpenDSS VSConverter 类仅做过可用性探测并记录于 `device_opendss_report.json`（`tools/harmonics_validation/README.md:34–37`）；稳态方程由 `tests/test_rich_components.cpp`、`tests/test_converter_coordination.cpp` 等单元测试与投影往返覆盖。

6.2 DC/DC 变换器（DCDCConverter）

代码结构体：DCDCConverter 定义位置：`include/hacdcpf/model/converter_components.hpp`

功能说明

DC/DC 变换器是连接输入直流母线 `bus_in` 与输出直流母线 `bus_out` 的双端口直流耦合元件，用于不同电压等级直流子网之间的功率交换。稳态潮流按 `control_mode` 建模：Voltage 模式按 `v_ref_pu` 定输出端口电压，Power 模式按 `p_ref_mw` 定传输功率，Droop 模式按 `k_droop` 参与直流电压下垂分担。损耗由效率 `eta` 与等值电阻 `r_eq_pu` 计列。功率级拓扑 `topology` 决定由端口电压反演占空比 D 的理想 CCM 变换律（Buck/Boost/BuckBoost/Isolated，Generic 不施加占空比约束）， D 须落在 `d_min-d_max` 窗口内，Isolated 拓扑另给变比 `n_ratio`。可靠性字段 `mtbf_hours/mttr_hours` 支撑可靠性评估；暂态行为由 `dynamic_model` 挂接。

等值电路

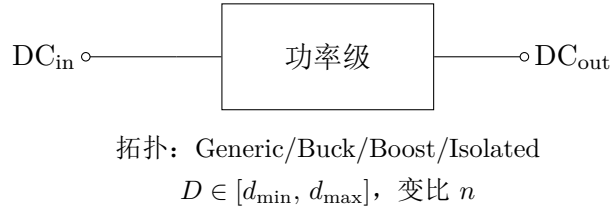


图 28: DC/DC 变换器双端口结构框图（功率级含占空比窗口与变比约束，损耗按 `eta` 与 `r_eq_pu` 计列）

计算公式

DC/DC 变换器在混合潮流中按“输出参考”口径建模：传输功率参考 $P_{\text{out,ref}}$ 先由控制模式确定，再经效率与等值电阻损耗折算为输入侧抽取功率（`src/power_flow/converter_model.cpp:227-282`，函数 `dc_dc_power_transfer`；效率先截断到 $[0.01, 1]$ ）。Power 模式取 $P_{\text{out,ref}} = P_{\text{ref}}$ （ P_{ref} 为 `p_ref_mw/S_base`）；Droop 模式叠加下垂项

$$P_{\text{out,ref}} = P_{\text{ref}} + k_{\text{droop}} (V_{\text{dc,out}} - V_{\text{ref}})$$

Voltage 模式按强负反馈成形输出母线电压（同文件:245–264）：

$$P_{\text{out,ref}} = -k_{\text{form}} (V_{\text{dc,out}} - V_{\text{ref}})$$

$$k_{\text{form}} = \max(100 S_{N,\text{pu}}, 25)$$

其中 $S_{N,\text{pu}}$ 为 `sn_mva/S_base`（为 0 时回退 $\max(|P_{\text{max}}|, |P_{\text{min}}|)/S_{\text{base}}$ ；`k_droop` 非零时 k_{form} 再与 $|k_{\text{droop}}|$ 取大）；Voltage 模式不加 `p_ref_mw` 调度项，传输功率由输出侧岛内功率平衡决定。效率折算按传输方向取倒数（同文件:266–267）：

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out,ref}}/\eta \quad (P_{\text{out,ref}} \geq 0)$$

$$P_{\text{in}} = \eta P_{\text{out,ref}} \quad (P_{\text{out,ref}} < 0)$$

反向口径（已知输入参考求输出，同文件:284–288，函数 `dc_dc_output_power_from_input_ref_mw`）：
 $P_{\text{out}} = \eta P_{\text{in}}$ （ $P_{\text{in}} \geq 0$ ）， $P_{\text{out}} = P_{\text{in}}/\eta$ （ $P_{\text{in}} < 0$ ）。等值电阻损耗从输出侧扣除（同文件:270–279，

$V_{dc,in}$ 取下限 0.1):

$$P_{\text{loss}} = r_{\text{eq}} P_{\text{in}}^2 / V_{dc,in}^2$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{out,ref}} - P_{\text{loss}}$$

输入母线注入 $-P_{\text{in}}$ 、输出母线注入 $+P_{\text{out}}$ (`src/power_flow/jacobian_builder.cpp:102-112`)。

占空比反演为求解后校验 (同文件:290-328, 函数 `dc_dc_duty_ratio`): 先把标幺端口电压化为有名值 $V_{\text{in}} = v_{\text{in}} V_{N,\text{in}}$ 、 $V_{\text{out}} = v_{\text{out}} V_{N,\text{out}}$ ($V_{N,\text{in}}$ 、 $V_{N,\text{out}}$ 为 `vn_in_kv`、`vn_out_kv`, 非正时取 1), 再按理想 CCM 变换律反演:

$$\begin{aligned} \text{Buck: } D &= V_{\text{out}} / V_{\text{in}} \\ \text{Boost: } D &= 1 - V_{\text{in}} / V_{\text{out}} \\ \text{BuckBoost: } D &= V_{\text{out}} / (V_{\text{in}} + V_{\text{out}}) \\ \text{Isolated: } D &= V_{\text{out}} / (n V_{\text{in}}) \end{aligned}$$

Isolated 拓扑报告值为调制增益 M ($V_{\text{out}} = n M V_{\text{in}}$, n 为 `n_ratio`); Generic 拓扑不施加占空比约束 (直接返回)。可行性判据为 $d_{\min} \leq D \leq d_{\max}$ (容差 10^{-9})。OPF Parity 建模中占空比窗口以端口直流电压的线性不等式直接进入模型 (`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:1909-1924`)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
<code>bus_in</code>	—	—	—	0	输入侧直流母线
<code>bus_out</code>	—	—	—	0	输出侧直流母线
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>control_mode</code>	—	—	Voltage/Power/ Droop	Voltage	控制模式 (DCDCCControlMode 枚举)
<code>p_ref_mw</code>	P_{ref}	MW	$-S_N - S_N$ (经验 值)	0	传输功率参考值 (Power/Droop 模式)
<code>v_ref_pu</code>	V_{ref}	pu	0.9-1.1 (经验 值)	1.0	输出电压参考值 (Voltage 模式)
<code>sn_mva</code>	S_N	MVA	0.001-10000 (经验值)	0	额定容量
<code>vn_in_kv</code>	$V_{N,\text{in}}$	kV	0.05-1000	0	输入侧额定电压; 电压口径同 规则 <code>dc_bus.base_kv</code>
<code>vn_out_kv</code>	$V_{N,\text{out}}$	kV	0.05-1000	0	输出侧额定电压; 同上
<code>eta</code>	η	pu	0.5-1.0	0.98	稳态变换效率; 规则 <code>dc_dc.eta</code>
<code>r_eq_pu</code>	r_{eq}	pu	0-0.05 (经验值)	0	等值电阻 (计入端口电压差与 损耗)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–10000 (经验值)	0	传输功率上限, 0= 不限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	–10000–0 (经验值)	0	传输功率下限, 0= 不限
k_droop	k_{droop}	—	0–0.1 (经验值)	0	直流电压–功率下垂系数 (Droop 模式)
topology	—	—	Generic/Buck/Boost/ BuckBoost/ Isolated	Generic	功率级拓扑 (DCDCTopology 枚举, 决定占空比反演律)
d_min	$d_{\min}$	—	0.01–0.2 (经验值)	0.05	占空比可行性窗口下限
d_max	$d_{\max}$	—	0.8–0.99 (经验值)	0.95	占空比可行性窗口上限
n_ratio	n	—	0.1–10 (经验值)	1.0	Isolated 拓扑的变压器变比
controllable	—	—	true/false	true	OPF 中是否作为可控变量
f_switching_hz	f_{sw}	Hz	10^3 – 10^5 (经验值)	0	开关频率
mtbf_hours	MTBF	h	1 – 10^8	0	平均无故障时间; 规则 <code>reliability.dcdc.mtbf_hours</code>
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间; 规则 <code>reliability.dcdc.mttr_hours</code>
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760 (经验值)	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案 (DynamicModelProfile)

验证与校核

无直接交叉验证: DSS C-API构建版本不提供原生 DC/DC 元件类, 交叉验证记录为 not natively available, 未以其他 OpenDSS 元件替代 (`tools/harmonics_validation/README.md:34–37`)。模型仅由单元测试覆盖: `tests/test_rich_components.cpp` 校核字段默认值与校验规则; `tests/test_converter_coordination.cpp` 覆盖多源直流电压协调中的 DC/DC 电压成形与下垂分担, 并在该文件:495–507 对占空比反演律 (降压/升压两例) 作直接断言。已知边界: Generic 拓扑不做占空比校验; $r_{\text{eq_pu}} = 0$ 时无 I^2r 损耗与端口电压耦合; Voltage 模式传输功率由岛内平衡决定, $p_{\text{ref_mw}}$ 不起作用。

6.3 能量路由器 (EnergyRouter) 与端口 (EnergyRouterPort)

代码结构体: EnergyRouter / EnergyRouterPort
converter_components.hpp

定义位置: include/hacdcpf/model/

功能说明

能量路由器是多端口电力电子耦合设备：中央变换级经 `ports` 向量引出 `num_ports` 个端口，每个端口（EnergyRouterPort）按 `port_type` 连接一条交流或直流母线。稳态潮流在端口级建模：PQ 端口固定 `p_set_mw/q_set_mvar` 注入，VF 端口（构网）按 `v_set_pu` 成形端口电压，Droop 端口参与电压下垂分担；端口效率 `eta` 与中央变换级损耗 `loss_percent` 共同计入全设备功率平衡。`control_mode` 与 `power_dispatch_strategy` 为设备级协调控制与功率分配策略标记。可靠性字段支撑设备级停运建模；暂态行为由 `dynamic_model` 挂接。

等值电路

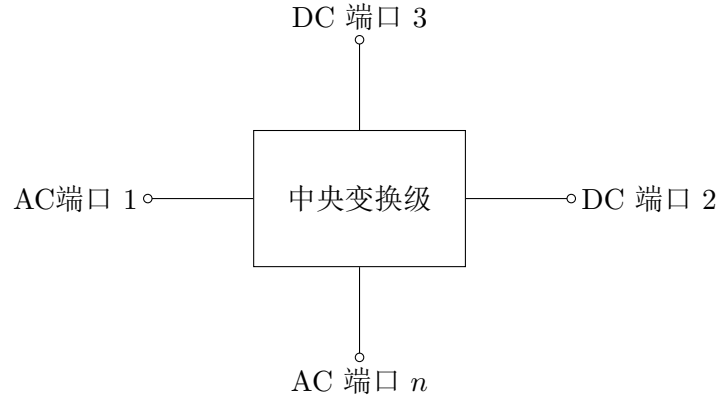


图 29: 能量路由器多端口星形结构（各端口标注 AC/DC 类型，控制模式取 PQ/VF/Droop）

计算公式

能量路由器有两条建模范式。其一为投影展开：求解前每台在运路由器被展开为内部直流母线对（`dc_alpha/dc_beta`）、每端口一台 VSC 换流器与一台中央 DC/DC 变换器（`src/model/network_utils.cpp:1878` 起，函数 `expand_energy_routers`），展开后原路由器对象清空、不再直接进入潮流方程。中央变换级损耗百分比换算为 DC/DC 效率（同文件:1904–1906）：

$$\eta_{\text{dcdc}} = 1 - l_{\%}/100$$

其中 $l_{\%}$ 为 `loss_percent`（不在 $(0, 100)$ 内时回退 0.98）。端口 VSC 的下垂增益按额定容量自动整定（同文件:1931–1936， $P_{N,\text{pu}}$ 为 `pRated_mw/S_base`）：

$$k_{\text{tight}} = \max(100 P_{N,\text{pu}}, 25)$$

$$k_{\text{droop}} = \max(P_{N,\text{pu}}/(2 \times 0.05), 1)$$

分别用于 VF（含自动升格）与 Droop 端口；端口其余换算（`eta`、`p_set_mw` 等）与 VSC、DC/DC 两节公式一致。

其二为 UC/生产模拟口径（`src/time_series/time_series_pf.cpp:904–944`、`1519–1536`、`2404–2420`）：每个可布置端口引入非负流入/流出变量对 $p_{\text{in}}[j, t]$ 、 $p_{\text{out}}[j, t] \in [0, \text{cap}_j]$ ，母线净注入为 $p_{\text{out}} - p_{\text{in}}$ ，设备级损耗守恒约束为

$$\sum_j \eta_j p_{\text{in}}[j, t] - \sum_j p_{\text{out}}[j, t] = 0$$

其中 η_j 取端口 `eta`（不在 $(0, 1]$ 内时回退 0.98，同文件:927）， cap_j 取端口 `pmax_mw`（为 0 时回退 `p_rated_mw`，再回退 10^5 ，同文件:924–926）；因往返损耗须由有偿发电补足，同端口不会同时出现流入与流出，故无需防同时充放 0-1 变量（同文件:1519–1523 注释）。

另有旧固定注入路径：未展开的路由器端口把 p_{mw}/S_{base} 、 q_{mvar}/S_{base} 直接叠加到所连母线注入（src/power_flow/jacobian_builder.cpp:113–135），即该参数直接进入方程、不经换算，端口 `eta` 不参与该口径。

参数表（EnergyRouter）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>router_type</code>	—	—	—	—	路由器类型标记（自由字符串）
<code>num_ports</code>	n_p	—	2–8（经验值）	0	端口数（应与 <code>ports</code> 长度一致）
<code>ports</code>	—	—	—	—	端口列表（EnergyRouterPort 向量，逐端口参数见下表）
<code>p_rated_mw</code>	P_N	MW	0.001–10000 （经验值）	0	设备额定有功
<code>vn_ac_kv</code>	$V_{N,ac}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	交流端口额定电压
<code>vn_dc_kv</code>	$V_{N,dc}$	kV	0.05–1000	0	直流端口额定电压；电压口径同规则 <code>dc_bus.base_kv</code>
<code>loss_percent</code>	—	%	0–5（经验值）	0	中央变换级损耗百分比
<code>control_mode</code>	—	—	—	—	设备级协调控制模式标记（自由字符串；端口级模式见 EnergyRouterPort）
<code>power_dispatch_strategy</code>	—	—	—	—	端口间功率分配策略标记（自由字符串）
<code>t_scheduled_hr</code>	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
<code>pmax_mw</code>	P_{max}	MW	0–10000（经验值）	0	全设备有功上限，0= 不限
<code>pmin_mw</code>	P_{min}	MW	–10000–0（经验值）	0	全设备有功下限，0= 不限
<code>qmax_mvar</code>	Q_{max}	MVAr	0–10000（经验值）	0	全设备无功上限，0= 不限
<code>qmin_mvar</code>	Q_{min}	MVAr	–10000–0（经验值）	0	全设备无功下限，0= 不限
<code>mtbf_hours</code>	MTBF	h	$1-10^8$ （经验值）	0	平均无故障时间
<code>mttr_hours</code>	MTTR	h	0.01–8760（经验值）	0	平均修复时间
<code>dynamic_model</code>	—	—	—	—	暂态动态模型档案（DynamicModelProfile）

参数表（EnergyRouterPort）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	端口稳定编号（设备内对外 ID）
name	—	—	—	—	端口名称
bus	—	—	—	0	所连母线编号（AC 端口为 ACBus::index, DC 端口为 DCBus::index, 随 port_type 定域）
port_type	—	—	AC/DC	AC	端口类型（ERPortType 枚举）
side	—	—	0/1（经验值）	0	端口侧别/极性标记
voltage_level_kv	V_N	kV	0.05–1000（经验值）	0	端口电压等级
p_mw	P	MW	$-P_N - P_N$ （经验值）	0	端口有功（状态量/初值）
q_mvar	Q	MVAr	约 $\pm 0.5 P_N$ （经验值）	0	端口无功（AC 端口）
v_pu	V	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	端口电压标幺值（状态量/初值）
eta	η	pu	0.5–1.0（参照规则 dcdc.eta）	0.98	端口变换效率
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–10000（经验值）	0	端口有功上限, 0= 不限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	–10000–0（经验值）	0	端口有功下限, 0= 不限
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0–10000（经验值）	0	端口无功上限, 0= 不限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	–10000–0（经验值）	0	端口无功下限, 0= 不限
control_mode	—	—	PQ/VF/Droop	PQ	端口控制模式（ERControlMode 枚举）
p_set_mw	P_{set}	MW	$-P_N - P_N$ （经验值）	0	端口有功设定值（PQ/Droop 端口）
q_set_mvar	Q_{set}	MVAr	约 $\pm 0.5 P_N$ （经验值）	0	端口无功设定值（PQ 端口）
v_set_pu	V_{set}	pu	0.9–1.1（经验值）	1.0	端口电压设定值（VF/Droop 端口）
in_service	—	—	true/false	true	端口投运状态
dynamic_model	—	—	—	—	暂态动态模型档案（DynamicModelProfile）

验证与校核

无直接交叉验证, 仅单元测试/投影往返覆盖。tests/test_multiport_vpp_er.cpp 覆盖 VF/PQ/Droop 三类端口的混合潮流: 含 Droop 端口目标电压调整 (v_set_pu 由 1.0 降至 0.98 后直流电压跟踪)、端口投退对全网电压分布的影响 (路由器投运/退出两情形电压和之差门槛 > 0.01)。tests/test_uc_energy_router.cpp 覆盖 UC 口径下的阻塞缓解与效率: 无损 ($\eta = 1$) 时路由器转送 40 MW 使 50 MW 负荷全部可供电 (总发电 50 MW、成本 500); $\eta = 0.8$ 时输送 40 MW 需在送端多注入 10 MW (总发电 60 MW、成本 600, 容差 WithinRel 2×10^{-2}), 且成本

严格高于无损情形。已知边界：稳态混合潮流经投影展开为 VSC/DC-DC 等值求解，展开后旧固定注入路径不再生效，且该路径不计端口效率。

7 移动储能与聚合体

本章介绍三类“聚合/可迁移”层元件：具备空间迁移能力的移动储能（MESS），以及不逐一建网内元件、对外以汇总参数呈现的虚拟电厂与微电网。它们在潮流与 OPF 中分别按储能、可调注入与子网交换功率口径参与计算。

7.1 移动储能（MobileStorage）

代码结构体：MobileStorage

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

移动储能（车载电池拖车/可运输储能，MESS）是带空间迁移能力的储能元件，通过 bus 接入交流母线。稳态潮流与 OPF 中按常规双向储能建模：PCS 出力 p_{mw}/q_{mvar} 受 p_{max_mw}/p_{min_mw} 与 $q_{max_mvar}/q_{min_mvar}$ 约束，电量 e_{mwh} 按 $\eta_{charge}/\eta_{discharge}$ 与 soc_{min}/soc_{max} 递推。迁移行为由状态机 `status`（Stationary/InTransit/Deployed）驱动，弹性恢复（MESS 路由）据此在 `current_location` 与 `target_bus` 之间做时空调度，迁移能耗 $e_{consumption_mwh_km}$ 从车载电量扣除，并受 `max_travel_distance_km` 与驻留时间窗 `t_stay_min_hr/t_stay_max_hr` 约束。老化跟踪含循环/日历两条路径（`soh_cycle/soh_calendar`），可靠性将整机拆分为电池、PCS、BMS、车辆四个子系统分别计 MTBF/MTTR。暂态仿真经 `dynamic_model` 挂接动态模型档。

等值电路

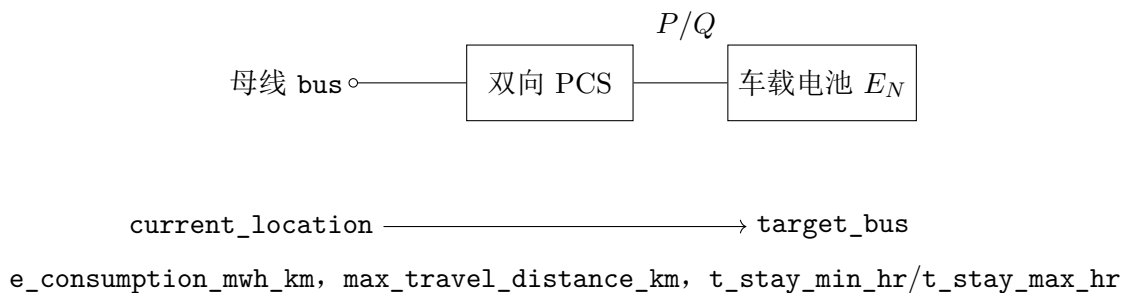


图 30: 移动储能等值结构：车载电池经双向 PCS 并网，下方为迁移路径示意

计算公式

稳态潮流与 OPF 中，非在途（`status` $\neq$ InTransit）的移动储能投影为 canonical Storage， P 、 Q 、 P_N 、 P_{max} 、 P_{min} 、 Q_{max} 、 Q_{min} 、 E_N 、 SOC 限值与 η_c 、 η_d 均字段直传不换算；在途整机跳过（`src/model/network_utils.cpp:577--613, add_equivalent_storage_from_mobile_storage`）。UC（`build_uc_milp`，步长 Δt ）采用单效率等值 η 与标么 SOC 递推，放电为正、在途时段 p_t 固

定为 0 而 SOC 保持 (src/time_series/time_series_pf.cpp:978、2423-2452):

$$\begin{aligned}\eta &= \sqrt{\eta_c \eta_d} \\ e_0 + \frac{\Delta t}{\eta E_N} p_0 &= SOC_0 \\ e_t - e_{t-1} + \frac{\Delta t}{\eta E_N} p_t &= 0 \quad (t \geq 1)\end{aligned}$$

其中 e_t 为标么 SOC, 上下界取 $SOC_{\min}/SOC_{\max}$ 。迁移能耗折算为单次在途的标么电量损耗并封顶 0.2, 最短驻留换算为整数步数 (src/time_series/time_series_pf.cpp:985--991):

$$\begin{aligned}\Delta e_{\text{travel}} &= \min\left(\max\left(0, \frac{e_{km} d_{\max}}{E_N}\right), 0.2\right) \\ H_{\min} &= \max(1, \text{round}(T_{\text{stay}, \min}/\Delta t))\end{aligned}$$

接入母线时间表由 departure_time/arrival_time 生成: $t < t_{\text{dep}}$ 接 bus, $t_{\text{dep}} \leq t < t_{\text{arr}}$ 在途 (不接入任何母线), $t \geq t_{\text{arr}}$ 接 target_bus (src/time_series/time_series_pf.cpp:993--1008)。弹性评估的 MESS 路由按最短路逐段扣减车载电量, 并受累计里程 $d_{\max}$ 约束 (src/resilience/resilience_assessment.cpp:760--761, complete_mess_leg; src/resilience/resilience_stage_milp.cpp:1342):

$$E \leftarrow \max(E_{\min}, E - d_{\text{leg}} e_{km})$$

行驶时间 $t_{\text{travel}} = d_{\text{leg}}/v$, $v = \max(\text{mess_travel_speed_kmph}, 1)$ (src/resilience/resilience_assessment.cpp:851、884, assign_mess_movements); 到达后状态置 Deployed 并写入到达时刻 (同文件 746-750 行, mark_mess_deployed)。t_stay_max_hr 当前未被求解代码消费, 仅作参数携带, 不进入任何方程。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID, 结果归因用)
bus	—	—	—	0	当前接入母线 ACBus::index (部署位置)
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
name	—	—	—	—	元件名称
p_mw	P	MW	$-P_N - P_N$ (经验值)	0	当前有功 (放电为正)
q_mvar	Q	MVAr	$Q_{\min} - Q_{\max}$	0	当前无功
p_rated_mw	P_N	MW	0.1-2 (经验值)	0	PCS 额定有功 (车载单元典型 1 MW 级)
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0-2 (经验值)	0	放电功率上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	-2-0 (经验值)	0	充电功率下限 (负值)
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0-1 (经验值)	0	无功上限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	-1-0 (经验值)	0	无功下限

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
e Rated_mwh	E_N	MWh	0.5–4 (经验值)	0	车载电池额定能量
soc_init	SOC_0	pu	0.1–0.9	0.5	初始荷电状态 (TypicalParameters kSOCInit)
soc_min	SOC_{min}	pu	0.05–0.2 (经验 值)	0.1	SOC 下限 (kSOCMin)
soc_max	SOC_{max}	pu	0.8–1.0 (经验 值)	0.9	SOC 上限 (kSOCMax)
eta_charge	η_c	pu	0.5–1.0	0.95	充电效率; 规则 storage.eta_ charge
eta_discharge	η_d	pu	0.5–1.0	0.95	放电效率; 规则 storage.eta_ discharge
max_cycles	N_{max}	次	2000–10000 (经 验值)	5000	循环寿命上限 (kStorageMaxCycles)
current_cycles	N	次	0–max_cycles	0	已累计循环次数
soh	SOH	pu	0.8–1.0 (经验 值)	1.0	健康状态 (容量保持率)
soh_cycle	SOH_{cyc}	pu	0.8–1.0 (经验 值)	1.0	循环老化分量
soh_calendar	SOH_{cal}	pu	0.8–1.0 (经验 值)	1.0	日历老化分量
l_calendar_yr	L_{cal}	—	5–15 (经验值)	10.0	日历寿命 (年)
eol_percent	EOL	%	70–80 (经验值)	0.8	寿命终止容量比例 (代码按小 数存储, 0.8 即 80%)
e_mwh	E	MWh	0– E_N	0	当前电量
controllable	—	—	true/false	true	是否参与优化调度
type	—	—	—	—	类型标签 (自由字符串)
is_mobile	—	—	true/false	true	是否具备迁移能力
status	—	—	Stationary/ InTransit/ Deployed	Stationary	迁移状态机当前状态
current_location	—	—	—	—	当前位置标识 (自由字符串)
target_bus	—	—	—	0	迁移目标母线 ACBus::index
e_consumption_mwh_ km	e_{km}	MWh/km	0.001–0.005 (经 验值)	0	单位里程迁移能耗 (从车载电 量扣除)
max_travel_ distance_km	d_{max}	km	10–200 (经验 值)	0	单次迁移最大里程
arrival_time	t_{arr}	—	—	0	到达时刻 (仿真时钟)
departure_time	t_{dep}	—	—	0	出发时刻 (仿真时钟)
t_stay_min_hr	$T_{stay,min}$	h	0.5–4 (经验值)	0	最短驻留时间
t_stay_max_hr	$T_{stay,max}$	h	4–72 (经验值)	0	最长驻留时间
mtbf_hours	MTBF	h	$1-10^8$	0	整机平均故障间隔; 范围参照 规则 reliability.storage.* 体系

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	整机平均修复时间；参照规则 <code>reliability.storage.mttr_hr</code>
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760（经验值）	0	年计划停运时长
mtbf_battery_hr	—	h	$1-10^8$ （经验值）	0	电池子系统 MTBF
mttr_battery_hr	—	h	0.01–8760（经验值）	0	电池子系统 MTTR
mtbf_pcs_hr	—	h	$1-10^8$ （经验值）	0	PCS 子系统 MTBF
mttr_pcs_hr	—	h	0.01–8760（经验值）	0	PCS 子系统 MTTR
mtbf_bms_hr	—	h	$1-10^8$ （经验值）	0	BMS 子系统 MTBF
mttr_bms_hr	—	h	0.01–8760（经验值）	0	BMS 子系统 MTTR
mtbf_vehicle_hr	—	h	$1-10^8$ （经验值）	0	车辆平台 MTBF（移动储能特有）
mttr_vehicle_hr	—	h	0.01–8760（经验值）	0	车辆平台 MTTR
dynamic_model	—	—	—	—	动态模型档 (<code>DynamicModelProfile</code> ，暂态仿真用)

验证与校核

该元件无直接交叉验证（未与外部参照工具对比），仅单元测试与投影往返覆盖。UC层由 `tests/test_uc_mobile_storage.cpp` 覆盖搬迁调度四类工况：默认禁用不参与、驻留电池削峰、在途不可服务峰值（“a battery in transit cannot serve the peak”）、协同优化迁移服务受阻母线（“co-optimised relocation serves a congested bus”）。`tests/test_rich_components.cpp:375` 覆盖元件定义与 JSON 往返。已知边界：UC 中迁移能耗按整趟上限折算为标么损耗且封顶 0.2；`t_stay_max_hr` 未进入任何约束；MESS 路由为启发式最短路口径。

7.2 虚拟电厂（VirtualPowerPlant）

代码结构体：VirtualPowerPlant
system.hpp

定义位置：include/hacdcpf/model/hybrid_power_

功能说明

虚拟电厂（VPP）是分布式电源的聚合体，不逐一建网内元件，对外在并网点 `pcc_bus` 呈现为单一可调元件。内部构成以计数描述（光伏 `n_pv_systems`、风电 `n_wind_turbines`、储能 `n_battery_systems`、EV 充电 `n_ev_chargers`、可控负荷 `n_controllable_loads`、CHP `n_chp` 等 10 类），汇总容量由 `p_generation_sum_mw/e_storage_sum_mwh` 等给出。潮流中按 `p_output_mw/q_output_mvar` 作为 PQ 注入；OPF/调度中对外等值为可调出力 $P \in [P_{\min}, P_{\max}]$ （`pmin_mw/pmax_mw`），调节能力 `p_regulation_up_mw/p_regulation_down_mw` 与爬坡率 `ramp_up_max`

`mw_min/ramp_down_max_mw_min` 进入约束。可靠性与暂态分别经 `MTBF/MTTR` 字段与 `dynamic_model` 扩展。

等值电路

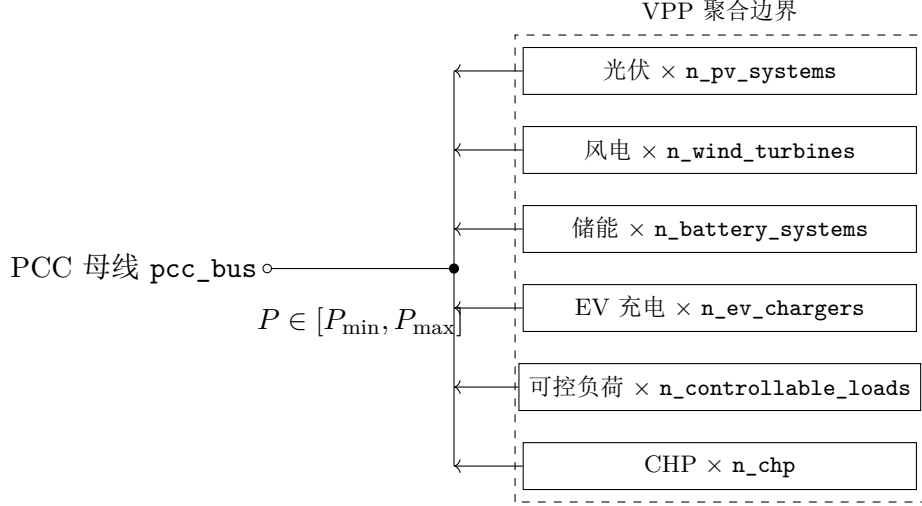


图 31: 虚拟电厂聚合结构：内部单元经汇集母线接入 PCC，对外等值为可调出力

计算公式

潮流与 OPF 中 VPP 投影为 PCC 母线上的 canonical `StaticGenerator`：当前出力 `p_output_mw/q_output_mvar` 与出力上下限 `pmax_mw/pmin_mw` 直传不换算；无功限值按当前 Q 的符号取单侧（`src/model/network_utils.cpp:504--532`, `add_equivalent_static_gen_from_vpp`）：

$$P_{\text{sgen}} = P, \quad Q_{\text{sgen}} = Q, \quad P_{\text{sgen}} \in [P_{\min}, P_{\max}]$$

$$Q_{\text{max}}^{\text{sgen}} = \max(Q, 0), \quad Q_{\text{min}}^{\text{sgen}} = \min(Q, 0)$$

UC (`build_uc_milp`) 中聚合出力 $p_{v,t}^{\text{vpp}} \in [P_{\min}, P_{\max}]$ ，并配聚合能量状态 $e_{v,t}^{\text{vpp}} \in [0, E_{\text{eff}}]$ ；`e_storage_sum_mwh` 为 0 时包络按 $2 \max(|P_{\min}|, |P_{\max}|) T \Delta t$ 放大使其不约束（`src/time_series/time_series_pf.cpp:1500--1517`）。能量递推初始半满（`src/time_series/time_series_pf.cpp:2379--2400`）：

$$e_{v,0}^{\text{vpp}} + \Delta t p_{v,0}^{\text{vpp}} = \frac{1}{2} E_{\text{eff}}$$

$$e_{v,t}^{\text{vpp}} - e_{v,t-1}^{\text{vpp}} + \Delta t p_{v,t}^{\text{vpp}} = 0 \quad (t \geq 1)$$

爬坡率 (MW/min) 乘步长换算为每步出力变化上限, 进入不等式（`src/time_series/time_series_pf.cpp:2740--2763`）：

$$p_{v,t}^{\text{vpp}} - p_{v,t-1}^{\text{vpp}} \leq R_U \Delta t \cdot 60$$

$$p_{v,t-1}^{\text{vpp}} - p_{v,t}^{\text{vpp}} \leq R_D \Delta t \cdot 60$$

`p_regulation_up_mw/p_regulation_down_mw` 当前未被求解器消费（仅 GUI 展示），不进入任何方程；内部计数与汇总容量字段同样仅作参数携带。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID）
name	—	—	—	—	元件名称
description	—	—	—	—	描述文本
pcc_bus	—	—	—	0	并网点母线 ACBus::index
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
n_pv_systems	n_{PV}	—	$0-10^4$ （经验值）	0	聚合光伏系统数
n_wind_turbines	n_{WT}	—	$0-10^3$ （经验值）	0	聚合风电机组数
n_battery_systems	n_{ESS}	—	$0-10^3$ （经验值）	0	聚合储能系统数
n_ev_chargers	n_{EV}	—	$0-10^4$ （经验值）	0	聚合 EV 充电设施数
n_controllable_	n_{CL}	—	$0-10^4$ （经验值）	0	可控负荷数
loads					
n_chp	n_{CHP}	—	$0-10^2$ （经验值）	0	热电联产机组数
n_biomass	—	—	$0-10^2$ （经验值）	0	生物质机组数
n_thermal_storage	—	—	$0-10^3$ （经验值）	0	储热装置数
n_hvac	—	—	$0-10^4$ （经验值）	0	聚合 HVAC（暖通）负荷数
n_industrial	—	—	$0-10^3$ （经验值）	0	聚合工业负荷数
p_generation_sum_mw	$\sum P_G$	MW	$0-100$ （经验值）	0	聚合发电出力合计
e_storage_sum_mwh	$\sum E$	MWh	$0-200$ （经验值）	0	聚合储能能量合计
p_load_	$P_{L,c}$	MW	$0-50$ （经验值）	0	可控负荷功率合计
controllable_mw					
p_pv_sum_mw	$\sum P_{PV}$	MW	$0-100$ （经验值）	0	光伏出力合计
p_wind_sum_mw	$\sum P_{WT}$	MW	$0-100$ （经验值）	0	风电出力合计
p_regulation_up_mw	R_{up}	MW	$0-50$ （经验值）	0	上调（增出/减载）能力
p_regulation_down_	R_{dn}	MW	$0-50$ （经验值）	0	下调能力
mw					
p_output_mw	P	MW	$P_{\min}-P_{\max}$	0	当前对外有功（正 = 向电网输出）
q_output_mvar	Q	MVAr	—（经验值）	0	当前对外无功
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	$0-100$ （经验值）	0	对外出力上限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	$-50-0$ （经验值）	0	对外出力下限（负 = 净吸收）
ramp_up_max_mw_min	R_U	MW/min	$0.1-10$ （经验值）	0	上爬坡率上限
ramp_down_max_mw_	R_D	MW/min	$0.1-10$ （经验值）	0	下爬坡率上限
min					
mtbf_hours	MTBF	h	$1-10^8$	0	平均故障间隔；范围参照规则 reliability.*.mtbf_hours 体系
mttr_hours	MTTR	h	$0.01-8760$	0	平均修复时间；范围参照规则 reliability.*.mttr_hours 体系
t_scheduled_hr	T_s	h	$0-8760$ （经验值）	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	—	动态模型档 (DynamicModelProfile, 暂态仿真用)

验证与校核

该元件无直接交叉验证（未与外部参照工具对比），仅单元测试与投影往返覆盖。`tests/test_uc_vpp.cpp` 覆盖：默认禁用不参与调度、发电型 VPP 每步出力顶到上限、储能包络对聚合输出的能量限制（“the storage envelope energy-limits the aggregate output”）。`tests/test_multiport_vpp_er.cpp` 覆盖多模式 VPP（Gen+DR+Reactive）与多端口能量路由器组合下的潮流收敛性与电压可观性；`tests/test_rich_components.cpp:395` 覆盖元件定义与 JSON 往返。已知边界：`p_regulation_up_mw/p_regulation_down_mw` 未进入约束；无聚合储能时 UC 能量包络为非约束性放大值，不反映真实能量平衡。

7.3 微电网（Microgrid）

代码结构体：Microgrid

定义位置：include/hacdcpf/model/hybrid_power_system.hpp

功能说明

微电网是由 PCC（`pcc_bus`）与内部母线集 `internal_buses` 界定的子网，内部 DG、储能、负荷以汇总参数（`total_generation_mw`、`total_storage_mwh`、`total_load_mw` 等）描述。`operating_mode`（`GridConnected`/`Islanded`/`Transition`）与 `islanding_capability` 决定建模口径：并网时与主网交换功率 `p_exchange_mw` 受 `p_exchange_max_mw/p_exchange_min_mw` 及进出口限值 `p_import_max_mw/p_export_max_mw` 约束；孤岛时按 `f_set_hz/v_set_pu/k_droop` 下垂整定维持内部频率与电压，`f_max_hz/f_min_hz/v_max_pu/v_min_pu` 为运行边界，`auto_reconnection` 表示故障后自动重并网能力。可靠性与弹性分析中微电网的孤岛与监控功能有专用规则 `reliability.microgrid.*`；暂态经 `dynamic_model` 挂接动态模型档。

等值电路

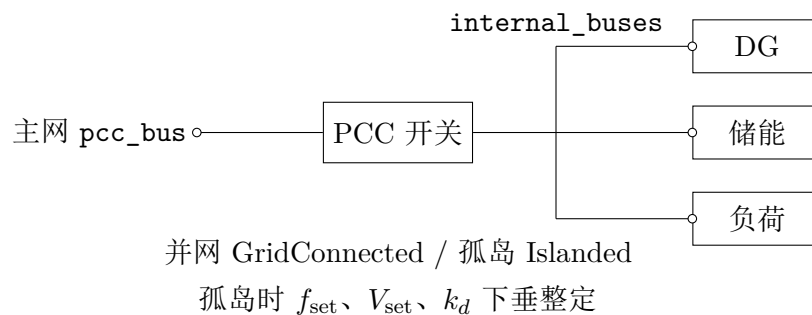


图 32: 微电网等值结构：PCC 开关界定边界，内部母线挂接 DG、储能与负荷

计算公式

并网（`operating_mode ≠ Islanded`）微电网投影为 PCC 母线上的 canonical `StaticGenerator`，当前交换功率 `p_exchange_mw` 直传（正号表示向主网输出）；孤岛整机跳过，与主网解耦；无功交换未建模， Q 恒取 0（`src/model/network_utils.cpp:542--569`，`add_equivalent_static_gen_`

from_microgrid):

$$P_{\text{sgen}} = P_{\text{ex}}, \quad Q_{\text{sgen}} = 0$$

$$P_{\text{max}}^{\text{sgen}} = \begin{cases} P_{\text{exp,max}}, & P_{\text{exp,max}} > 0 \\ P_{\text{ex,max}}, & \text{否则} \end{cases}$$

$$P_{\text{min}}^{\text{sgen}} = \begin{cases} -P_{\text{imp,max}}, & P_{\text{imp,max}} > 0 \\ P_{\text{ex,min}}, & \text{否则} \end{cases}$$

UC(build_uc_milp)中交换功率变量 $p_{u,t}^{\text{mg}} \in [-P_{\text{imp,max}}, P_{\text{exp,max}}]$, 并以 0-1 变量 $o_{u,t}$ 表示并网状态 (无孤岛能力时 $o \equiv 1$), 孤岛按权重受罚 (src/time_series/time_series_pf.cpp:1419--1444); 交换功率经门控不等式仅在并网时非零 (src/time_series/time_series_pf.cpp:2687--2706):

$$p_{u,t}^{\text{mg}} - o_{u,t} P_{\text{exp,max}} \leq 0$$

$$-p_{u,t}^{\text{mg}} - o_{u,t} P_{\text{imp,max}} \leq 0$$

关于孤岛下垂: 代码中未实现以 k_{droop} 构成的 $p = P_{\text{set}} - k_d(f - f_{\text{set}})$ 方程; $f_{\text{set_hz}}/v_{\text{set_pu}}/k_{\text{droop}}$ 仅经 JSON 读写、取值校验 (src/io/component_io_mapping.cpp:1002--1005) 与 PowerSimulationsDynamics 动态格式导出 (src/io/powersimulationsdynamics_io.cpp:502--503) 携带, 不进入本平台求解器。暂态孤岛下的频率与电压由 dynamic_model 挂接的动态设备维持, 例如构网型下垂 $\omega = 1 - p_{\text{droop}}(P - P_{\text{ref}})$ (src/dynamics/devices/BasicDynamicDevices.cpp:6031)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号 (对外 ID)
name	—	—	—	—	元件名称
description	—	—	—	—	描述文本
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
pcc_bus	—	—	—	0	并网点母线 ACBus::index
internal_buses	—	—	—	空列表	内部母线 ACBus::index 列表
operating_mode	—	—	GridConnected/ Islanded/ Transition	GridConnected	当前运行模式
islanding_capability	—	—	true/false	false	是否具备孤岛运行能力
auto_reconnection	—	—	true/false	false	是否具备自动重并网能力
p_exchange_max_mw	$P_{\text{ex,max}}$	MW	0–100 (经验值)	0	与主网交换功率上限
p_exchange_min_mw	$P_{\text{ex,min}}$	MW	–100–0 (经验值)	0	与主网交换功率下限
p_import_max_mw	$P_{\text{imp,max}}$	MW	0–100 (经验值)	0	从主网购电上限
p_export_max_mw	$P_{\text{exp,max}}$	MW	0–100 (经验值)	0	向主网售电上限
p_exchange_mw	P_{ex}	MW	$P_{\text{ex,min}} - P_{\text{ex,max}}$	0	当前交换功率 (正 = 输出)
total_generation_mw	$\sum P_G$	MW	0–100 (经验值)	0	内部发电出力合计
total_storage_mwh	$\sum E$	MWh	0–200 (经验值)	0	内部储能能量合计

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
total_load_mw	$\sum P_L$	MW	0–100 (经验值)	0	内部负荷合计
capacity_mw	S_{cap}	MW	0–100 (经验值)	0	微电网总装机容量
peak_load_mw	$P_{L,pk}$	MW	0–100 (经验值)	0	内部峰值负荷
total_dg_capacity_mw	$\sum S_{DG}$	MW	0–100 (经验值)	0	DG 总装机容量
total_diesel_capacity_mw	$\sum S_{dsl}$	MW	0–50 (经验值)	0	其中柴油机组容量
f_set_hz	f_{set}	Hz	45–65	50.0	孤岛频率整定值; 规则 system.frequency_hz
v_set_pu	V_{set}	pu	0.95–1.05 (经验值)	1.0	孤岛电压整定值
k_droop	k_d	—	0–0.1 (经验值)	0	下垂系数 (按实现约定的标幺/百分比口径)
p_set_mw	P_{set}	MW	$P_{ex,min}-P_{ex,max}$	0	交换功率计划值
control_area	—	—	—	—	所属控制区标识
f_max_hz	f_{max}	Hz	50.5–52 (经验值)	52.0	频率上限
f_min_hz	f_{min}	Hz	47–49.5 (经验值)	47.0	频率下限
v_max_pu	V_{max}	pu	1.05–1.1 (经验值)	1.1	电压上限
v_min_pu	V_{min}	pu	0.9–0.95 (经验值)	0.9	电压下限
area	—	—	—	0	分区编号
mtbf_hours	MTBF	h	1–10 ⁸	0	孤岛与监控功能 MTBF; 规则 reliability.microgrid.mtbf_hours
mttr_hours	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间; 规则 reliability.microgrid.mttr_hours
t_scheduled_hr	T_s	h	0–8760 (经验值)	0	年计划停运时长
dynamic_model	—	—	—	—	动态模型档 (DynamicModelProfile, 暂态仿真用)

验证与校核

该元件无直接交叉验证 (未与外部参照工具对比), 仅单元测试与投影往返覆盖。tests/test_uc_microgrid.cpp 覆盖 PCC 交换与孤岛工况: 默认禁用不交换、PCC 出口替代昂贵机组 (“enabled PCC export displaces expensive generation”)、无孤岛能力的微电网保持并网。暂态层由 tests/test_transient_dynamics.cpp:3892 (孤岛后再并网, 全程电压保持 0.5–1.5 pu、惯量中心频率保持 45–55 Hz) 与:3946 (联网微电网群以分布式 genset 穿越主网停电) 覆盖。可靠性口径的微电网孤岛与监控功能 MTBF/MTTR 引用标准参数库规则 reliability.microgrid.* (src/model/standard_parameter_library.cpp:506--513, 默认 MTBF 20000 h、MTTR 8 h)。已知边界: PCC

无功交换未建模（投影 $Q = 0$ ）； k_droop 未进入本平台方程，孤岛下频率/电压表现取决于所挂动态模型而非该字段。

8 三相元件（相域模型）

本章介绍相域（phase-domain）三相元件模型，对应容器 `ThreePhaseACSystem`（`base_mva=100 MVA`、`base_freq_hz=50 Hz`，为系统标么基准）。相域 3×3 矩阵统一以 `PhaseValueMatrix3`（`std::array<double,9>`）行优先存储；`PhaseMask` 以位掩码（`0x1/0x2/0x4`）标记 A/B/C 相是否存在，支持单相、两相支线与三相不平衡网络建模。三相牛顿潮流、三相 OPF、不对称短路及可靠性分析均建立在以下元件之上。

8.1 三相母线（ThreePhaseACBus）

代码结构体：`ThreePhaseACBus`

定义位置：`include/hacdcpf/model/ac_components.hpp`

功能说明

三相母线是相域三相网络的节点元件，三相牛顿潮流以各相复电压 $V_a \angle \delta_a$ 、 $V_b \angle \delta_b$ 、 $V_c \angle \delta_c$ 为状态量逐相求解。`bus_type`（PQ/PV/SLACK）语义与单相等值一致，SLACK 母线三相电压幅值与相角直接给定。`pd_*/qd_*` 为直接挂在母线上的分相固定负荷（独立于 `ThreePhaseLoad` 元件），`gs_*/bs_*` 为分相并联导纳，装配时计入相域节点导纳矩阵对角元。`vmin_pu/vmax_pu` 为各相电压幅值运行上下限，用于三相 OPF 约束与电压越限/不平衡度校核。`phase_mask` 标记实际存在的相（如单相/两相支线），缺相在装配时压缩对应行列；`area/zone` 用于分区统计与可靠性、承载力分析。

等值电路

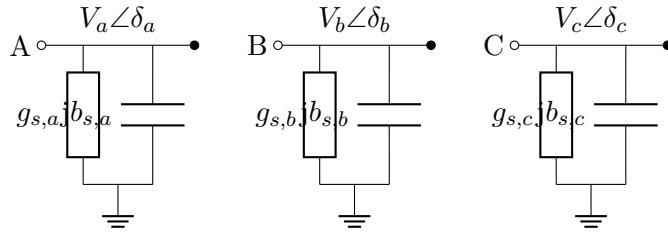


图 33: 三相母线等值模型：各相独立节点电压 $V_\phi \angle \delta_\phi$ 与分相并联导纳 $g_{s,\phi} + jb_{s,\phi}$ （ $\phi \in \{a, b, c\}$ ）；母线所挂分相固定负荷 $p_{d,\phi} + jq_{d,\phi}$ 作为节点注入处理

计算公式

母线无铭牌换算：`vm_*/va*_deg` 直接作为状态初值（SLACK 母线三相电压幅值/相角直接固定为解），`pd_*/qd_*` 与 `gs_*/bs_*` 为有名值功率口径，装配时按分相功率基准折算。相域每相基准为 $S_{base}/3$ ，换算系数（`src/power_flow/three_phase_nr.cpp:3108--3114`，`phase_domain_power_base_scale`）：

$$k_\phi = \frac{3}{S_{base}}$$

分相固定负荷直接进入节点注入方程（负荷取负号，:3860–3871 经 stamp_injection:2454--2483）:

$$P_{\phi}^{\text{spec}} = -k_{\phi} P_{d,\phi}, \quad Q_{\phi}^{\text{spec}} = -k_{\phi} Q_{d,\phi}$$

分相并联导纳以同一系数折算后计入相域节点导纳矩阵对角元（:2886–2905）:

$$y_{s,\phi} = k_{\phi} (g_{s,\phi} + \text{j} b_{s,\phi})$$

vmin_pu/vmax_pu 不进入潮流方程，仅供三相 OPF 约束与电压越限/不平衡度校核。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus_type	—	—	PQ/PV/ SLACK/ ISOLATED	PQ	节点类型（枚举 BusType）
name	—	—	—	—	元件名称
base_kv	V_{base}	kV	0.1–1200	0	电压基准（线电压）；规则 ac_ bus.base_kv（缺省补全 10 kV，低压 0.4 kV）
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
phase_mask	—	—	A/B/C 组合	abc	存在相掩码（0x1=A，0x2=B， 0x4=C）
vm_a_pu	V_a	pu	0.5–1.5	1.0	A 相电压幅值初值；规则 ac_ bus.vm_pu
va_a_deg	δ_a	°	–180–180（经 验值）	0	A 相相角初值
vm_b_pu	V_b	pu	0.5–1.5	1.0	B 相电压幅值初值；规则 ac_ bus.vm_pu
va_b_deg	δ_b	°	–180–180（经 验值）	–120	B 相相角初值
vm_c_pu	V_c	pu	0.5–1.5	1.0	C 相电压幅值初值；规则 ac_ bus.vm_pu
va_c_deg	δ_c	°	–180–180（经 验值）	120	C 相相角初值
pd_a_mw	$P_{d,a}$	MW	0–50（经验值）	0	母线所挂 A 相固定有功负荷
qd_a_mvar	$Q_{d,a}$	MVAr	0–30（经验值）	0	母线所挂 A 相固定无功负荷
pd_b_mw	$P_{d,b}$	MW	0–50（经验值）	0	母线所挂 B 相固定有功负荷
qd_b_mvar	$Q_{d,b}$	MVAr	0–30（经验值）	0	母线所挂 B 相固定无功负荷
pd_c_mw	$P_{d,c}$	MW	0–50（经验值）	0	母线所挂 C 相固定有功负荷
qd_c_mvar	$Q_{d,c}$	MVAr	0–30（经验值）	0	母线所挂 C 相固定无功负荷
gs_a_mw	$g_{s,a}$	MW	0–1（经验值）	0	A 相并联电导（ $V = 1$ pu 时吸 收有功）
bs_a_mvar	$b_{s,a}$	MVAr	–1–1（经验值）	0	A 相并联电纳（正值为容性）
gs_b_mw	$g_{s,b}$	MW	0–1（经验值）	0	B 相并联电导
bs_b_mvar	$b_{s,b}$	MVAr	–1–1（经验值）	0	B 相并联电纳

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
gs_c_mw	$g_{s,c}$	MW	0–1（经验值）	0	C 相并联电导
bs_c_mvar	$b_{s,c}$	MVAr	–1–1（经验值）	0	C 相并联电纳
vmin_pu	$V_{\min}$	pu	0.5–1.1	0.9	各相电压运行下限；规则 ac_ bus.vmin_pu
vmax_pu	$V_{\max}$	pu	0.9–1.5	1.1	各相电压运行上限；规则 ac_ bus.vmax_pu
area	—	—	≥ 1 整数	1	区域号（分区统计）
zone	—	—	≥ 1 整数	1	分区号（分区统计）

验证与校核

母线电压是相域交叉对照的直接比较量：IEEE13节点馈线全网与 OpenDSS 官方快照逐母线逐相比较，最大电压幅值误差 $< 2 \times 10^{-3}$ 、最大相角误差 $< 0.2^\circ$ (tests/test_phase_domain_ieee13.cpp)；IEEE123 对照容差为幅值 $< 1 \times 10^{-3}$ 、相角 $< 0.1^\circ$ (tests/test_phase_domain_ieee123.cpp)。8 个递进工况 (Step1–Step8) 与 OpenDSS 导出真值 CSV 对照，最大相对误差 < 0.05 (tests/test_phase_domain_multi_case_compact.cpp)，其中 Step3 覆盖单相/缺相母线。缺相时的相节点压缩与编号另由 tests/test_three_phase_nr_phase_indexing.cpp 单元测试覆盖。分相并联导纳无独立交叉验证，仅随全网对照间接覆盖。

8.2 三相线路（ThreePhaseACLine）

代码结构体：ThreePhaseACLine 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相线路是相域网络的边元件，连接 from_bus 与 to_bus。潮流与三相 OPF 采用集总参数 型等值：串联 3×3 阻抗矩阵 $\mathbf{Z}_{abc} = \mathbf{R}_{abc} + j\mathbf{X}_{abc}$ （非对角元为相间电磁耦合），两端各并全线 3×3 电纳矩阵之半。参数化二选一：use_phase_matrix=false 时给正/零序参数（单位长度 r1_ohm_per_km 等，或系统基准标幺 r1_pu 等），装配时经对称分量变换合成相矩阵；=true 时直接给 r_matrix_pu/x_matrix_pu/b_matrix_pu（行优先 9 元素）。max_i_ka/rate_a_mva 为热稳定约束（0= 不限），parallel 为并联回数。序分量与相矩阵口径同时支撑单相接地等不对称短路计算；failure_rate/mttr_hr 供可靠性分析（故障率乘 length_km）。

等值电路

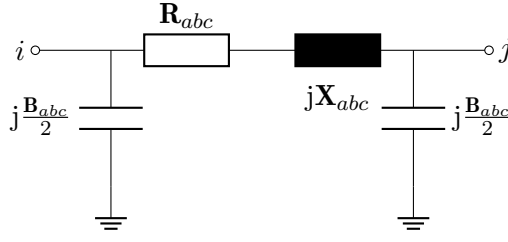


图 34: 三相线路 π 型等值电路（单线表示； $\mathbf{R}_{abc}$ 、 $\mathbf{X}_{abc}$ 、 $\mathbf{B}_{abc}$ 为 3×3 相域矩阵，非对角元为相间耦合项；亦可由正/零序参数经对称分量变换合成，见表注）

计算公式

序分量参数经对称分量变换合成相矩阵（src/power_flow/three_phase_nr.cpp:570--587, build_sequence_zabc; :589-594, build_line_zabc, Z_0 为零时自动取 $Z_0 = Z_1$ ），等价的标量形式为自阻抗 Z_s （对角元）与互阻抗 Z_m （非对角元）：

$$\mathbf{Z}_{abc} = \mathbf{A} \text{diag}(Z_0, Z_1, Z_1) \mathbf{A}^{-1}$$

$$Z_s = \frac{1}{3}(Z_0 + 2Z_1), \quad Z_m = \frac{1}{3}(Z_0 - Z_1)$$

其中 $\mathbf{A}$ 为对称分量变换矩阵（算子 $a = e^{j2\pi/3}$ ）。 π 型等值的 3×3 本导纳子矩阵由相阻抗矩阵求逆并叠加半线充电电纳构成（:1080-1121, build_line_primitive）：

$$\mathbf{Y}_s = \mathbf{Z}_{abc}^{-1}$$

$$\mathbf{Y}_{ff} = \mathbf{Y}_s + j\mathbf{B}_{abc}/2, \quad \mathbf{Y}_{tt} = \mathbf{Y}_{ff}$$

$$\mathbf{Y}_{ft} = \mathbf{Y}_{tf} = -\mathbf{Y}_s$$

序参数模式下并联项取对角阵 $jB_1/2$ （:651-655, build_line_shunt_half_matrix）；use_phase_matrix=true 时 $\mathbf{R}_{abc}$ 、 $\mathbf{X}_{abc}$ 直接取 r_matrix_pu/x_matrix_pu，并联项取 $j\mathbf{B}_{abc}/2$ （ $\mathbf{B}_{abc}$ 为 b_matrix_pu, :638-648）。缺相时按 phase_mask 压缩对应行列（:658-669, select_phase_submatrix）。r1_ohm_per_km 等单位长度字段不进入相域装配，仅在三相 $\rightarrow$ 单相等值投影中按 $R = (R' \cdot l)/n_p$ 、 $Z_{\text{base}} = V_{\text{base}}^2/S_{\text{base}}$ 折算（src/model/network_utils.cpp:679--689, project_three_phase_if_needed）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
from_bus	—	—	—	0	首端母线 <code>ThreePhaseACBus::index</code>
to_bus	—	—	—	0	末端母线 <code>ThreePhaseACBus::index</code>

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
name	—	—	—	—	元件名称
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
phase_mask	—	—	A/B/C 组合	abc	存在相掩码 (0x1=A, 0x2=B, 0x4=C)
length_km	l	km	0.01–100 (经验值)	0	线路长度 (单位长度参数乘此值)
parallel	n_p	—	1–4 (经验值)	1	并联回数
r1_ohm_per_km	R'_1	Ω/km	0.02–2.0	0	正序单位长度电阻 (20 °C 导线手册值)
x1_ohm_per_km	X'_1	Ω/km	电缆约 0.08; 架空约 0.35	0	正序单位长度电抗 (设计手册缺省)
c1_nf_per_km	C'_1	nF/km	架空约 9; 电缆 200–300 (经验值)	0	正序单位长度电容
r0_ohm_per_km	R'_0	Ω/km	约为 R'_1 的 1–3 倍 (经验值)	0	零序单位长度电阻
x0_ohm_per_km	X'_0	Ω/km	架空约为 X'_1 的 3–5 倍 (经验值)	0	零序单位长度电抗
c0_nf_per_km	C'_0	nF/km	约为 C'_1 的 0.4–0.7 (经验值)	0	零序单位长度电容
r1_pu	R_1	pu	0–2.0	0	正序串联电阻 (系统基准); 规则 <code>ac_branch.r_pu</code>
x1_pu	X_1	pu	0–3.0	0	正序串联电抗 (系统基准); 规则 <code>ac_branch.x_pu</code>
b1_pu	B_1	pu	0–1.0 (经验值)	0	全线正序充电电纳, 两端各并一半
r0_pu	R_0	pu	约为 R_1 的 1–3 倍 (经验值)	0	零序电阻 (TypicalParameters 零序系数 3.0)
x0_pu	X_0	pu	约为 X_1 的 2–4 倍 (经验值)	0	零序电抗
b0_pu	B_0	pu	约为 B_1 的 0.5–1 倍 (经验值)	0	零序电纳
use_phase_matrix	—	—	true/false	false	相矩阵参数化开关 (true= 直接用下列矩阵)
r_matrix_pu	$\mathbf{R}_{abc}$	pu	3×3 , 对角元 0–2.0 (经验值)	全 0	相域电阻矩阵 (<code>std::array<double,9></code> 行优先)
x_matrix_pu	$\mathbf{X}_{abc}$	pu	3×3 , 对角元 0–3.0 (经验值)	全 0	相域电抗矩阵, 非对角元为相间互感
b_matrix_pu	$\mathbf{B}_{abc}$	pu	3×3 , 0–1.0 (经验值)	全 0	相域电纳矩阵 (全线, 两端各并一半)
max_i_ka	$I_{\max}$	kA	0.1–40 (经验值)	0	长期允许电流, 0= 不限
rate_a_mva	$S_{N,A}$	MVA	0.001–10000	0	长期热稳定容量, 0= 不限; 规则 <code>ac_branch.rate_a_mva</code>

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
failure_rate	λ	次/(km · a)	架空 0.50; 电缆 0.08	0	年故障率（乘长度）；规则 <code>reliability.ac_*.failure_rate</code>
mttr_hr	MTTR	h	0.01–8760	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.ac_*.mttr_hr</code> （缺省架空 8、电缆 24）

表注:use_phase_matrix=false 时,装配流程由序分量参数合成相矩阵: $\mathbf{Z}_{abc} = \mathbf{A} \text{diag}(Z_0, Z_1, Z_1) \mathbf{A}^{-1}$ ($\mathbf{A}$ 为对称分量变换矩阵), $\mathbf{B}_{abc}$ 同理。标么字段 (r1_pu 等, 系统基准) 与单位长度字段 (r1_ohm_per_km 等, 乘 length_km 后折算) 二选一。

验证与校核

与 OpenDSS 做相域整体对照: IEEE13/34/123 节点馈线逐母线逐相电压比较 (IEEE13 最大幅值误差 $< 2 \times 10^{-3}$ 、相角 $< 0.2^\circ$, tests/test_phase_domain_ieee13.cpp; IEEE123 幅值 $< 1 \times 10^{-3}$ 、相角 $< 0.1^\circ$, tests/test_phase_domain_ieee123.cpp); 8 个递进工况与 OpenDSS 导出真值 CSV 对照, 最大相对误差 < 0.05 , 其中 Step5 为 LineCode 线参数工况 (tests/test_phase_domain_multi_case_compact.cpp)。谐波三相平衡/不平衡用例与解析序网真值对照 (容差 $10^{-4}/10^{-3}$, tests/test_harmonics_power_flow.cpp, 标签 [harmonics][3ph])。已知边界: 序分量合成隐含完全换位假设 (循环对称相矩阵), 非换位线路须以 use_phase_matrix=true 直接给相矩阵。

8.3 三相变压器 (ThreePhaseTransformer)

代码结构体: ThreePhaseTransformer 定义位置: include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相双绕组变压器连接 hv_bus 与 lv_bus, 是配电相域模型中电压等级间的耦合元件。正序口径与单相等值一致: vk_percent/vkr_percent 折算串联漏阻抗, pfe_kw/i0_percent 描述励磁支路; vector_group (如 Dyn11) 与 hv_winding_topology/lv_winding_topology (星形/三角形及接地方式) 共同决定相域 3×3 导纳子矩阵的接线形式与 30° 整数倍相移。零序口径由 vk0_percent/vkr0_percent (零序短路阻抗)、mag0_percent/mag0_rx (零序励磁) 与 si0_hv_partial (零序短路阻抗分摊到高压侧的比例) 给出, 支撑接地故障分析。tap_side/tap_pos/tap_step_percent 等分接头字段与 ThreePhaseRegulatorControl 联动实现有载调压; mtbf_hr/mttr_hr 供可靠性分析。

等值电路

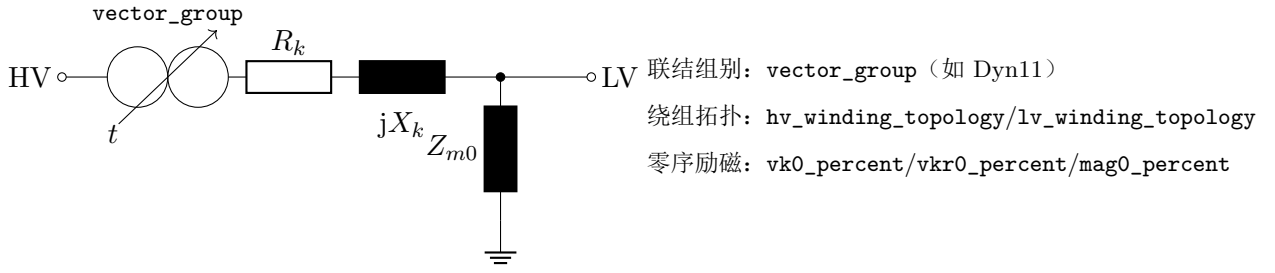


图 35: 三相双绕组变压器等值电路（单线表示，与求解器口径一致）：分接头理想变压器归算到高压侧（from 侧）， $R_k + jX_k$ 由 $vk_percent/vkr_percent$ 归算并置于其后； Z_{m0} 为零序励磁支路（仅接地星形侧存在）， t 为分接头标么变比

计算公式

正序串联漏阻抗由短路电压折算（src/power_flow/three_phase_nr.cpp:1123--1136, transformer_impedance_from_vk_vkr）：

$$Z_k = \max\left(0, \frac{u_k}{100}\right) \frac{S_{base}}{S_N}, \quad R_k = \max\left(0, \frac{u_{Rk}}{100}\right) \frac{S_{base}}{S_N}$$

$$X_k = \sqrt{\max(0, Z_k^2 - R_k^2)}$$

励磁导纳由空载参数折算（:1138–1155, transformer_magnetizing_admittance; pfe_kw 与 i0_percent 均为零时励磁支路省略）：

$$g_m = \max\left(0, \frac{P_{Fe}/1000}{S_N}\right), \quad y_m = \max\left(0, \frac{i_0}{100}\right)$$

$$b_m = \sqrt{\max(0, y_m^2 - g_m^2)}, \quad Y_m = (g_m - j b_m) \frac{S_N}{S_{base}}$$

分接头标么变比由档位计算（:358–366, tap_from_step; tap_step_percent 为零时 $t = 1$ ）：

$$t = \max\left(10^{-6}, 1 + \frac{(t_{pos} - t_{neut}) \Delta u_t}{100}\right)$$

物理分接头在低压侧（tap_side=1）时归算到 from 侧： $t \rightarrow 1/t$ 、串联阻抗乘 t^2 （:415–429, normalize_transformer_tap_to_from_side）。联结组别钟点数折算移相角（:431–436, shift_deg_from_clock; 结果 $> 180^\circ$ 时减 360° ）：

$$\theta_{sh} = ((12 - \text{clock}) \bmod 12) \times 30^\circ$$

shift_deg 显式非零时优先于钟点数折算值，两者冲突则报错（:2505–2516, build_transformer_primitive）。零序短路阻抗由 $vk0_percent/vkr0_percent$ 按同一短路电压公式折算，未给定时回落正序 $vk_percent/vkr_percent$ （:1163–1179, transformer_zero_sequence_impedance）。零序端口导纳（:1193–1252, build_transformer_zero_sequence_port_admittance）：无零序励磁支路时

$y_{ff} = y_{tt} = -y_{ft} = -y_{tf} = 1/Z_0$ ；有励磁支路时按 T 模型（记 r_x 为 `mag0_rx`, $Z_{m0} = R_{m0} + jX_{m0}$ ）：

$$\begin{aligned} Z_{hv} &= \alpha_0 Z_0, & Z_{lv} &= (1 - \alpha_0) Z_0 \\ X_{m0} &= \frac{|Z_0| i_{m0}}{\sqrt{r_x^2 + 1}}, & R_{m0} &= r_x X_{m0} \\ y_{ff} &= \frac{Z_{lv} + Z_{m0}}{\Delta}, & y_{ft} = y_{tf} &= -\frac{Z_{m0}}{\Delta}, & y_{tt} &= \frac{Z_{hv} + Z_{m0}}{\Delta} \end{aligned}$$

其中 $\Delta = Z_{hv}Z_{lv} + Z_{hv}Z_{m0} + Z_{lv}Z_{m0}$ ；注意 $|Z_{m0}|$ 中 i_{m0} 直接取 `mag0_percent` 字段数值（:1233，未除 100）。绕组接线嵌入：接地星形侧以共模投影 $\mathbf{P}_0$ （元素全为 1/3）分解零序与正/负序通道， $\mathbf{Y}_w = y_{12}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) + y_0\mathbf{P}_0$ ，再经 $\mathbf{K}_{hv} = \mathbf{I}/t$ 作 $\mathbf{K}^H\mathbf{Y}\mathbf{K}$ 压印（:1181–1191, `common_mode_projector`; :1254–1287, `build_grounded_why_grounded_why_primitive`）；角接侧经 `delta` 嵌入矩阵实现（:1377 起, `delta_connection_matrix`）。额定变比按 $(V_{N,H}/V_{\text{base},H})/(V_{N,L}/V_{\text{base},L})$ 校正（:1363–1375, `nominal_transformer_ratio_pu`）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>hv_bus</code>	—	—	—	0	高压侧母线 <code>ThreePhaseACBus::index</code>
<code>lv_bus</code>	—	—	—	0	低压侧母线 <code>ThreePhaseACBus::index</code>
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>hv_phase_mask</code>	—	—	A/B/C 组合	abc	高压侧存在相掩码
<code>lv_phase_mask</code>	—	—	A/B/C 组合	abc	低压侧存在相掩码
<code>sn_mva</code>	S_N	MVA	0.001–10000	0	额定容量；规则 <code>transformer.sn_mva</code> （缺省补全 10）
<code>vn_hv_kv</code>	$V_{N,H}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	高压侧额定电压（线电压）
<code>vn_lv_kv</code>	$V_{N,L}$	kV	0.1–1200（经验值）	0	低压侧额定电压（线电压）
<code>vk_percent</code>	u_k	%	0.1–30	0	正序短路电压；规则 <code>transformer.vk_percent</code> （缺省 6）
<code>vkr_percent</code>	u_{Rk}	%	0.01–10	0	短路电压电阻分量；规则 <code>transformer.vkr_percent</code> （缺省 0.6）
<code>pfe_kw</code>	P_{Fe}	kW	1–100（经验值）	0	空载损耗（ <code>TypicalParameters</code> 缺省 10）
<code>i0_percent</code>	i_0	%	0.05–2（经验值）	0	空载电流（ <code>TypicalParameters</code> 缺省 0.1）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vector_group	—	—	—	—	联结组别（如 Dyn11；TypicalParameters 缺省 Dyn11）
hv_winding_topology	—	—	wye/delta 等	—	高压绕组拓扑（含接地方式）
lv_winding_topology	—	—	wye/delta 等	—	低压绕组拓扑（含接地方式）
vk0_percent	u_{k0}	%	0.1–30（经验值）	0	零序短路电压
vk0_percent	u_{Rk0}	%	0.01–10（经验值）	0	零序短路电压电阻分量
mag0_percent	i_{m0}	%	0.1–10（经验值）	0	零序励磁电流（励磁支路）
mag0_rx	X_{m0}/R_{m0}	—	3–10（经验值）	0	零序励磁阻抗比
si0_hv_partial	α_0	—	0–1（经验值）	0.5	零序短路阻抗高压侧分摊比
tap_side	—	—	整数编码	0	分接头所在侧编码（0= 缺省）
tap_pos	t	—	tap_min–tap_max	0	当前档位
tap_min	—	—	–10–0（经验值）	0	最低档位
tap_max	—	—	0–10（经验值）	0	最高档位
tap_neutral	—	—	—	0	中性档位（标么变比 1.0）
tap_step_percent	Δu_t	%	0.5–2.5（经验值）	0	每档调压步长
shift_deg	θ_{sh}	°	–30–30（经验值）	0	附加移相角（联结组别之外）
mtbf_hr	MTBF	h	$1\text{--}10^8$	0	平均无故障时间；规则 <code>reliability.transformer.mtbf_hours</code> （缺省 300000）
mttr_hr	MTTR	h	0.01–87600	0	平均修复时间；规则 <code>reliability.transformer.mttr_hours</code> （缺省 200）

验证与校核

相域递进真值 Step4 为变压器工况，与 OpenDSS 导出 CSV 对照，最大相对误差 < 0.05 (`tests/test_phase_domain_multi_case_compact.cpp`)；并随 IEEE13/34/123 OpenDSS 相域整体对照覆盖（比较量与容差见三相线路节）。绕组接线与移相的 abc 域压印由专项单元测试覆盖：Dyn11/Dyn7、YNd1/Yd1/Yd5、Dd0/Dd6/Dd5、YNyn6/YNyn7 等组别的相移、分接头压印、零序励磁与共模投影（`tests/test_three_phase_nr_transformer_source.cpp:913--1464`）。已知边界：零序励磁 T 模型中 `mag0_percent` 按字段数值直接作乘数（未除 100），`mag0_rx` 以 $R_{m0} = r_x X_{m0}$ 口径进入，填参须与代码口径一致。

8.4 三相负荷（ThreePhaseLoad）

代码结构体：ThreePhaseLoad

定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相负荷挂在 bus 上，各相有功/无功独立给定（ $p_a_mw \cdots q_c_mvar$ ），是三相不平衡潮流的主要注入扰动。`connection`（“`wye`” / “`delta`”，默认 `wye`）与 `grounded` 决定相域接线形式，接地星形的中性点经 $R_N + jX_N$ （ r_neut_ohm/x_neut_ohm ）接地，`delta` 接法时负荷跨接于相间。电压依从特性采用 ZIP 模型：`const_z_percent/const_i_percent/const_p_percent` 给恒定阻抗/恒电流/恒功率比例；`p_const_*/q_const_*` 为 -1 时 P、Q 共用该比例，否则有功/无功分别给定；电压低于 `zipv_cutoff_pu` 时切换为恒阻抗以避免迭代病态。`vmin_pu/vmax_pu` 为负荷电压合格范围（电压质量校核）。`motor_percent/lrc_pu/x_r_ratio` 描述电动机份额与堵转特性，供短路电流贡献与暂态启动分析；`dynamic_model` 挂接详细暂态模型。

等值电路

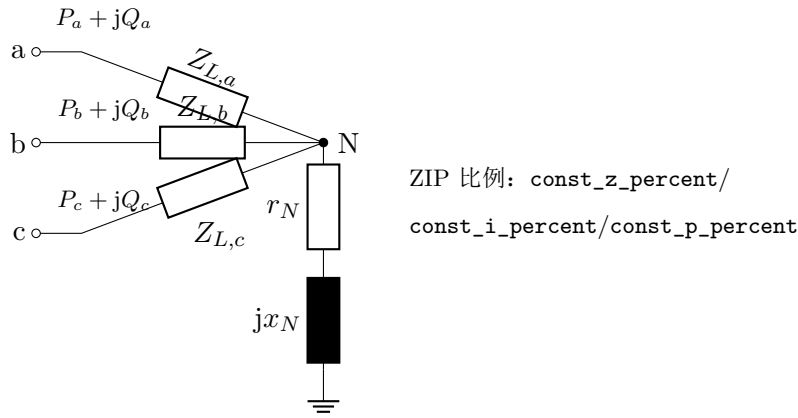


图 36: 三相负荷等值电路（接地星形）：各相负荷 $Z_{L,\phi}$ 按 $p_\phi + jq_\phi$ 与 ZIP 比例随电压变化；中性点经 $r_N + jx_N$ 接地（`grounded=true`）；`delta` 接法时无中性点支路，负荷跨接于相间

计算公式

相域标称功率按分相基准折算（`src/power_flow/three_phase_nr.cpp:3116--3122`, `load_nominal_power_pu`）：

$$S_{N,\phi} = (P_\phi + jQ_\phi) \cdot \frac{3}{S_{base}}$$

ZIP 三部分由标称功率按比例拆分（:3297–3307; k_Z, k_I, k_P 为百分数除以 100; `p_const_*/q_const_*` 非 -1 时分别覆盖有功/无功的共用比例，:3008–3076, `resolve_active_zip_weights/resolve_reactive_zip_weights`）：

$$S_Z = k_Z S_{N,\phi}, \quad S_I = k_I S_{N,\phi}, \quad S_P = k_P S_{N,\phi}$$

$$y_\phi = (\Re S_Z, -\Im S_Z)$$

恒阻抗部分化为并联导纳 y_ϕ 计入 Y 阵；恒电流/恒功率部分为动态注入，电压依从按 $v = |V_\phi|$ 分段（:3444–3485, `evaluate_dynamic_load_power`）:

$$\begin{aligned} v < V_{\min} : \quad \sigma_I &= \frac{v^2}{V_{\min}^2}, & \sigma_P &= \frac{v^2}{V_{\min}^2} \\ v > V_{\max} : \quad \sigma_I &= \frac{v^2}{V_{\max}^2}, & \sigma_P &= \frac{v^2}{V_{\max}^2} \\ V_{\min} \leq v \leq V_{\max} : \quad \sigma_I &= v, & \sigma_P &= 1 \end{aligned}$$

$S_{\text{dyn}} = \sigma_I S_I + \sigma_P S_P$, 支路电流 $I = \overline{S_{\text{dyn}}}/\overline{V}$ （:3487–3494, `dynamic_branch_current_from_power`）; $v < V_{\text{cut}}$ （`zipv_cutoff_pu`）时 $S_{\text{dyn}} = 0$, 仅余恒阻抗部分。 Δ 接法时负荷跨接 ab/bc/ca 三支路, 恒阻抗部分每支路导纳为 $S_Z/3$ （:3358–3360）, 两相运行时功率合并到单一支路（:3378–3387）。中性点接地阻抗按 $Z_{\text{base}} = V_{LL}^2/S_{\text{base}}$ 折算（:3124–3136, 缺相时 V_{LL} 乘 $\sqrt{3}$ ）, $y_N = 1/z_N$ （:3138–3155, `load_neutral_admittance_pu`）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID, 结果归因用）
<code>bus</code>	—	—	—	0	所接母线 <code>ThreePhaseACBus::index</code>
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>in_service</code>	—	—	true/false	true	投运状态
<code>phase_mask</code>	—	—	A/B/C 组合	abc	存在相掩码（0x1=A, 0x2=B, 0x4=C）
<code>connection</code>	—	—	wye/delta	wye	接线方式（星形/三角形）
<code>grounded</code>	—	—	true/false	true	星形中性点是否接地
<code>r_neut_ohm</code>	R_N	Ω	0–100（经验值）	0	中性点接地电阻
<code>x_neut_ohm</code>	X_N	Ω	0–100（经验值）	0	中性点接地电抗
<code>p_a_mw</code>	P_a	MW	0–10（经验值）	0	A 相有功负荷
<code>q_a_mvar</code>	Q_a	MVAr	0–5（经验值）	0	A 相无功负荷
<code>p_b_mw</code>	P_b	MW	0–10（经验值）	0	B 相有功负荷
<code>q_b_mvar</code>	Q_b	MVAr	0–5（经验值）	0	B 相无功负荷
<code>p_c_mw</code>	P_c	MW	0–10（经验值）	0	C 相有功负荷
<code>q_c_mvar</code>	Q_c	MVAr	0–5（经验值）	0	C 相无功负荷
<code>vmin_pu</code>	$V_{\min}$	pu	0.9–0.95（经验值）	0.95	负荷电压合格下限
<code>vmax_pu</code>	$V_{\max}$	pu	1.05–1.1（经验值）	1.05	负荷电压合格上限
<code>zipv_cutoff_pu</code>	V_{cut}	pu	0–0.5（经验值）	0	ZIP 切换阈值（低于该电压转恒阻抗）
<code>const_z_percent</code>	k_Z	%	0–100（经验值）	0	恒阻抗比例（P、Q 共用）
<code>const_i_percent</code>	k_I	%	0–100（经验值）	0	恒电流比例（P、Q 共用）
<code>const_p_percent</code>	k_P	%	0–100（经验值）	100	恒功率比例（P、Q 共用）
<code>p_const_z_percent</code>	$k_{Z,P}$	%	–1 或 0–100	–1	有功恒阻抗比例（–1= 用共用值）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p_const_i_percent	$k_{I,P}$	%	-1 或 0-100	-1	有功恒电流比例（-1= 用共用值）
p_const_p_percent	$k_{P,P}$	%	-1 或 0-100	-1	有功恒功率比例（-1= 用共用值）
q_const_z_percent	$k_{Z,Q}$	%	-1 或 0-100	-1	无功恒阻抗比例（-1= 用共用值）
q_const_i_percent	$k_{I,Q}$	%	-1 或 0-100	-1	无功恒电流比例（-1= 用共用值）
q_const_p_percent	$k_{P,Q}$	%	-1 或 0-100	-1	无功恒功率比例（-1= 用共用值）
motor_percent	k_M	%	0-100（经验值）	0	电动机份额（短路贡献/暂态口径）
lrc_pu	I_{LR}	pu	3-7（经验值）	0	堵转电流倍数 (TypicalParameters 缺省 6)
x_r_ratio	X/R	—	3-10（经验值）	0	电动机堵转阻抗比 (TypicalParameters 缺省 5)
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型配置 (DynamicModelProfile 结构体)

验证与校核

相域递进真值 Step2（ZIP 模型）与 Step7（delta 负荷）两个工况与 OpenDSS 导出 CSV 对照，最大相对误差 < 0.05（tests/test_phase_domain_multi_case_compact.cpp）；恒功率负荷电压响应与 PSD Test 33 对照（tools/psd_validation，见该目录 README）。ZIP 拆分、低压切换与中性点接地归约另有单元测试覆盖（tests/test_three_phase_nr_load_models.cpp）。已知边界：ZIP 电压依从在 $[V_{\min}, V_{\max}]$ 区间外按 v^2 外推（代码口径）， $v < V_{\text{cut}}$ 时退化为纯恒阻抗。

8.5 三相发电机（ThreePhaseGenerator）

代码结构体：ThreePhaseGenerator 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相发电机挂在 bus 上，出力设定二选一：三相对称模式给 p_mw/q_mvar（装配时按相均分），分相模式给 p_a_mw...q_c_mvar，用于不平衡出力或单相分布式电源聚合。is_slack=true 时作为三相平衡节点（配合 vm_pu 给定机端电压），否则按 PV/PQ 节点处理并受 pmax_mw/pmin_mw/qmax_mvar/qmin_mvar 约束（三相 OPF 口径）。故障口径下电源表示为内电势后的序阻抗：正序 xd_pu（稳态）与 xdpp_pu（次暂态）、负序 x2_pu、零序 x0_pu/r0_pu，供对称与不对称短路计算。mbase_mva 为机组基准容量（阻抗折算依据）；dynamic_model 挂接机电暂态模型。

等值电路

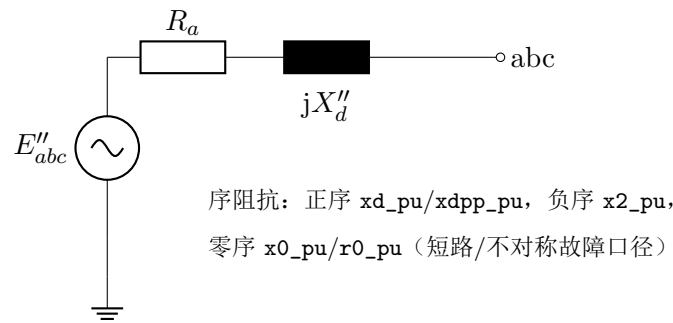


图 37: 三相发电机等值电路（单线表示）：内电势 E''_{abc} 经 $R_a + jX''_d$ 接机端 abc；稳态潮流按 p_mw/q_mvar （对称）或 $p_a_mw \cdots q_c_mvar$ （分相）注入，故障口径改用序阻抗网络

计算公式

稳态潮流中发电机为功率注入元件，无铭牌阻抗换算。对称模式按存在相数均分（src/power_flow/three_phase_nr.cpp:3896--3898）：

$$P_{G,\phi} = \frac{P_G}{n_{ph}}, \quad Q_{G,\phi} = \frac{Q_G}{n_{ph}}$$

分相模式直接取 $p_a_mw \cdots q_c_mvar$ （:3882–3893）；两种模式互斥，混填报错（:563–567）。注入经分相基准折算进入节点功率方程（ $3/S_{base}$, stamp_injection:2454--2483）；SLACK 母线上有功注入自由（:3881），PV 模式固定 $|V_\phi| = vm_pu$ 。 $x_{d_pu}/x_{dpp_pu}/x_{2_pu}/x_{0_pu}/r_{0_pu}$ 与 $mbase_mva$ 不进入稳态潮流方程，仅供短路/故障口径的序阻抗网络（本文件不消费这些字段）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus	—	—	—	0	所接母线 ThreePhaseACBus::index
name	—	—	—	—	元件名称
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
is_slack	—	—	true/false	false	是否三相平衡节点
phase_mask	—	—	A/B/C 组合	abc	存在相掩码（0x1=A, 0x2=B, 0x4=C）
p_mw	P_G	MW	0–50（经验值）	0	三相总有功出力（对称模式，按相均分）
q_mvar	Q_G	MVAr	–20–20（经验值）	0	三相总无功出力（对称模式）
p_a_mw	$P_{G,a}$	MW	0–20（经验值）	0	A 相有功出力（分相模式）
q_a_mvar	$Q_{G,a}$	MVAr	–10–10（经验值）	0	A 相无功出力（分相模式）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
p_b_mw	$P_{G,b}$	MW	0–20（经验值）	0	B 相有功出力（分相模式）
q_b_mvar	$Q_{G,b}$	MVAr	–10–10（经验值）	0	B 相无功出力（分相模式）
p_c_mw	$P_{G,c}$	MW	0–20（经验值）	0	C 相有功出力（分相模式）
q_c_mvar	$Q_{G,c}$	MVAr	–10–10（经验值）	0	C 相无功出力（分相模式）
vm_pu	V_G	pu	0.5–1.5	1.0	机端电压幅值整定（PV/平衡模式）；范围类比规则 <code>ac_bus.vm_pu</code>
pmax_mw	$P_{\max}$	MW	0–100（经验值）	0	有功上限，0= 不限
pmin_mw	$P_{\min}$	MW	0–50（经验值）	0	有功下限
qmax_mvar	$Q_{\max}$	MVAr	0–50（经验值）	0	无功上限
qmin_mvar	$Q_{\min}$	MVAr	–50–0（经验值）	0	无功下限
mbase_mva	S_{base}	MVA	0.1–1000（经验值）	0	机组基准容量（阻抗折算依据）
xd_pu	X_d	pu	0.5–3.0（经验值）	0	d 轴同步电抗，正序稳态（TypicalParameters 缺省 1.8）
xdpp_pu	X_d''	pu	0.1–0.5（经验值）	0	次暂态电抗，短路初始值（TypicalParameters 缺省 0.2）
x2_pu	X_2	pu	0.1–0.5（经验值）	0	负序电抗（约等于 X_d'' ）
x0_pu	X_0	pu	0.01–0.2（经验值）	0	零序电抗
r0_pu	R_0	pu	0–0.1（经验值）	0	零序电阻
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型配置（DynamicModelProfile 结构体）

验证与校核

无直接交叉验证，仅单元测试/投影往返覆盖：稳态注入语义（对称均分、分相注入、PV 多源收敛）由 `tests/test_three_phase_nr.cpp` 的 multi-source PV 用例等单元测试覆盖。IEEE13 相域对照中的上级电源经三相外部电网建模（OpenDSS Vsource 导入为 `ThreePhaseExternalGrid`），发电机元件本身不进入该对照；电源类 Norton 压印与逐相设定的单元测试（`tests/test_three_phase_nr_transformer_source.cpp:1523--1601`）亦针对外部电网路径。`xd_pu` 等故障口径参数的验证属短路模块范围，不在本节口径内。

8.6 三相外部电网（ThreePhaseExternalGrid）

代码结构体：ThreePhaseExternalGrid 定义位置：`include/hacdcpf/model/ac_components.hpp`

功能说明

三相外部电网是上级电网的三相戴维南等值，在相域潮流中作为平衡/电源节点，在短路计算中作为馈入等值。电压设定二选一：默认以 `vm_pu/va_deg` 作三相对称设定；`use_phase_voltage_`

setpoint=true 时逐相给定 vm_a_pu/va_a_deg 等，可模拟不平衡背景电压。source_topology 声明等值电源接线（星形/三角形及接地方式），决定零序电流通路。阻抗口径三选一：由 $s_sc_max_mva/s_sc_min_mva$ 与 rx_max/rx_min 折算（IEC 60909 最大/最短路容量方式）；直接给序阻抗 $r1_pu/x1_pu$ （正序）、 $r2_pu/x2_pu$ （负序）、 $r0_pu/x0_pu$ （零序）；或 use_phase_impedance=true 用分相阻抗、use_phase_impedance_matrix=true 用 3×3 相阻抗矩阵。dynamic_model 挂接暂态等值模型。

等值电路

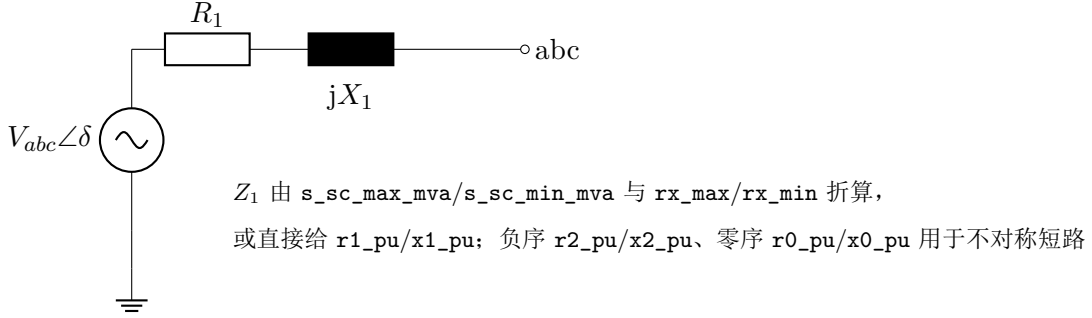


图 38: 三相外部电网等值电路（单线表示）：三相电压源 $V_{abc} \angle \delta$ 后接正序阻抗 $Z_1 = R_1 + jX_1$ ；use_phase_impedance(_matrix) 时改用分相阻抗或 3×3 相阻抗矩阵

计算公式

短路容量方式按 IEC 60909 口径折算序阻抗(src/power_flow/three_phase_nr.cpp:2107--2119, source_sequence_impedance_from_short_circuit):

$$|Z| = \frac{S_{base}}{S_k''}, \quad X = \frac{|Z|}{\sqrt{1 + (R/X)^2}}, \quad R = (R/X) X$$

取值优先级：正序为显式 $r1_pu/x1_pu > s_sc_max_mva$ 折算 $> s_sc_min_mva$ 折算 (:2121–2139, build_source_positive_sequence_impedance)；负序为显式 $r2_pu/x2_pu >$ 最小方式折算 $> Z_1$ (:2141–2157)；零序为显式 $r0_pu/x0_pu >$ 最小方式折算 $> Z_1$ (:2159–2175)。序导纳经对称分量变换合成相域 3×3 导纳子矩阵 (:2213–2242, build_source_sequence_phase_admittance_submatrix):

$$\mathbf{Y}_{abc} = \mathbf{A} \text{diag}(y_0, y_1, y_2) \mathbf{A}^{-1}, \quad y_k = 1/Z_k$$

delta 接线时 $y_0 = 0$ (:2232–2238)；use_phase_impedance/use_phase_impedance_matrix 时直接对分相或 3×3 相阻抗子矩阵求逆 (:2322–2327)。电压设定：对称模式 (:1919–1927, balanced_source_voltage_setpoint)

$$V_a = V \angle \delta, \quad V_b = V \angle (\delta - 120^\circ), \quad V_c = V \angle (\delta + 120^\circ)$$

use_phase_voltage_setpoint=true 时逐相给定， V_ϕ 取 vm_a_pu/va_a_deg 等分相字段 (:2079–2089, explicit_source_voltage_setpoint)。Norton 等值由绕组域电势 $\mathbf{E}_w$ 与导纳子矩阵组成，开路相电压经接线嵌入矩阵最小二乘解出 (:2293–2311, solve_source_open_circuit_phase_voltage; :2313–2332, build_source_norton_primitive)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
bus	—	—	—	0	所接母线 ThreePhaseACBus::index
name	—	—	—	—	元件名称
in_service	—	—	true/false	true	投运状态
phase_mask	—	—	A/B/C 组合	abc	存在相掩码（0x1=A，0x2=B，0x4=C）
vm_pu	V	pu	0.5–1.5	1.0	等值电源电压幅值（对称设定）；范围类比规则 ac_bus.vm_pu
va_deg	δ	°	−180–180（经验值）	0	等值电源相角（对称设定）
use_phase_voltage_setpoint	—	—	true/false	false	分相电压设定开关
vm_a_pu	V_a	pu	0.5–1.5（经验值）	0	A 相电压幅值（分相模式）
va_a_deg	δ_a	°	−180–180（经验值）	0	A 相相角（分相模式）
vm_b_pu	V_b	pu	0.5–1.5（经验值）	0	B 相电压幅值（分相模式）
va_b_deg	δ_b	°	−180–180（经验值）	0	B 相相角（分相模式）
vm_c_pu	V_c	pu	0.5–1.5（经验值）	0	C 相电压幅值（分相模式）
va_c_deg	δ_c	°	−180–180（经验值）	0	C 相相角（分相模式）
source_topology	—	—	—	—	等值电源接线（星形/三角形及接地方式）
s_sc_max_mva	$S''_{k,\max}$	MVA	10–10000（经验值）	0	最大短路容量 (TypicalParameters 缺省 1000)
s_sc_min_mva	$S''_{k,\min}$	MVA	5–5000（经验值）	0	最小短路容量 (TypicalParameters 缺省 500)
rx_max	$(R/X)_{\max}$	—	0–1（经验值）	0	最大方式 R/X 比 (TypicalParameters 缺省 0.1)
rx_min	$(R/X)_{\min}$	—	0–1（经验值）	0	最小方式 R/X 比
r1_pu	R_1	pu	0–1（经验值）	0	正序电阻（直接给定方式，系统基准）
x1_pu	X_1	pu	0–1（经验值）	0	正序电抗（约 S_{base}/S''_k ）
r2_pu	R_2	pu	0–1（经验值）	0	负序电阻
x2_pu	X_2	pu	0–1（经验值）	0	负序电抗（常取等于 X_1 ）
r0_pu	R_0	pu	0–3（经验值）	0	零序电阻
x0_pu	X_0	pu	0–10（经验值）	0	零序电抗（取决于接地方式）
use_phase_impedance	—	—	true/false	false	分相阻抗开关

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
r_a_pu	R_a	pu	0-1（经验值）	0	A 相电阻（分相阻抗模式）
x_a_pu	X_a	pu	0-1（经验值）	0	A 相电抗（分相阻抗模式）
r_b_pu	R_b	pu	0-1（经验值）	0	B 相电阻（分相阻抗模式）
x_b_pu	X_b	pu	0-1（经验值）	0	B 相电抗（分相阻抗模式）
r_c_pu	R_c	pu	0-1（经验值）	0	C 相电阻（分相阻抗模式）
x_c_pu	X_c	pu	0-1（经验值）	0	C 相电抗（分相阻抗模式）
use_phase_	—	—	true/false	false	相阻抗矩阵开关
impedance_matrix					
r_matrix_pu	$\mathbf{R}_{abc}$	pu	3×3 , 0-1（经验值）	全 0	相域电阻矩阵 (std::array<double,9> 行优先)
x_matrix_pu	$\mathbf{X}_{abc}$	pu	3×3 , 0-1（经验值）	全 0	相域电抗矩阵，非对角元为相间耦合
dynamic_model	—	—	—	—	暂态模型配置 (DynamicModelProfile 结构体)

验证与校核

Norton压印、强弱/多电源/最小短路容量方式、逐相电压设定与分相阻抗/相矩阵覆盖由单元测试验证（tests/test_three_phase_nr_transformer_source.cpp:1523--1601）；并随IEEE13/34/123 OpenDSS 相域整体对照覆盖（上级 Vsource 即导入为本元件，比较量与容差见三相线路节）。已知边界：delta 接线时零序导纳置零；显式序阻抗优先于短路容量折算。

8.7 三相有载调压控制（ThreePhaseRegulatorControl）

代码结构体：ThreePhaseRegulatorControl 定义位置：include/hacdcpf/model/ac_components.hpp

功能说明

三相有载调压（OLTC）控制对象，语义与 OpenDSS RegControl 对齐，作用于 transformer_index/transformer_name 指定的三相变压器分接头，字段与单相等值 RegulatorControl 完全一致。控制环为：PT 按 ptratio（远动测点另用 remote_ptratio）将 monitored_bus 第 monitored_node 端子电压变换到二次侧，与整定值 vreg_volts 比较，死区为 band_volts；线损补偿（LDC）按 r_volts/x_volts 与 ct_primary_amps 折算负荷电流压降后修正整定点。电压越限后每拍最多调 max_tap_change 档；reversible 允许潮流反转时切换动作方向，enabled 为控制投入状态。winding/tap_winding 分别指定监测绕组与调压绕组（DSS 语义）。该对象用于三相时序潮流/准静态电压调节仿真，不进入稳态潮流方程。

等值电路

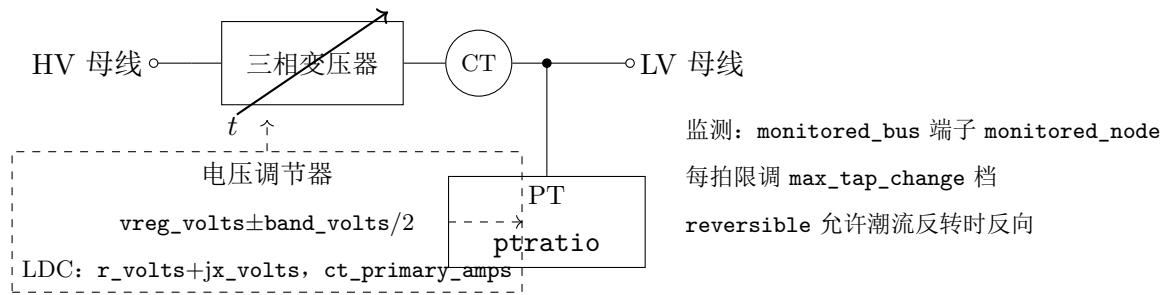


图 39: 三相有载调压控制环：作用于 `transformer_index` 指定的三相变压器分接头 t （字段与单相等值 `RegulatorControl` 一致）；PT/CT 采样经 LDC 补偿后与 `vreg_volts±band_volts/2` 比较，驱动分接头调节

计算公式

控制电压为 PT 二次侧量测加 LDC 补偿项(`src/power_flow/three_phase_nr.cpp:5750--5761`；单相控制环同构，见 `src/power_flow/distribution_power_flow.cpp:1246`)：

$$\mathbf{V}_{\text{ctrl}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{mon}}}{n_{PT}} + \frac{\mathbf{I}_w}{I_{CT}} (R_{\text{LDC}} + j X_{\text{LDC}})$$

其中 $\mathbf{V}_{\text{mon}}$ 为监测母线相电压有名值，远动测点时 n_{PT} 改用 `remote_ptratio` (:5731–5734)， $\mathbf{I}_w$ 为调压绕组电流（安培）。死区与动作判据 (:5764–5766、:5787–5805)：

$$V_{\text{lo}} = V_{\text{reg}} - \frac{\Delta V_b}{2}, \quad V_{\text{hi}} = V_{\text{reg}} + \frac{\Delta V_b}{2}$$

$|\mathbf{V}_{\text{ctrl}}| < V_{\text{lo}}$ 时升压、 $> V_{\text{hi}}$ 时降压，档位步进方向 $s = +1$ (`tap_side=1`) 或 -1 (否则) (:391–393, `tap_pos_delta_for_raise_voltage`)，新档位 `clip( $t_{\text{pos}} \pm s, t_{\text{min}}, t_{\text{max}}$ )`；三相口径每拍仅调 1 档 (`max_tap_change` 仅支持 1, :5683–5685)，死区内判定收敛。标么变比 $t = 1 + (t_{\text{pos}} - t_{\text{neut}}) \Delta u_t / 100$ (:358–366, `tap_from_step`)。一致性校验：`tap_winding=1` 要求 `tap_side=0、=2` 要求 `tap_side=1`，不符报错 (`tap_side_matches_winding`, `three_phase_nr.cpp:386–389`, `distribution_power_flow.cpp:562–565`；调用处:5676–5678)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>index</code>	—	—	—	0	元件稳定编号（对外 ID，结果归因用）
<code>name</code>	—	—	—	—	元件名称
<code>transformer_index</code>	—	—	—	0	被控三相变压器 <code>ThreePhaseTransformer::index</code>
<code>transformer_name</code>	—	—	—	—	被控变压器名称（与 <code>transformer_index</code> 互校）
<code>winding</code>	—	—	1–2（经验值）	0	监测绕组号（DSS 语义，1 基；0= 缺省）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
tap_winding	—	—	1-2（经验值）	0	调压绕组号（分接头所在绕组）
monitored_bus	—	—	—	0	监测母线
monitored_node	—	—	0-3（经验值）	1	ThreePhaseACBus::index 监测端子/相号（DSS 语义，1 基）
vreg_volts	V_{reg}	V	100-130（二次侧，经验值）	0	电压整定值（PT 二次侧）
band_volts	ΔV_b	V	1-5（经验值）	0	调压死区（带宽）
ptratio	n_{PT}	—	10-200（经验值）	0	PT 变比（一次/二次）
remote_ptratio	$n_{PT,r}$	—	10-200（经验值）	0	远端测点 PT 变比（远动点）
ct_primary_amps	I_{CT}	A	50-5000（经验值）	0	CT 一次额定电流（LDC 用）
r_volts	R_{LDC}	V	0-36（经验值）	0	线损补偿电阻整定（二次侧电压量纲）
x_volts	X_{LDC}	V	0-36（经验值）	0	线损补偿电抗整定（二次侧电压量纲）
max_tap_change	—	—	0-16（经验值）	1	每次控制动作允许的最大档位变化数
reversible	—	—	true/false	false	潮流反转时是否允许反向调压
enabled	—	—	true/false	true	控制投入状态

验证与校核

与 OpenDSS 闭环离散控制对照：1 相调压器、local PT+LDC、RemotePTRatio 三个用例的控制序列逐拍一致（tests/test_opendss_pf_compare.cpp:1820--1845）。三相控制环另有单元测试 tests/test_three_phase_nr_regulator.cpp，覆盖 winding/tap_winding 匹配校验与离散档位动作；单相控制环逻辑与本对象同构（src/power_flow/distribution_power_flow.cpp:1174--1307）。已知边界：三相口径仅支持接地星形、零移相的变压器（three_phase_nr.cpp:5693-5697），max_tap_change 仅支持 1，不支持 reversible（:5669-5671），监测相须与被控变压器相一致（:5705-5708）。